自平衡自行车低速行驶时的车把转向控制

（申请清华大学工学硕士学位论文）

培 养 单 位 ： 自 动 化 系
学　　科 ： 控 制 科 学 与 工 程
研 究 生 ： 余 永 超
指 导 教 师 ： 赵 明 国 副 研 究 员

二〇一八年五月

Steering Control for Autonomously Balancing Bicycle at Low Speed

Thesis Submitted to

Tsinghua University

in partial fulfillment of the requirement

for the degree of

Master of Science

in

Control Science and Engineering

by

Yu Yongchao

Thesis Supervisor : Associate Professor Zhao Mingguo

May, 2018

关于学位论文使用授权的说明

本人完全了解清华大学有关保留、使用学位论文的规定，即：

清华大学拥有在著作权法规定范围内学位论文的使用权，其中包括：（1）已获学位的研究生必须按学校规定提交学位论文，学校可以采用影印、缩印或其他复制手段保存研究生上交的学位论文；（2）为教学和科研目的，学校可以将公开的学位论文作为资料在图书馆、资料室等场所供校内师生阅读，或在校园网上供校内师生浏览部分内容。

本人保证遵守上述规定。

（保密的论文在解密后应遵守此规定）

作者签名：_____ 导师签名：_____

日　　期：_____ 日　　期：_____

摘 要

近年来，无人驾驶汽车发展十分迅速。与汽车相比，自行车灵活轻便，更适用于短途出行，实现其无人驾驶也有着同样重要的意义。然而，要实现自行车的无人驾驶，必须首先实现平衡控制。自行车的平衡控制方法有很多种，其中，车把转向控制不但可以使自行车自主保持平衡，而且充分利用了其自身的动力学特性，结构简单，效率高。但是，当自行车行驶速度很低时，传统结构的自行车无法通过该方法实现平衡控制。研究表明，通过在车上加装力矩陀螺等外部装置，可以实现自行车低速和静止时的平衡，而这些方法也增加了自行车的能耗和结构复杂度。本文研究仅用车把转向控制使自行车在低速行驶时保持平衡的方法，通过将前轮前移改变自行车的拖曳距，并设计相应的低速平衡控制算法，从而使得该方法中自行车结构简单、效率高的特点得以保留。

本文在建立自行车动力学模型的基础上，通过仿真定量分析了不同车速和拖曳距对自行车动力学特性的影响，验证了将拖曳距从正值变为负值可以增加车把转向的作用力矩，从而提高自行车低速行驶时的稳定性；随后，搭建两台自行车样机并设计了样机的机械系统以及控制系统。两台样机中一台具有正常的拖曳距（0.08m），而另一台通过改变前叉结构，使拖曳距变为负值并且可以手动调节其大小，以便进行对比实验；接着，令自行车车速恒定，将动力学模型化简为一个单输入单输出的线性模型，以便于从控制工程的角度对其特点和稳定性进行分析，并设计相应的恒速车把转向控制算法。

控制算法的仿真结果和样机实验结果均表明，所提出的算法可以满足自行车低速行驶时平衡控制的需求。改变拖曳距后，自行车样机的最低行驶速度从正常结构的1.3m/s降低至0.58m/s。此外，根据无人驾驶自行车在实际应用中的需求，在恒速车把转向控制器的基础上，设计变速平衡控制器，自行车样机可以进行主动变速，并且可以以较低的速度平稳通过减速带、草地、上下坡等地形，低速平衡控制具有良好的效果。

关键词：无人驾驶自行车；平衡控制；车把转向控制；拖曳距

Abstract

Recently, the field of autonomous cars has been developing rapidly. Compared with cars, bicycles are flexible, light, and more suitable for short-distance travel. Therefore, realizing their autonomous driving is also of equal significance. However, in order to realize the autonomous driving of a bicycle, the balance control must first be achieved. There are several kinds of balance control methods for bicycles. Among them, steering control can not only achieve the automatic balance of the bicycle, but also utilizes the dynamic characteristics of the bicycle itself, with a simple structure and high efficiency. However, when the speed is very low, bicycles of conventional structure cannot realize balance control using this method. Studies have shown that by adding external devices such as a moment gyro, the bicycle can keep balance at low speed and at rest, but these methods also increase the energy consumption and structural complexity of the bicycle. This thesis studies how to use steering control to keep the bicycle balanced at low speed. By changing the trail length of the bicycle and designing a corresponding low-speed balance control algorithm, the bicycle can retain the favorable characteristics of simple structure and high efficiency.

This thesis first constructs the bicycle dynamics model, and quantitatively analyzes the influence of different speeds and trail lengths on the dynamic characteristics of the bicycle through simulation. The results verify that changing the trail length from positive to negative can increase the steering torque of the handlebar, which can effectively improve the stability of the bicycle at low speed. Then, two bicycle prototypes are constructed and their mechanical and control systems are designed. One of the prototypes has a normal trail length(0.08m), while the other one changes the front fork structure to make the trail length negative and can be manually regulated for comparison experiments. Afterwards, by making the speed constant, the bicycle dynamics model can be simplified to a single input single output linear model, in order to analyze its characteristics and stability from the perspective of control engineering, and the corresponding constant-speed steering control algorithm is designed.

The results of both the simulation and the experiments on prototypes show that the proposed algorithm can meet the requirements of balance control when the bicycle is running at low speed. After changing the trail length, the minimum speed of the bicycle

prototype is reduced from 1.3m/s to 0.58m/s. In addition, according to the demand of the autonomous bicycles in practical application, a variable speed balance controller is designed on the basis of the constant-speed steering control algorithm proposed above, and the bicycle prototype can actively change the speed and pass over road bumps, up and down slopes, through grassland and other terrain types at a low speed, with the low speed balance control having a good effect.

Key words: autonomous bicycle; balance control; steering control; trail length

目 录

第1章 绪论 1
1.1 研究背景与研究意义 1
1.2 国内外研究现状 3
1.2.1 倒立摆控制方法 3
1.2.2 力矩陀螺控制方法 6
1.2.3 车把转向控制方法 8
1.3 研究内容 12
第2章 自行车动力学建模与分析 14
2.1 引言 14
2.2 自行车动力学建模 14
2.3 自行车动力学仿真与分析 20
2.4 本章小结 29
第3章 自行车样机系统搭建 30
3.1 引言 30
3.2 样机总体设计 30
3.3 样机控制系统设计 31
3.3.1 元器件选型 31
3.3.2 电源线路连接 34
3.3.3 信号线路连接及软件接口设计 35
3.4 样机机械系统设计 41
3.5 本章小结 44
第4章 低速行驶时的转向平衡控制算法 45
4.1 引言 45
4.2 自行车动力学模型的简化与分析 45
4.3 自行车转向控制算法设计 47
4.4 控制算法仿真与分析 49
4.5 本章小结 57
第5章 低速行驶时的转向平衡控制实验 58
5.1 引言 58

5.2 自行车恒速平衡实验结果与分析 58
5.2.1 低速转弯实验 58
5.2.2 低速直线运动实验 62
5.2.3 起伏路面实验 65
5.3 自行车变速平衡控制器设计与实验 68
5.3.1 变速平衡控制器设计 68
5.3.2 变速平衡实验结果与分析 72
5.4 本章小结 76
第6章 总结与展望 77
6.1 总结 77
6.2 展望 77
参考文献 79
致 谢 82
声 明 83
个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果 84

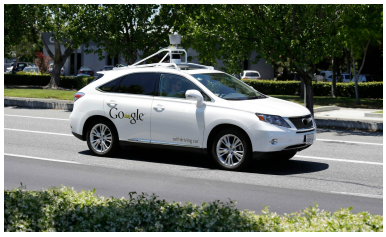
主要符号对照表

x, y, z	自行车车身坐标系
X, Y, Z	地面坐标系
P_1	自行车后轮与地面的交点
P_2	自行车前轮与地面的交点
P_3	自行车车把转轴与地面的交点
C_1	自行车后轮中心点
C_2	自行车前轮中心点
G	自行车重心
m	自行车总质量
a	自行车重心G与P_1点的水平距离
b	自行车前后轮轴间距，即C_1C_2的长度
c	自行车拖曳距，即P_2P_3的长度，P_3在P_2之前定义拖曳距为正
h	自行车重心G到地面的高度
λ	自行车前叉的倾斜角
J_s	自行车前轮平面绕车把转轴的转动惯量
ψ	自行车车身航向角
φ	自行车车身倾斜角
δ	自行车车把转向角
δ_f	自行车车把有效转向角
R_f	自行车前轮转弯半径
R_r	自行车后轮转弯半径
v_x	自行车后轮前向速度
v_y	自行车后轮横向速度

第1章　绪论

1.1　研究背景与研究意义

随着计算机技术，传感器技术以及人工智能技术的飞速发展，无人驾驶技术在过去的十年中取得了巨大的突破，无人驾驶车辆正逐渐从实验阶段走向商业化[1,2]。当前，无人驾驶车辆以四轮以上的汽车为代表。如图1.1所示，在客车领域，谷歌公司无人驾驶汽车的累积测试里程到2016年底已超过200万英里[3]；特斯拉的无人驾驶辅助系统已在2015年成功作为产品推出[4]，虽然还未能实现完全自主驾驶，但这也是无人驾驶技术走向商业化的一个良好开端；百度在2016年底的乌镇世界互联网大会上首次进行了无人驾驶汽车的公开试运营[5]，并于2017年推出“阿波罗”无人驾驶软件平台[6]；宇通的无人驾驶巴士也在开放路段进行了测试并取得成功[7]。在货车领域，美国OTTO公司（后被Uber收购）研发的无人驾驶卡车已从2016年开始执行货运任务[8]；瑞典Scania公司的无人驾驶卡车已经在矿场进行测试，可以实现自动装卸[9]，未来三年内，该公司的无人驾驶卡车将应用于新加坡的港口进行货物运输[10]。不久的将来，无人驾驶车辆就可以真正的走进我们的生活，并彻底改变人类的生活方式。



(a) 谷歌无人驾驶汽车



(b) 特斯拉无人驾驶汽车



(c) 百度无人驾驶汽车



(d) 宇通无人驾驶巴士



(e) OTTO无人驾驶卡车



(f) Scania无人驾驶卡车

图 1.1　无人驾驶汽车

与汽车等四轮车相比，以自行车为代表的单轨车辆（single-track vehicle）作为生活中另一类常见的交通工具，在特定场景中有着无可比拟的优势：第一，自行车价格低廉，轻巧高效，便于操控，节能环保，因此是人们短途出行的首选交

通工具；第二，自行车的宽度远小于汽车，因此能够通过一些胡同，巷子等汽车无法到达的狭小空间；第三，自行车由于车身紧凑，具有更小的转弯半径，其机动性和灵活性优于汽车[11]；第四，在更加复杂的环境下，单轨车辆由于与地面的接触面积小于四轮车，更容易适应不平坦的路面，因此具有更好的越野性能[12]

基于上述优点，无人驾驶自行车有着广泛的应用，其中许多应用是汽车所无法替代的。在个人短途出行时，无人驾驶自行车由于简单高效，便于停放，是比无人驾驶汽车更好的智能交通工具；此外，无人驾驶自行车还可以服务于共享单车领域，在人们使用完单车后，自行车可以自动归位至合理的停车点而无需人为搬运；当前，外卖及快递行业发展迅速，无人驾驶自行车由于在短途行驶中的优势，是针对“最后一公里”自主配送问题的一个很好的解决方案；由于单轨车辆具有比汽车更好的越野性能，因此实现其无人驾驶可以用于山地和丛林等野外环境的运输侦察等。2005年DARPA无人车挑战赛中，由Yi等人设计的一辆无人驾驶摩托车“Ghostrider”[13]（如图1.2所示），在复杂的野外环境中击败了众多无人驾驶汽车，也充分说明了这一点。



图 1.2　“Ghostrider”无人驾驶摩托车

相对于汽车稳定的四轮结构而言，自行车特有的单轨结构导致了其在没有人操控时是无法持续保持平衡的。因此，要实现自行车的无人驾驶，必须首先实现平衡控制。对自行车及摩托车平衡控制的研究虽然已经持续了近60年[14]，但是，直到现在，该项技术并不完善，仍处于研究和实验阶段。受到这一难点的限制，无人驾驶自行车目前仍然是一个全新的领域。

关于自行车的平衡控制问题有很多相关的研究，不同的研究团队提出不同的控制方法。其中，转向控制方法通过控制车把的转动实现自行车的自动平衡，是目前结构最简单，效率最高的一种控制方法。当前，在关于该方法的研究中，绝大多数都是针对自行车具有一定速度的情况，而当自行车的行驶速度降低时，通过车把转向实现平衡控制的难度也会逐渐增大。这一点与人骑车时相似，自行车

速度较高时，人可以轻松地控制车身的平衡，而自行车速度越低，保持平衡的难度也越高；当自行车完全静止时，除了专业训练的杂技演员，普通人几乎无法通过转动车把控制车身的平衡。因此，利用车把转向控制实现自行车在低速行驶甚至原地静止时的自动平衡具有很大的难度。

车把转向主要通过以下两个要素来实现自行车的平衡控制：第一，当自行车具有一定的速度时，车把转动会改变自行车的转弯半径，从而改变自行车的离心力矩，与重力矩实现平衡。第二，由于拖曳距的存在，车把转动时会对自行车车身产生一个微小的附加转矩，该转矩大小与自行车的速度无关。

基于此原理，本论文的研究目标主要是：通过改变自行车前叉结构，充分利用车把转向对车身产生的附加转矩，实现自行车低速行驶时（2~7km/h）的平衡控制。

1.2　国内外研究现状

自行车从诞生至今已有200多年的历史，其结构经过不断改进和变化，到了1888年，现代自行车基本成型。由于自行车价格低廉，灵活轻便，且易于操纵，目前也是使用最广泛的一种交通工具。然而，自行车这种前后排列的两轮结构为什么可以在骑行时保持平衡？这一问题看似简单，实则非常复杂。早在19世纪末，就有研究人员对自行车的平衡原理进行了建模和分析[15]，而直到今天，仍有研究者在对自行车的动力学特性进行研究[16–18]。从上世纪中叶开始，随着自动控制理论的发展，如何使自行车在无人骑行时自动保持平衡成为了一个很有意思的课题，许多研究人员提出了不同的控制方法。这些方法的实质均是通过某种手段产生一个可以抵抗重力矩的平衡力矩，从而避免车身的倾倒。根据产生平衡力矩的方式，可以将自行车的平衡控制方法分为三类：倒立摆控制方法，力矩陀螺控制方法以及车把转向控制方法。其中，前两种控制方法均需要在自行车上添加额外的装置来产生平衡力矩，而车把转向控制利用自行车的现有结构产生平衡力矩，也是人骑车时最主要采用的方法之一。下面，对这三种方法分别进行介绍。

1.2.1　倒立摆控制方法

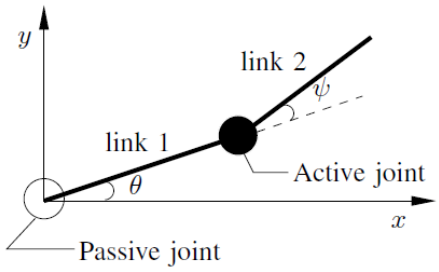
倒立摆控制方法根据所添加装置的不同，又可分为平衡器控制以及反作用轮控制，两种方法原理相同，都是基于二阶倒立摆模型，但是各有优缺点。

1.2.1.1　平衡器控制

平衡器控制方法的原理是在车身的上方加装一个可以摆动的质量块，通过控

制其来回摆动对车身产生一个反向的力矩以抵抗重力矩，从而实现自行车的平衡，如图1.3(a)所示。该方法的实质是模拟人骑自行车时通过上身的摆动去控制车身的平衡。

Ham等人在2002年[19]提出在自行车横梁上安装一个带质量球的横杆，通过控制质量球在横杆上的左右滑动来保持车身的平衡。在2007年[20]，他们将滑动的质量球变成左右摆动的质量块，实现了平衡控制。但是，他们的研究仅限于仿真，并没有搭建样机进行验证。2005年，Yamakita等人[21]在车上安装一个左右摆动的质量块作为平衡器，在仿真中验证了该方法控制平衡的可行性。在2007年[22]，他们基于该方法搭建了样机，如图1.3(b)所示。经过测试，样机在静止以及运动时均可以保持平衡，平衡器控制方法的有效性得到了验证。



(a) 平衡器控制原理示意图



(b) 样机示意图

图 1.3　平衡器控制原理及样机示意图

上述两个团队的研究均通过在车身上方加装额外装置作为平衡器来使车身保持平衡，这样的做法既增加了车辆的重量，也使得人们难以骑行，因此只适合进行理论论证而难以产生应用价值。

而在2017年10月的东京车展上，雅马哈公司推出了一款名叫MOTOROiD的智能电动摩托车[23]，如图1.4所示。这款摩托车巧妙地利用车身下方的电池连带着后轮一起作为平衡器进行摆动，从而控制车身的平衡，这样，摩托车仍然保持了原有的造型，便于人们骑行，这也使得平衡器控制的商用化成为可能。由于摆动部分的质量很大，占据了车身较大的比重，因此，该款摩托车可以通过平衡器的摆动，使车身从有脚蹬支撑的倾斜状态回到竖直状态，并自动打开脚蹬，整个启动过程无需人为操作。此外，该款摩托车还加入了人脸识别和手势识别等功能，摩托车可以自动识别主人，并通过识别主人的手势进行相应的动作。这款充满未来感的智能摩托车也在东京车展和2018年1月的国际消费类电子产品展览会（International Consumer Electronics Show，简称CES）上引起了广泛的关注。



图 1.4　雅马哈MOTOROiD摩托车

平衡器控制的优点是通过调整质量块摆动的位置，车身可以稳定保持在一个非竖直的状态，并且当平衡器的质量足够大时，车身具有较好的抗干扰能力。但是，由于平衡器的摆动存在限位，当车身受到持续的扰动，平衡器摆动到极限位置时，车身将无法保持平衡。

1.2.1.2　反作用轮控制

反作用轮控制的原理是通过控制车上反作用轮的转动产生角加速度，从而生成一个反作用力矩来抵抗重力产生的力矩，以实现自行车的平衡控制，如图1.5所示。反作用轮控制的原理与平衡器控制相同，所采用的都是二阶倒立摆模型，但是当转动惯量相同时，反作用轮所需的驱动转矩小于质量块平衡器所需的转矩，响应速度比平衡器控制更快，此外，反作用轮没有限位，可以沿某一方向持续转动，因此具有更高的稳定性，可以应对持续的扰动。

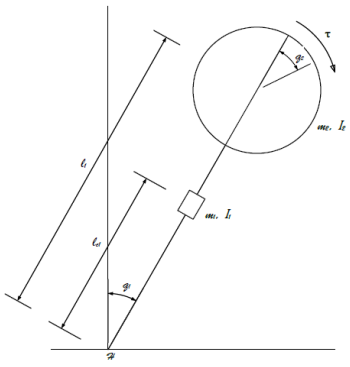


图 1.5　反作用轮控制原理示意图

2005年，日本Murata公司推出了Murata　Boy[24]玩具自行车机器人，如图1.6(a)所示。它高约0.5m，质量约为5kg，能够非常稳定地实现骑行，并且在静

止时几乎纹丝不动。Murata Boy的内部结构如图1.6(b)所示，其工作原理是根据采集的车身姿态信息，控制反作用轮的转动，从而实现平衡控制。



(a) Murata Boy外部造型　　(b) Murata Boy内部结构图

图 1.6　Murata Boy玩具自行车机器人

2011年，Yamakita等人[25,26]分析了反作用轮控制方法和平衡器控制方法的优缺点。反作用轮控制方法稳定性更高，但是当自行车静止以及低速运动时，只能使车身保持在竖直状态，而平衡器控制方法可以使自行车的车身保持在非竖直的状态，但无法应对持续性的扰动。因此，他们在此前对平衡器控制方法[21,22]的研究基础上，通过调整配重的位置，实现该自行车样机在平衡器控制和反作用轮控制之间的切换，样机如图1.7所示。当样机从静止启动或外部干扰很大的时候，通过将质量块下移至中心对称的位置，通过反作用轮模式实现平衡控制；当样机开始稳定运动后，质量块上移，进入平衡器控制模式，这一设计可将两种控制方法的优点相结合。



图 1.7　Yamakita等人的样机示意图

1.2.2　力矩陀螺控制方法

通过在车身上加装力矩陀螺，利用高速旋转的陀螺进动时产生的陀螺力矩来抵抗重力矩，可以使自行车保持平衡。陀螺力矩的大小与陀螺的转动惯量，自转

角速度以及进动角速度有关。

在1998年，Bezons等人[27]对加装力矩陀螺的自行车进行建模，并设计控制算法。他们在自行车样机中加装了两个力矩陀螺，二者的自转角速度和进动角的大小相同，但是方向相反，如图1.8所示。这一设计可以抵消掉车身受到的偏航方向的力矩，而只受到滚转方向的力矩，从而可以避免车轮的侧滑。经过实验，样机能够保持平衡，并实现直线及圆周运动。

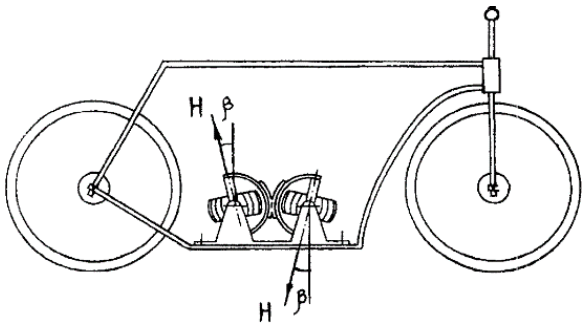


图 1.8　双力矩陀螺结构的自行车样机示意图

在此之后，许多研究团队[28–32]不断改进和优化力矩陀螺的结构和控制算法，均取得了良好的效果，自行车在力矩陀螺的控制下可以实现从静止到运动时的自动平衡。

2012年，美国Lit Motors公司[33]推出了一款自平衡的电动汽车原型，如图1.9(a)所示，车的座位下方装有一对力矩陀螺，由于可以在静止时保持平衡，驾驶者全程不需要用脚支撑车辆，因此在车上采用了封闭式的驾驶舱，兼顾了汽车的乘坐体验与摩托车的紧凑性。2014年，中国凌云智能科技[34]推出了国内首款两轮电动汽车，内置一个力矩陀螺保持车身平衡，可以使乘客拥有比四轮车更好的驾驶体验。在2018年4月，该公司的第三代样车首次进行了对外公开试驾活动[35]，如图1.9(b)所示，这也标志着两轮电动汽车离商业化越来越近。



(a) Lit Motors两轮电动汽车　　(b) 凌云智能两轮电动汽车

图 1.9　两轮电动汽车

由于力矩陀螺只需要很小的进动就可以输出较大的平衡力矩，因此响应速度快，并具有很高的稳定性和抗干扰性。并且，与反作用轮相比，产生相同的力矩时，力矩陀螺所需的体积更小。力矩陀螺控制的缺点与平衡器控制相似，即陀螺的进动存在限位，此外，力矩陀螺由于需要控制两个自由度，成本高于其他两种控制方法。

1.2.3　车把转向控制方法

车把转向控制方法通过车把的转动改变自行车受到的离心力矩（当自行车有速度时）和前叉附加力矩，使车身保持平衡。与前两种方法利用外部装置不同，车把转向控制利用了自行车自身的动力学特性，结构最为简单，效率也是最高的。

1.2.3.1　自行车高速运动时的转向控制方法

1995年，Getz[36]等人对自行车的结构进行简化，认为自行车是刚体，其质量集中于质心一点，并且不考虑前叉的倾斜及轮胎的侧滑，如图1.10所示。他们利用带约束的拉格朗日方程推导出自行车的动力学模型。从中可以看出，当自行车的速度大于一个临界值时，自行车才可以利用车把转向实现平衡控制，这也与人们的直观认识相一致。在该模型的基础上，Getz等人设计了自行车的平衡控制算法以及轨迹跟踪算法。虽然该研究仅在仿真中得到了验证，但Getz等人在自行车动力学建模和理论分析上的工作对此后车把转向控制的研究产生了很大的影响。

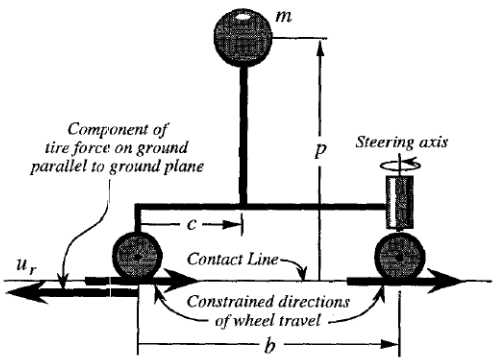
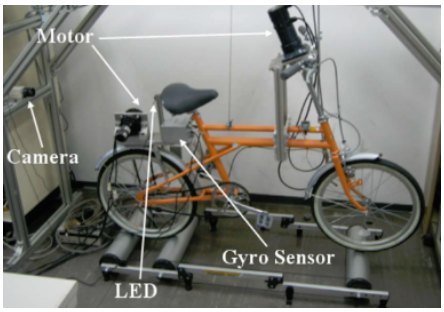


图 1.10　Getz等人简化后的自行车结构

2004年，日本的Murakami等人[37]考虑了自行车前叉的倾斜，推导了车把有效转向角和车把转向角之间的关系，利用力矩平衡方程建立了自行车在恒速运动时关于车身倾斜角和车把转向角的动力学模型，并将其进行线性化。在该线性模型的基础上，Murakami等人利用PD控制算法实现自行车在恒定速度下的车把转向

平衡控制。随后，他们搭建了自行车样机，并将其置于滚轮支架上进行验证，如图1.11(a)所示。此后，在2005年，Murakami等人[38]通过在车后座上安装可以左右摆动的质量块，将倒立摆控制方法与车把转向控制方法相结合，这样可以同时模拟人骑车时身体对车身姿态的控制以及手部对车把的控制。通过样机实验，自行车可以在相对更低的速度下保持平衡，控制效果得到了改善，如图1.11(b)所示。但是，Murakami等人的研究中不足的是，由于通过转动滚轮给自行车提供相对前进速度，自行车只能实现车身竖直时的平衡控制，而无法稳定在一个非竖直的状态上，因此，自行车无法实现稳定的圆周运动。



(a) 转向控制的自行车样机



(b) 混合控制的自行车样机

图 1.11　Murakami等人开发的自行车样机

如1.1节中所述，2005年，Yi等人[13]设计了一辆无人驾驶摩托车“Ghostrider”，采用车把转向控制方法实现摩托车的平衡控制，如图1.2所示。在2006年，该团队[12]发表文章介绍了该摩托车非线性模型的推导过程，并设计了相应的转向平衡控制算法以及轨迹跟踪控制算法，通过在样机实验验证了设计控制器的有效性；之后，在2009年，Yi等人[39,40]对摩托车的建模及转向平衡控制进行了更加深入细致的研究。

在国内，2011~2013年，黄用华等人[41–46]对前驱自行车的建模与控制进行了深入的研究，与传统的后驱自行车不同，前驱自行车由于具有零转弯半径，因此，可以实现一些后驱自行车无法完成的动作。黄用华等人搭建的自行车样机如图1.12所示，自行车样机可以利用车把转向控制实现直线行走[45]及圆周运动[46]。此外，将车把固定在一个非0的角度，前驱自行车可以实现原地回转[43]以及定车运动[42,44]，而这是传统的后驱自行车所无法实现的。

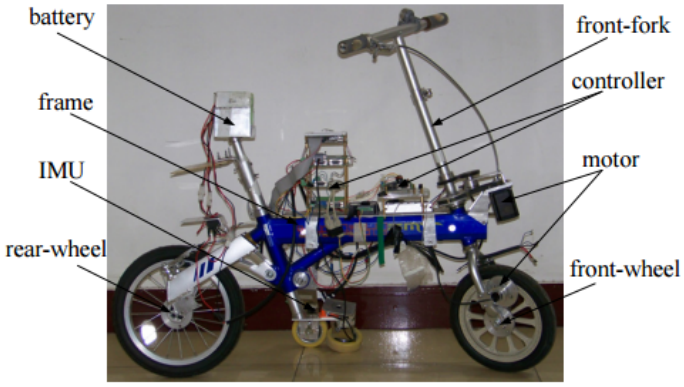


图 1.12　黄用华等人开发的自行车样机

2015年，何家瑞等人[47]在之前研究的基础上，利用带约束的拉格朗日方程建立了自行车的动力学模型，并设计了自行车恒速运动时的车把转向控制器。从推导的模型中可以看出，由于自行车的动力学特性随着车速的变化而变化，因此不同的速度对应不同的控制参数。何家瑞等人在仿真中对算法进行了理论论证，并搭建自行车样机进行实验验证，样机如图1.13所示。自行车样机可以在恒定的速度下实现直线行走以及稳定的圆周运动，并可以实现快速转弯，具有良好的灵活性以及稳定性。2016年，何家瑞等人在恒速平衡控制的基础上，利用速度分段以及神经网络两种方法实现了自行车在速度变化时的平衡控制[11]，自行车稳定行驶的最低速度为7km/h。



图 1.13　何家瑞等人开发的自行车样机

1.2.3.2　自行车低速及静止时的转向控制方法

如1.1节中所述，自行车原地静止时，由于没有离心力，而车把转向对车身产生的附加转矩很小，因此利用该方法实现平衡控制是十分困难的，目前相关的研究也寥寥无几。2011年，Yi等人[48]首先尝试通过转动车把实现摩托车静止时的平衡控制。他们在原有动力学模型[12,39]的基础上，额外考虑了摩托车车把转动时轮胎与地面接触点的变化情况，并对其进行了详细的建模。随后，他们根据建立好

的模型估计摩托车可以实现静止平衡的吸引域范围，并采用滑模控制作为平衡控制算法。从仿真中，他们发现摩托车平衡的吸引域范围很小，验证了利用车把转向控制静止平衡的困难性。通过样机实验（样机如图1.14所示），当摩托车车身有1°的倾斜时，车把需要反向转动20°才可以使摩托车重新回到竖直的状态，保持平衡具有很大的难度。此外，在维持原地平衡时，车把的转动方向与车身倾斜方向相反，从而造成自行车车把与车身反向摆动的现象，这与人骑车控制平衡的方式完全背道而驰，因此对于正常结构的单轨车辆而言，利用车把转向的原地平衡控制很难有进一步的应用。

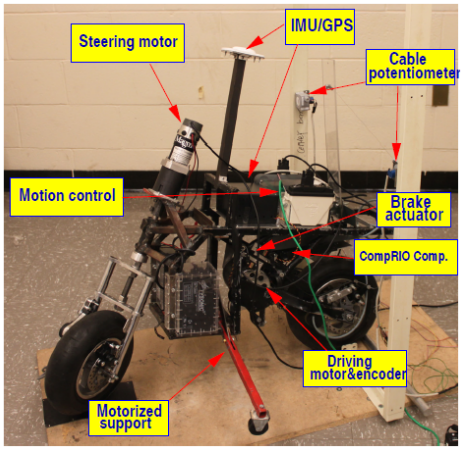


图 1.14　Yi等人开发的原地静止摩托车样机

在2017年1月的CES上，本田公司推出了一套可以使摩托车在静止及低速行驶时自动保持平衡的辅助驾驶系统“Honda Riding Assist”[49]，可以避免骑行者在摩托车静止和低速时难以维持平衡，需要用脚支撑地面的情况。该辅助驾驶系统利用车把转向控制，具有较高的稳定性，当人在静止的车上站起及坐下时，摩托车均可以保持平衡，如图1.15所示。



图 1.15　本田摩托车辅助驾驶系统载人平衡测试

究其原理，除了利用车把转向控制外，本田还对摩托车的前叉结构做了一些改变，其中的关键点是改变了摩托车的拖曳距，拖曳距是指车把转轴与地面的交点和前轮着地点之间的距离。正常的摩托车以及自行车中，拖曳距为正（车把转轴与地面的交点在前轮着地点之前），这时车身会朝着车把转动的方向倾斜，人骑行更加舒适。因此，本田的思路是，当人骑行摩托车高速运动时，离心力足够大，保持平衡较为容易，此时令拖曳距为正；而当摩托车需要低速行驶以及原地静止时，辅助驾驶功能开启，通过将前轮前移，使拖曳距为负（车把转轴与地面的交点在前轮着地点之后），此时，当车身有倾斜时，车把同向转动即可以使车身产生恢复力矩，更利于实现静止时的平衡控制，如图1.16所示。这一成果引起了巨大的轰动，也使得本田斩获了本次CES的三项大奖。然而，本田并未公开其平衡控制的相关理论和算法。

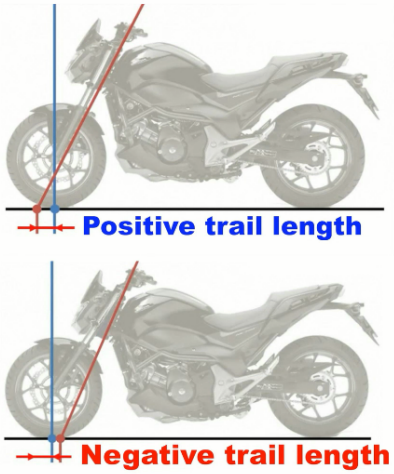


图 1.16　本田摩托车辅助驾驶系统变结构示意图

本田摩托车辅助驾驶系统的推出，使得利用车把转向实现单轨车辆静止和低速行驶时的平衡控制成为了可能，并且具有极大的应用前景。

1.3　研究内容

从本田摩托车辅助驾驶系统[49]中得到启发，本论文计划通过改变自行车的前叉结构，令拖曳距从正值变为负值，定量分析这一改进对平衡控制的影响。随后，设计车把转向控制算法，并搭建样机进行实验，实现自行车低速行驶（2~7km/h）时的转向平衡控制。

论文的其余章节内容安排如下：第2章对自行车的动力学特性进行建模，并通过仿真定量分析拖曳距对自行车动力学特性的影响；第3章介绍自行车样机的搭

建，分别对元器件的选型，电源及信号线路的连接，软件接口的实现以及样机的机械系统进行说明；第4章介绍自行车低速行驶时转向平衡控制算法的设计，通过对第2章建立的自行车动力学模型进行简化和分析，设计相应的恒速车把转向控制算法，并通过仿真说明算法的有效性；第5章介绍自行车低速行驶时转向平衡控制的实验结果，将第4章设计的控制算法迁移到自行车样机中，通过一系列对比实验，论证通过改变拖曳距，自行车样机可以在更低的行驶速度下保持平衡，此外，考虑到无人驾驶自行车在实际应用中的需求，本章还设计了自行车的变速平衡控制器并进行相关的实验；第6章总结了本论文的全部研究内容，并探讨了自平衡自行车在后续研究中可以进一步改进和完善的地方。

第2章　自行车动力学建模与分析

2.1　引言

自行车经过200多年的发展，逐渐形成了目前所广泛采用的前轮转向，后轮驱动的结构。本章针对该结构的自行车，建立其动力学模型，并通过仿真定量分析前向速度和拖曳距对自行车动力学特性的影响。

2.2　自行车动力学建模

自行车由前轮平面和后轮平面两部分组成，前轮平面包括前叉、车把和前轮，后轮平面包括车架和后轮。自行车的立体结构图如图2.1所示，绿色部分为后轮平面，橘色部分为前轮平面，自行车的平面主视图如图2.2所示。如图2.1所示，为了方便建模，建立地面坐标系$O-XYZ$和车身坐标系P_1-xyz。在车身坐标系中，x轴为后轮平面与地面的交线P_1P_3的延长线；车身偏航角ψ为自行车后轮平面的偏航角，它是x轴和X轴的夹角；车身倾斜角φ为自行车后轮平面的倾斜角，它是后轮平面与竖直平面的夹角；车把转向角δ是前轮平面和后轮平面之间的夹角，车把有效转向角δ_f是前轮平面与地面的交线和x轴之间的夹角。

图2.1和图2.2中其他符号的定义参见第VI页的主要符号对照表，箭头所指的方向即为该变量的正方向。

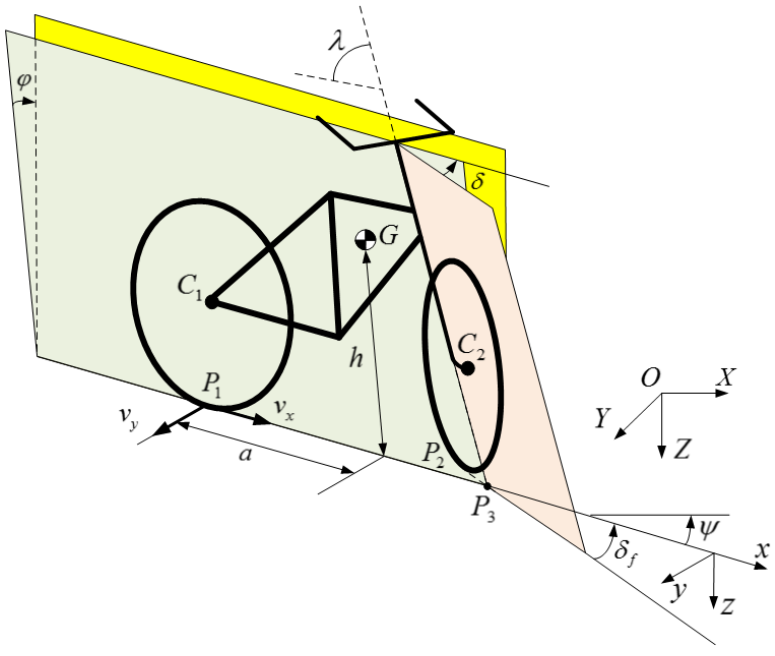


图 2.1　自行车立体结构图

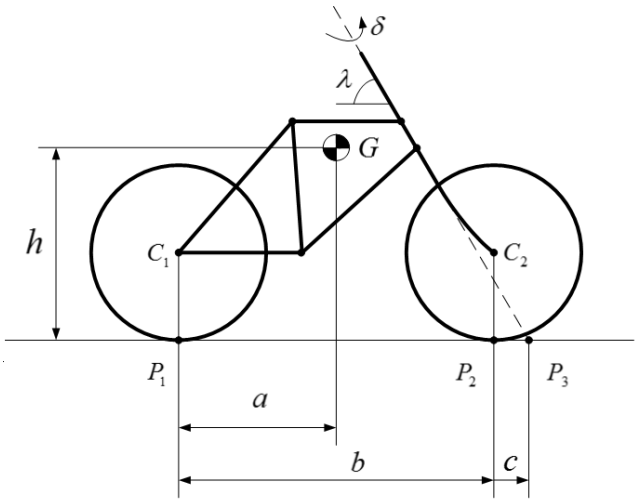


图 2.2　自行车主视图

在建立自行车的动力学模型之前，提出以下五点前提条件：

（1）不考虑减震系统等部分使车身产生的形变，将自行车看作刚体，其全身质量集中于重心G一点上。

（2）不考虑自行车车胎的形变，认为车轮与地面是点接触，接触点即为P_1和P_2。

（3）自行车车轮无侧滑，如图2.3所示，因此前后轮的侧滑角α_f和α_r均为0。此外，自行车车轮也无前后方向的滑动。

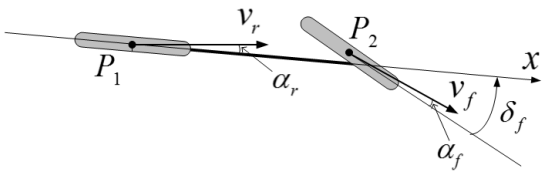


图 2.3　自行车侧滑角示意图

（4）自行车前后轮始终与地面接触，且地面始终保持水平，因此不考虑车身的俯仰运动。

（5）不考虑外部扰动对自行车的影响。

本论文采用拉格朗日方程进行自行车的动力学建模，在以下公式中，为了使公式表达更加简洁，记$c_\varphi := \cos\varphi$，$s_\varphi := \sin\varphi$。对于自行车而言，其拉格朗日函

数的表达式如下：

$$L = \frac{1}{2}m\boldsymbol{v}_G\boldsymbol{v}_G{}^T + \frac{1}{2}J_s\dot{\delta}^2 - mg\left(hc_\varphi - \Delta_{h_G}\right) \tag{2-1}$$

其中，$\dot{\delta}$表示车把转向角速度，Δ_{h_G}是指车把转动时，由于拖曳距的存在使自行车重心额外下降的距离，$\boldsymbol{v}_G$表示自行车重心的速度，接下来分别求Δ_{h_G}和$\boldsymbol{v}_G$。

自行车的俯视图和侧视图如图2.4所示：

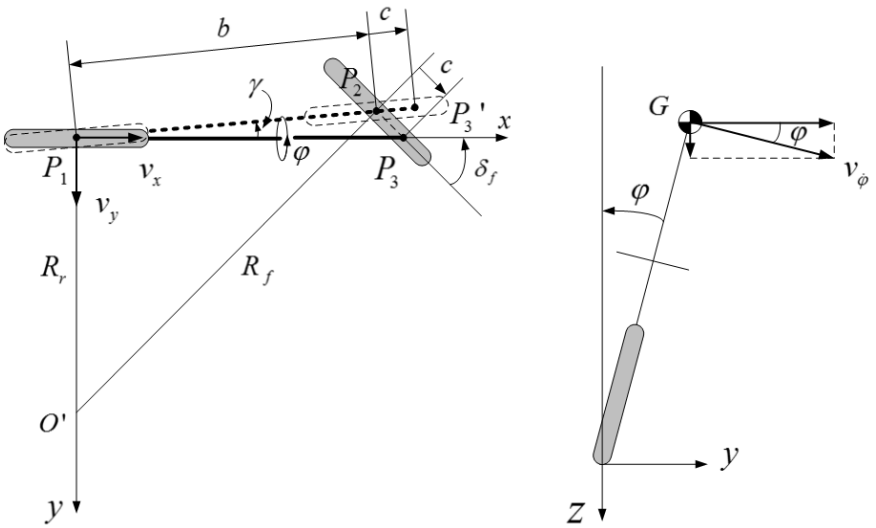


图 2.4　自行车俯视图及侧视图

从俯视图中可以看出，由于拖曳距的存在，车把在转向时，因为不考虑轮胎滑动，前后轮与地面的接触点P_1和P_2不发生改变，P_3点的位置发生改变，自行车会从虚线位置运动到实线位置，因此，后轮平面会相应地转动一个角度，记为γ，其满足以下关系：

$$\frac{b}{s_{\delta_f}} = \frac{c}{s_\gamma} \tag{2-2}$$

由于γ和δ_f均较小，因此，可以求得：

$$\gamma \approx s_\gamma \approx \frac{c \cdot \delta_f}{b} \tag{2-3}$$

与此同时，后轮平面的转动也使车身重心高度产生一个额外的微小变化，记

为Δ_{h_G}，根据文献[50]，Δ_{h_G}的表达式如下：

$$\Delta_{h_G} = \gamma a s_\varphi = \frac{a c s_\varphi}{b}\delta_f \tag{2-4}$$

由于自行车的前叉与地面并不垂直，因此车把有效转向角δ_f和车把转向角δ并不相等，二者之间存在以下关系：

$$\tan\delta_f c_\varphi = \tan\delta s_\lambda \tag{2-5}$$

由于δ较小，利用近似关系，将公式(2-5)代入(2-4)可得：

$$\Delta_{h_G} \approx \frac{a c s_\lambda s_\varphi}{b c_\varphi}\delta \tag{2-6}$$

如图2.4中俯视图所示，前后轮的转弯半径分别是R_f和R_r。自行车转弯时，若车轮不发生侧滑，则前后轮路径为一同心圆。定义自行车的转弯半径为后轮的转弯半径，即$R = R_r$。转弯半径R和轴距b存在以下关系：

$$\frac{b}{s_{\delta_f}} = \frac{R}{c_{(\delta_f+\gamma)}} \tag{2-7}$$

由此可以得出自行车转弯半径的表达式：

$$R = \frac{b c_{(\delta_f+\gamma)}}{s_{\delta_f}} = \frac{b(c_{\delta_f}c_\gamma - s_{\delta_f}s_\gamma)}{s_{\delta_f}} \approx b\cot\delta_f - c\cdot\delta_f \tag{2-8}$$

由于自行车的拖曳距c远小于轴距b，因此，化简后的自行车转弯半径的表达式如下：

$$R \approx b\cot\delta_f \approx \frac{b c_\varphi}{\delta s_\lambda} \tag{2-9}$$

接下来求取重心G的速度$\boldsymbol{v}_G$，其可以表示为

$$\boldsymbol{v}_G = \boldsymbol{v}_{P_1} + \boldsymbol{v}_{P_1 G} \tag{2-10}$$

其中，$\boldsymbol{v}_{P_1}$表示自行车后轮与地面交点P_1的速度，由条件（4）可知，P_1点在z方向上没有运动，因此$\boldsymbol{v}_{P_1}$可以分解为前向速度v_x和横向速度v_y，即$\boldsymbol{v}_{P_1} = \left[v_x, v_y, 0\right]$。

$\boldsymbol{v}_{P_1G}$表示重心G相对于P_1的速度，它由以下三部分组成：

（1）如图2.4中侧视图所示，由于车身倾斜角速度$\dot{\varphi}$的存在，自行车重心G在车身坐标系下存在速度$\boldsymbol{v}_{\dot{\varphi}}$：

$$\boldsymbol{v}_{\dot{\varphi}} = \left[0, -h\dot{\varphi}c_{\varphi}, h\dot{\varphi}s_{\varphi}\right] \tag{2-11}$$

（2）由于车身倾斜角φ的存在，与P_1点相比，重心G绕O'点做圆周运动的半径会减小$\left|hs_{\varphi}\right|$，因此，重心$G$相对于$P_1$点在车身坐标系$x$轴方向上存在表达式为$-hs_{\varphi}\dot{\psi}$的速度分量。

（3）自行车转弯时，航向角ψ会发生变化，重心G相对于P_1点在车身坐标系y轴方向上存在表达式为$-a\dot{\psi}$的速度分量。

综上，$\boldsymbol{v}_{P_1G}$的表达式如下：

$$\boldsymbol{v}_{P_1G} = \left[-h\dot{\psi}s_{\varphi}, -a\dot{\psi} - h\dot{\varphi}c_{\varphi}, h\dot{\varphi}s_{\varphi}\right] \tag{2-12}$$

因此，在车身坐标系下，自行车重心G的速度为：

$$\boldsymbol{v}_G = \boldsymbol{v}_{P_1} + \boldsymbol{v}_{P_1G} = \left[v_x - h\dot{\psi}s_{\varphi}, v_y - a\dot{\psi} - h\dot{\varphi}c_{\varphi}, h\dot{\varphi}s_{\varphi}\right] \tag{2-13}$$

将公式(2-6)和公式(2-13)代入(2-1)中，则自行车的拉格朗日函数L可表示为：

$$\begin{aligned} L =& \frac{1}{2}m\left[\left(v_x - hs_{\varphi}\dot{\psi}\right)^2 + \left(v_y - a\dot{\psi} - h\dot{\varphi}c_{\varphi}\right)^2 + \left(h\dot{\varphi}s_{\varphi}\right)^2\right] + \frac{1}{2}J_s\dot{\delta}^2 \\ & - mg\left(hc_{\varphi} - \frac{acs_{\lambda}s_{\varphi}}{bc_{\varphi}}\delta\right) \end{aligned} \tag{2-14}$$

根据条件（3），车轮没有侧滑，则后轮的横向速度$v_y = 0$。因此，自行车的前向速度v_x和航向角ψ存在以下关系：$v_x = R\dot{\psi} = \frac{bc_{\varphi}}{\delta s_{\lambda}}\dot{\psi}$。所以，自行车运动时的非完整约束条件为：

$$\begin{cases} v_x = \frac{bc_{\varphi}}{\delta s_{\lambda}}\dot{\psi} \\ v_y = 0 \end{cases} \tag{2-15}$$

定义广义速度：$\dot{\boldsymbol{r}} = \left[\dot{\varphi}, v_x, \dot{\delta}\right]^T$，$\dot{\boldsymbol{s}} = \left[\dot{\psi}, v_y\right]^T$，则约束条件(2-15)可以改写成如

下形式：

$$\dot{\boldsymbol{s}} + \boldsymbol{A}(\boldsymbol{r}, \boldsymbol{s})\dot{\boldsymbol{r}} = 0 \tag{2-16}$$

其中，矩阵$\boldsymbol{A}$的表达式为：$\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} 0 & -\frac{bc_\varphi}{\delta s_\lambda} & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

将约束条件(2-16)代入(2-14)，消去$\dot{\boldsymbol{s}}$中的元素，得到带约束的拉格朗日函数L_c：

$$\begin{aligned} L_c =& \frac{1}{2}m\left[\left(v_x - \frac{hs_\lambda s_\varphi}{bc_\varphi}\delta v_x\right)^2 + \left(-\frac{as_\lambda}{bc_\varphi}\delta v_x - h\dot{\varphi}c_\varphi\right)^2 + \left(h\dot{\varphi}s_\varphi\right)^2\right] + \frac{1}{2}J_s\dot{\delta}^2 \\ & - mg\left(hc_\varphi - \frac{acs_\lambda s_\varphi}{bc_\varphi}\delta\right) \end{aligned} \tag{2-17}$$

由条件（3）和（5）可知，自行车只受到两个外部输入的作用：自行车后轮的前向驱动力F_v和外部对车把的作用力矩T_δ。由于自行车的动力学模型中共包含3个广义速度$\dot{\boldsymbol{r}} = \left[\dot{\varphi}, v_x, \dot{\delta}\right]^T$，当自行车无人骑行时，没有外部输入来直接改变车身倾斜角，因此3个广义速度对应的广义力$\boldsymbol{\tau}$可以表示为：

$$\boldsymbol{\tau} = [0, F_v, T_\delta]^T \tag{2-18}$$

由于自行车的后轮运动具有约束条件(2-16)，不能直接采用拉格朗日方程求解，根据文献[51]所述，在这种情况下，需采用带约束的拉格朗日方程，形式如下：

$$\frac{d}{dt}\frac{\partial L_c}{\partial \dot{\boldsymbol{r}}^i} - \frac{\partial L_c}{\partial \boldsymbol{r}^i} + \boldsymbol{A}_i^k\frac{\partial L_c}{\partial \boldsymbol{s}^k} = -\frac{\partial L}{\partial \dot{\boldsymbol{s}}^l}\boldsymbol{B}_{ij}^l\dot{\boldsymbol{r}}^j + \boldsymbol{\tau}^i \quad i, j = 1, 2, 3 \quad l, m = 1, 2 \tag{2-19}$$

其中，$\boldsymbol{B}_{ij}^l = \left(\frac{\partial \boldsymbol{A}_i^l}{\partial \boldsymbol{r}^j} - \frac{\partial \boldsymbol{A}_j^l}{\partial \boldsymbol{r}^i} + \boldsymbol{A}_i^k\frac{\partial \boldsymbol{A}_j^l}{\partial \boldsymbol{s}^k} - \boldsymbol{A}_j^k\frac{\partial \boldsymbol{A}_i^l}{\partial \boldsymbol{s}^k}\right)$。方程多处使用了爱因斯坦求和约定，比如，$\boldsymbol{s}$是一个$m$维的向量，则$\boldsymbol{A}_i^k\frac{\partial L_c}{\partial \boldsymbol{s}^k} := \sum_{k=1}^{m}\boldsymbol{A}_i^k\frac{\partial L_c}{\partial \boldsymbol{s}^k}$。

将公式(2-14)，(2-16)，(2-17)，(2-18) 代入含约束条件的拉格朗日方程(2-19)中，可以推导出以下三个动力学方程：

$$\begin{aligned} & mh^2\ddot{\varphi} + \frac{mahs_\lambda}{b}\delta\dot{v}_x - mghs_\varphi + \frac{mahs_\lambda}{b}v_x\dot{\delta} + \frac{mhv_x^2s_\lambda\delta}{b}\left(1 - \frac{h\delta s_\lambda s_\varphi}{bc_\varphi}\right) \\ & - \frac{macgs_\lambda}{bc_\varphi^2}\delta + \frac{mahv_xs_\lambda s_\varphi}{bc_\varphi}\delta\dot{\varphi} = 0 \end{aligned} \tag{2-20}$$

$$
\begin{aligned}
&m\dot{v}_x\left(1-\frac{2h\delta s_\varphi s_\lambda}{bc_\varphi}+\frac{h^2\delta^2 s_\lambda^2 s_\varphi^2}{b^2c_\varphi^2}+\frac{a^2\delta^2 s_\lambda^2}{b^2c_\varphi^2}\right)-\frac{2mhv_x\dot{\varphi}\delta s_\lambda}{bc_\varphi^2}\left(1-\frac{h\delta s_\lambda s_\varphi}{bc_\varphi}\right)\\
&+\frac{mahs_\lambda\delta}{b}\ddot{\varphi}+\frac{mhv_x\delta\dot{\varphi}s_\lambda s_\varphi^2}{bc_\varphi^2}\left(1-\frac{h\delta s_\lambda s_\varphi}{bc_\varphi}\right)-\frac{mhv_x s_\lambda s_\varphi}{bc_\varphi}\dot{\delta}+\frac{mh^2v_x\delta\dot{\delta}s_\lambda^2 s_\varphi^2}{b^2c_\varphi^2}\\
&+\frac{ma^2s_\lambda^2v_x\delta}{b^2c_\varphi^2}\left(\frac{s_\varphi}{c_\varphi}\delta\dot{\varphi}+\dot{\delta}\right)-\frac{mah\dot{\varphi}^2\delta s_\lambda s_\varphi}{bc_\varphi}=F_v
\end{aligned}
\tag{2-21}
$$

$$
J_s\ddot{\delta}-\frac{macgs_\lambda s_\varphi}{bc_\varphi}=T_\delta \tag{2-22}
$$

其中，方程(2-20)表示自行车的平衡动力学特性，方程(2-21)表示自行车的前向动力学特性，方程(2-22)表示自行车车把转动时的动力学特性。

为了便于分析，本论文重点考虑车速恒定时自行车的动力学特性，因此，可忽略自行车的前向动力学模型，即忽略公式(2-21)，并且令$\dot{v}_x=0$。那么，自行车的动力学模型可以表示为以下状态方程的形式：

$$
\dot{\boldsymbol{x}}=f(\boldsymbol{x},u) \tag{2-23}
$$

其中，$\boldsymbol{x}=\left[\dot{\varphi},\varphi,\dot{\delta},\delta\right]^T$，$u=T_\delta$，状态方程具体表达式如下：

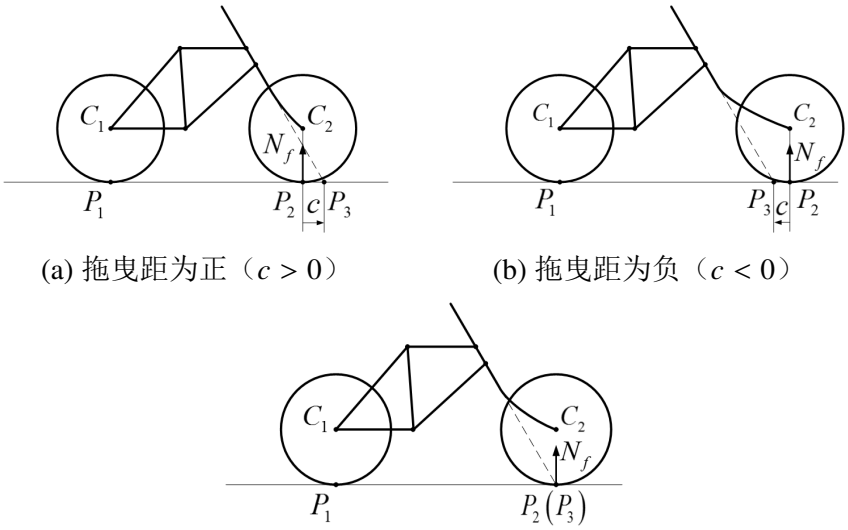
$$
\begin{cases}
\ddot{\varphi}=\frac{1}{mh^2}\left(mghs_\varphi-\frac{mahs_\lambda}{b}v_x\dot{\delta}-\frac{mhv_x^2s_\lambda\delta}{b}\left(1-\frac{h\delta s_\lambda s_\varphi}{bc_\varphi}\right)+\frac{macgs_\lambda}{bc_\varphi^2}\delta-\frac{mahv_xs_\lambda s_\varphi}{bc_\varphi}\delta\dot{\varphi}\right)\\
\dot{\varphi}=\dot{\varphi}\\
\ddot{\delta}=\frac{1}{J_s}\left(\frac{macgs_\lambda s_\varphi}{bc_\varphi}+T_\delta\right)\\
\dot{\delta}=\dot{\delta}
\end{cases}
$$

2.3　自行车动力学仿真与分析

本节中，基于模型(2-23)对自行车在没有外部输入时的动力学特性进行分析。其中，重点分析车速v_x和拖曳距c对自行车动力学特性的影响。

由第VI页的符号对照表可知，当自行车车把转轴与地面的交点P_3在前轮与地面的交点P_2之前时，拖曳距c为正，目前几乎所有市售自行车的拖曳距均为正；那么，当P_3在P_2之后时，则拖曳距c为负；当P_3与P_2重合，则拖曳距c为0。三种自行车的结构对比如图5所示。

在自行车动力学模型仿真中，通过参考目前26寸山地自行车的结构和尺寸，对自行车模型中相关的常量进行测量和估计，在模型(2-23)中，令$m=15\text{kg}$，$a=$



(a) 拖曳距为正（$c > 0$）　　(b) 拖曳距为负（$c < 0$）

(c) 拖曳距为0

图 2.5　不同拖曳距下自行车结构示意图

0.4m，$b = 1.05$m，$h = 0.45$m，$\lambda = 72°$，$J_s = 0.17\text{kg}\cdot\text{m}^2$。由于自行车没有外部输入，令$T_\delta = 0$。

首先，令自行车拖曳距为正（$c = 0.08$m），在初始时刻使自行车具有一定的倾斜角速度（$\dot{\varphi} = 10°/\text{s}$），根据符号定义，自行车车身有向左倾斜的趋势，当自行车原地静止时（$v_x = 0$），仿真结果如图2.6所示：

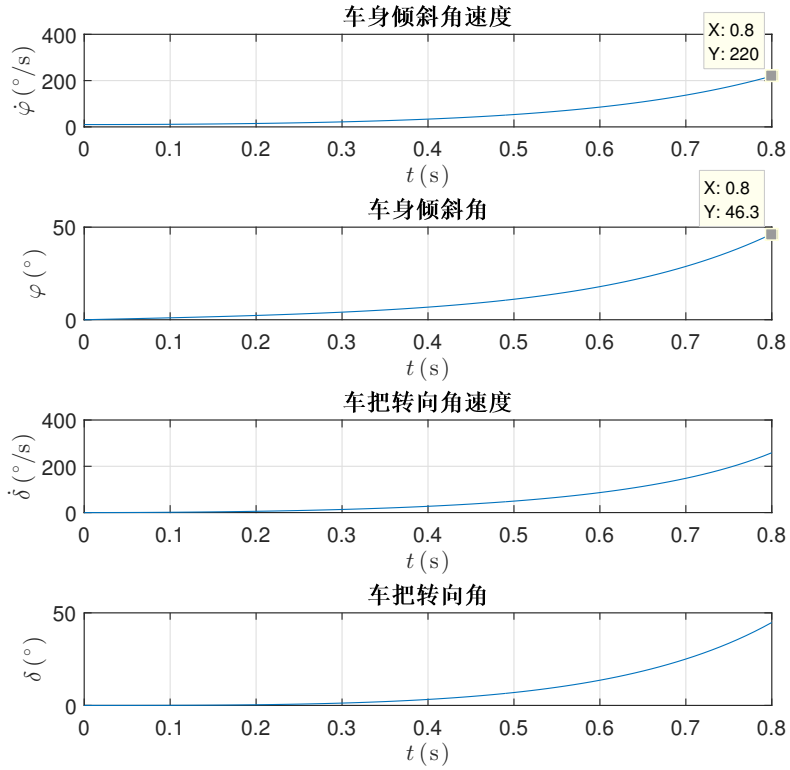


图 2.6　$c = 0.08$m，$v_x = 0$自行车动力学特性仿真结果

从图2.6中可以看出，自行车车身在向左倾倒的过程中，车把也会随之向左转动。如图2.5(a)所示，地面对前轮的支持力N_f的方向始终竖直向上，当车身倾斜时，由于拖曳距的存在，N_f会对车把的转轴产生一个力矩，使得车把也随之转动，车把的转动方向与拖曳距的正负相关，这一点从动力学模型(2-22)中也可以体现，没有外部输入时，车把的转向动力学方程为：

$$\ddot{\delta} = \frac{1}{J_s}\left(\frac{macgs_\lambda s_\varphi}{bc_\varphi} + T_\delta\right)$$

当$T_\delta = 0$时，

$$\ddot{\delta} = \frac{macgs_\lambda s_\varphi}{J_s bc_\varphi} \tag{2-24}$$

从上式中可以看出，拖曳距为正时，$\ddot{\delta}$与φ方向相同，车身倾斜会使车把产生与倾斜方向相同的角加速度。

当自行车以较低速度行驶时，令$v_x = 1.5\text{m/s}$，自行车初始状态与之前相同，仿真结果如图2.7所示：

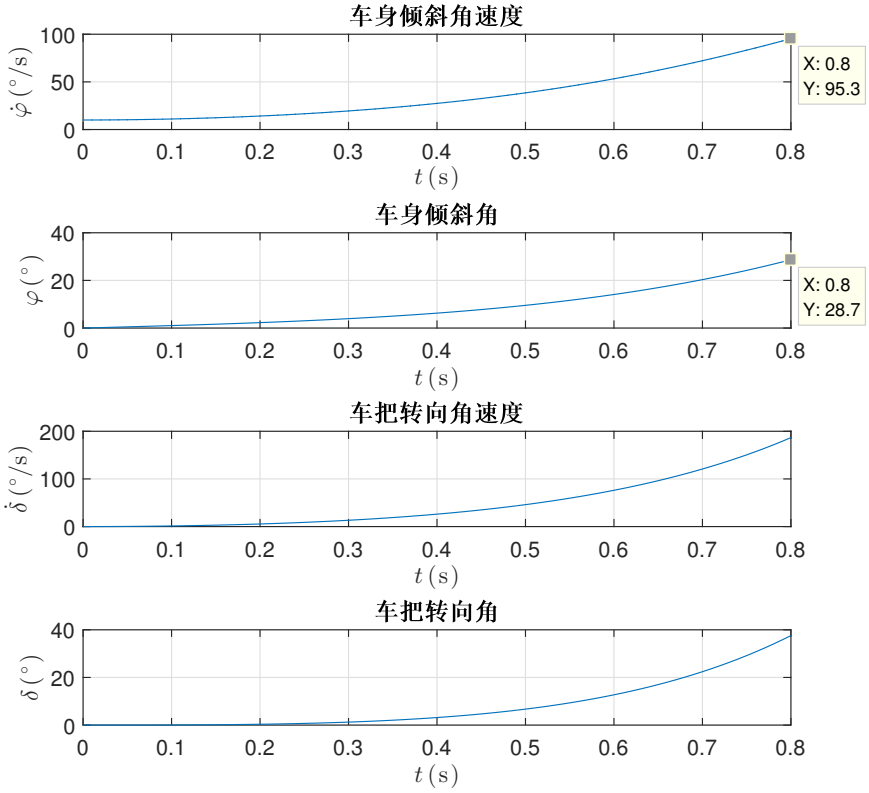


图 2.7　$c = 0.08\text{m}$，$v_x = 1.5\text{m/s}$自行车动力学特性仿真结果

从图2.7中可以看出，当自行车以较低速度行驶时，车身在向左倾斜的过程中，也会带动车把向左转动，运动趋势与自行车静止时相同，但是，当v_x = 1.5m/s时，自行车在0.8s内车身倾斜了28.7°，而当自行车静止时，0.8s内车身倾斜了46.3°，这是由于自行车在有前向速度的时候，会受到离心力矩的作用，从公式(2-20)中可以看出，离心力矩的表达式如下：

$$T_{v_x} = -\frac{mhv_x^2 s_\lambda \delta}{b}\left(1-\frac{h\delta s_\lambda s_\varphi}{bc_\varphi}\right) \tag{2-25}$$

当车身倾斜角φ和车速v_x一定时，离心力矩与车把转向角δ成一个二次函数的关系，由于自行车的车把转向角的范围一般不会超过±90°，通过计算可知，在该范围内，离心力矩随着车把转向角的增大而增大，并且离心力矩的方向与车把的转动方向相反。当车把转向角在±90°之内时，离心力矩的大小也随着v_x的增大而增大。在仿真中，车把向左转动时产生向右的离心力矩，该力矩与重力矩的方向相反。因此，车身离心力矩的存在使自行车的稳定性提升，自行车车身倾倒的速度要比静止时更慢。

当自行车以较高速度行驶时，令v_x = 5m/s，自行车初始状态与之前相同，仿真结果如图2.8所示：

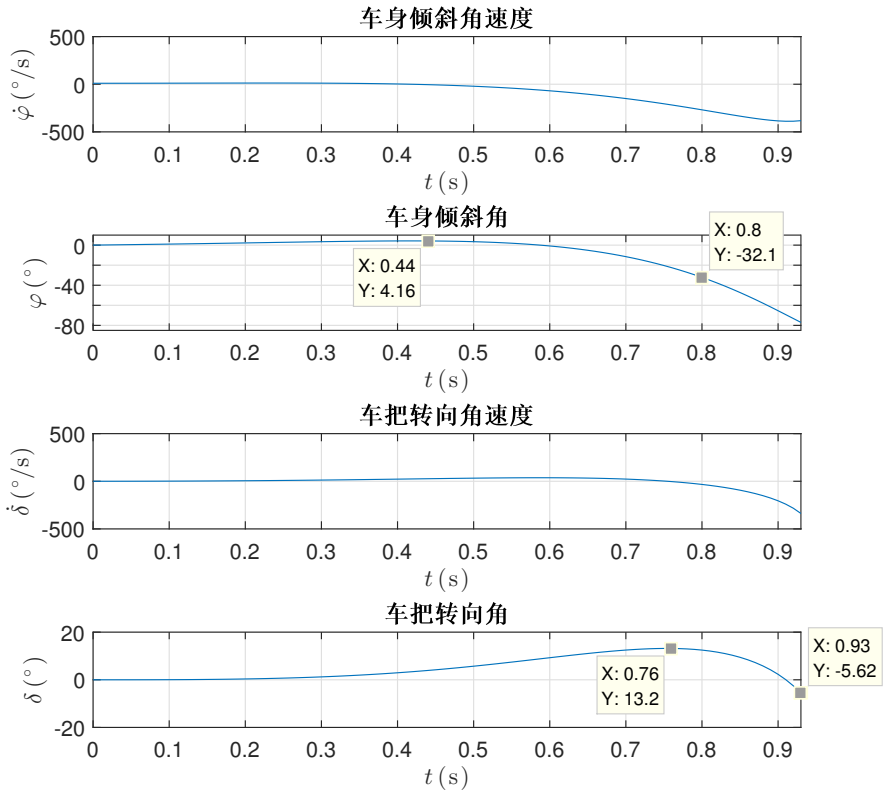


图 2.8　c = 0.08m，v_x = 5m/s自行车动力学特性仿真结果

从图2.8中可以看出，在车速较高的情况下，当车身开始向左倾斜时，与前两种情况相同，拖曳距为正使得支持力N_f的力矩带动车把向左转动，但是，当车把向左转动一定角度时，由于车速较高，离心力矩T_{v_x}大于重力矩，这时车身会在离心力矩的作用下逐渐回中并开始向右倾斜，在倾斜的过程中，支持力N_f的力矩带动车把回中并开始向右转动，最终，自行车向右倾倒。

接下来，令自行车拖曳距为负（$c = -0.08\text{m}$），自行车初始状态与之前相同（$\dot{\varphi} = 10°/\text{s}$），定义自行车速度$v_x = 0$，仿真结果如图2.9所示：

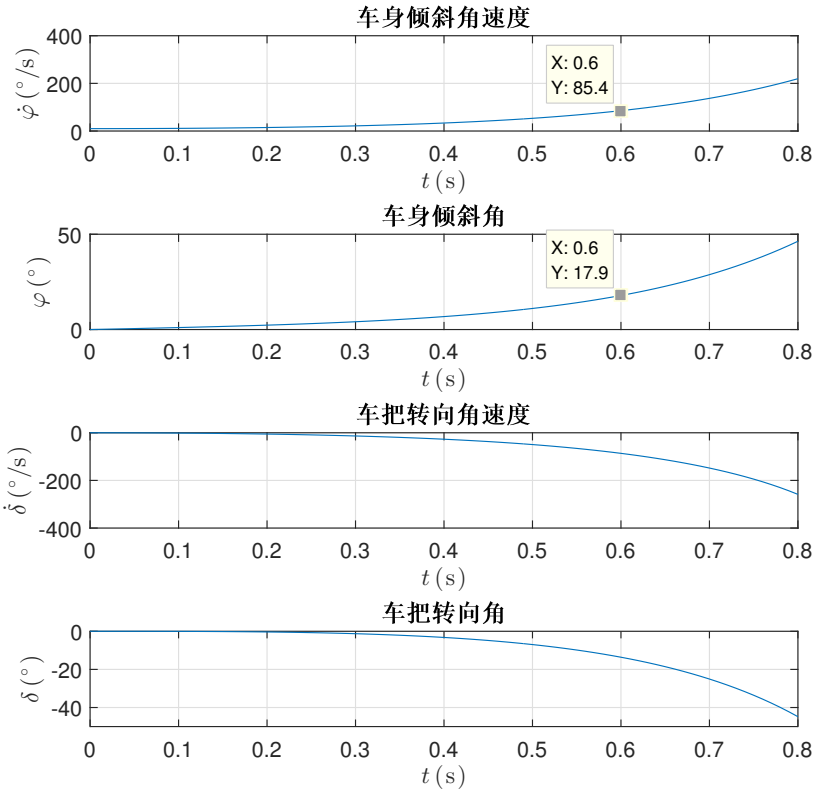


图 2.9　$c = -0.08\text{m}$，$v_x = 0$自行车动力学特性仿真结果

从图2.9中可以看出，当自行车静止时，车身向左倾斜，拖曳距为负使得支持力N_f的力矩带动车把持续向右转动，如图2.5(b)所示。由公式(2-24)也可以看出，当拖曳距为负时，$\ddot{\delta}$与φ方向相反，车身倾斜会使车把产生与倾斜方向相反的角加速度。

当自行车以较低速度和较高速度行驶时，分别令v_x为1.5m/s和5m/s，自行车初始状态与之前相同，仿真结果如图2.10和图2.11所示：

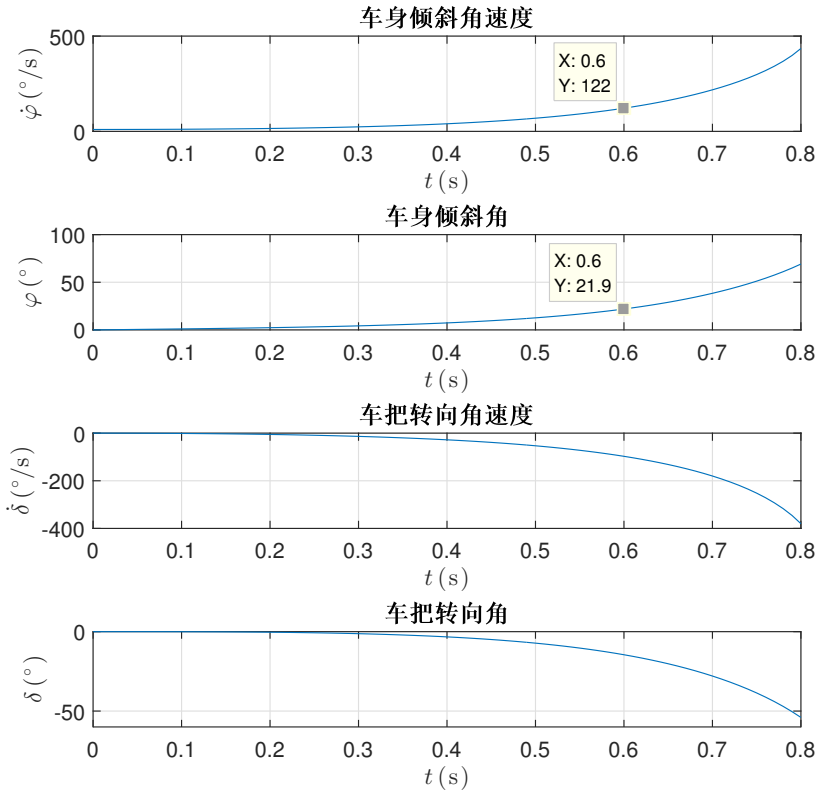


图 2.10　$c = -0.08$m，$v_x = 1.5$m/s自行车动力学特性仿真结果

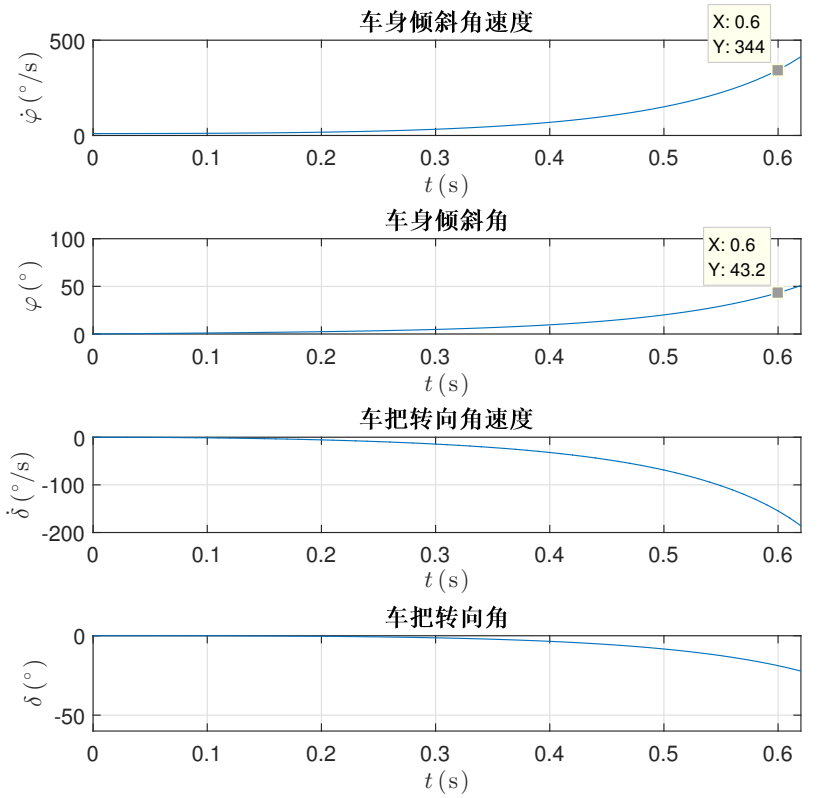


图 2.11　$c = -0.08$m，$v_x = 5$m/s自行车动力学特性仿真结果

从图2.10和图2.11中可以看出，当自行车具有前向速度时，车身在向左倾斜的过程中，拖曳距为负使得支持力N_f的力矩带动车把持续向右转动，运动趋势与自行车静止时相同，而车把在向右转动的过程中产生的离心力矩与重力矩的作用方向相同，这也进一步加速了车身的倾斜，因此，从上面三幅图中也可以看出，车速越快，自行车倾倒的速度也越快，这一现象也与拖曳距为正时有较大的区别。

当拖曳距为0时，从公式(2-24)可以看出，车身的倾斜对车把没有任何影响，在不施加外部力矩的时候，车把的转向角加速度$\ddot{\delta}$始终为0，所以，当车把的外部力矩为0时，不管车速为多少，车身在倾倒的过程中车把的转角都不会发生变化。这一点从图2.5(c)中也可以看出，P_2与P_3点的重合也使得前轮的支持力N_f关于车把转轴的力臂为0，因此车身的倾斜对车把没有影响。

综合上述分析，可以看出，目前通用的自行车拖曳距为正的原因主要有以下两点：

（1）当自行车在运动过程中车身受到扰动或者人为使车身倾斜时，拖曳距为正可以使得车把产生与倾斜方向同侧的角加速度（由图2.6~2.8可以看出），导致车把朝着倾斜方向转动，与人操作车把的转动方向相同，骑行者可以顺势而为，骑行更加舒适。而如果拖曳距为负，从图2.9~2.11可以看出，当人骑车需要转弯时，车身倾斜会对车把产生反向的转动力矩，而人需要克服这个力矩往倾斜方向的同侧转动车把。这种情况下，虽然人通过操控车把仍然可以正常骑行，但是骑行的舒适度会低于前者。

（2）从图2.8中可以看出，在自行车速度较高的情况下，车身倾斜时拖曳距为正会使得车把向倾斜的同侧转动，而车把的转动会产生与重力矩作用方向相反的离心力矩，转向到一定程度时，离心力矩会大于重力矩，从而可以使车身逐渐回中，并反向倾斜，随后，支持力矩反向使得车把也逐渐回中并反向转动，因此，拖曳距为正可以使自行车在速度行驶较高时具有一定的自稳定性，这也解释了为什么在日常中，人将自行车以合适的速度推出后，自行车可以自主行驶一段时间而不会摔倒。而如果拖曳距为负，则车身倾斜时，车把会反向转动，产生与重力矩方向相同的离心力矩，进一步加剧车身的倾倒，因此，这种情况下自行车不具有自稳定性。

之前的分析是针对车把不受控，给定车身倾斜角速度的情况，拖曳距的存在会使得车把随车身的倾斜而转动，而相反，当主动转动车把时，拖曳距的存在也会给车身施加一个额外的力矩，如公式(2-20)所示，其表达式为

$$T_c = \frac{macgs_\lambda}{bc_\varphi^2}\delta \tag{2-26}$$

该力矩的大小与速度无关，而只与自行车的车身倾斜角φ，车把转向角δ以及拖曳距c相关，当拖曳距为正时，T_c与车把转向角δ相同，此时，车身会向车把转动的同侧倾倒，而当拖曳距为负时，车身会向车把转动的对侧倾倒。由于拖曳距c很小，所以在自行车高速行驶时，T_c会远远小于离心力矩T_{v_x}。

当自行车行驶速度很低时，离心力矩T_{v_x}很小，因此，自行车需要进行更大幅度的转向才可以抵抗重力矩的作用，而在这种情况下，前叉附加力矩T_c的作用则显得尤为重要。接下来，分析自行车在低速行驶时，拖曳距对自行车动力学特性的影响。

给定自行车的车速$v_x = 0.6\text{m/s}$，在初始时刻使自行车车身存在向左的倾斜角度（$\varphi = 1°$），改变自行车的拖曳距，通过仿真得出使车身回中的车把最小初始转向角速度。

首先，令拖曳距为0.08m，仿真结果如图2.12所示：

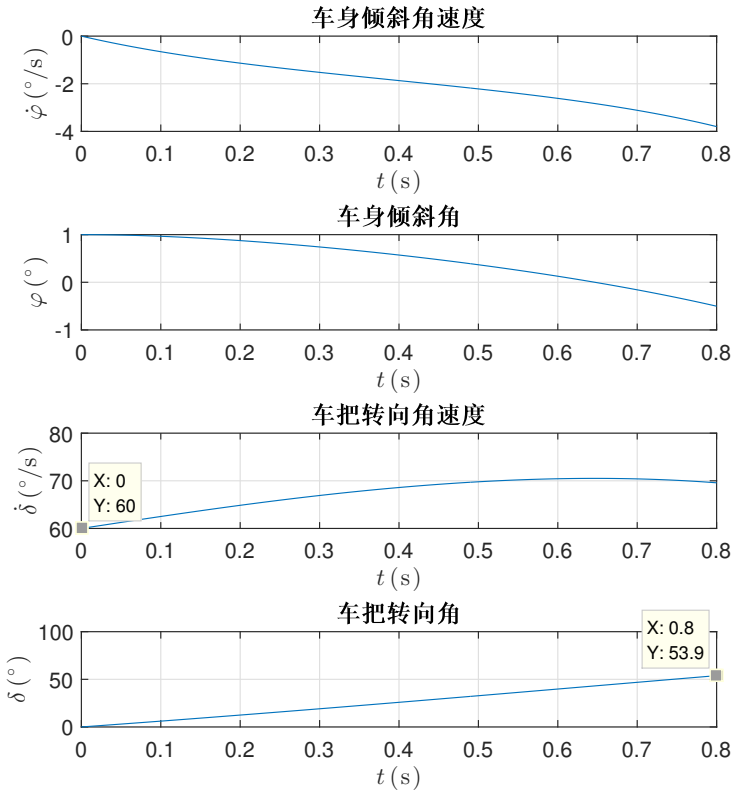


图 2.12　$c = 0.08\text{m}$，$v_x = 0.6\text{m/s}$自行车动力学特性仿真结果

从图2.12可以看出，当自行车在初始时刻的转向角速度至少为60°/s时，可以使车身回中，在0.8s内，车把转动了53.9°。

令拖曳距为0，仿真结果如图2.13所示：

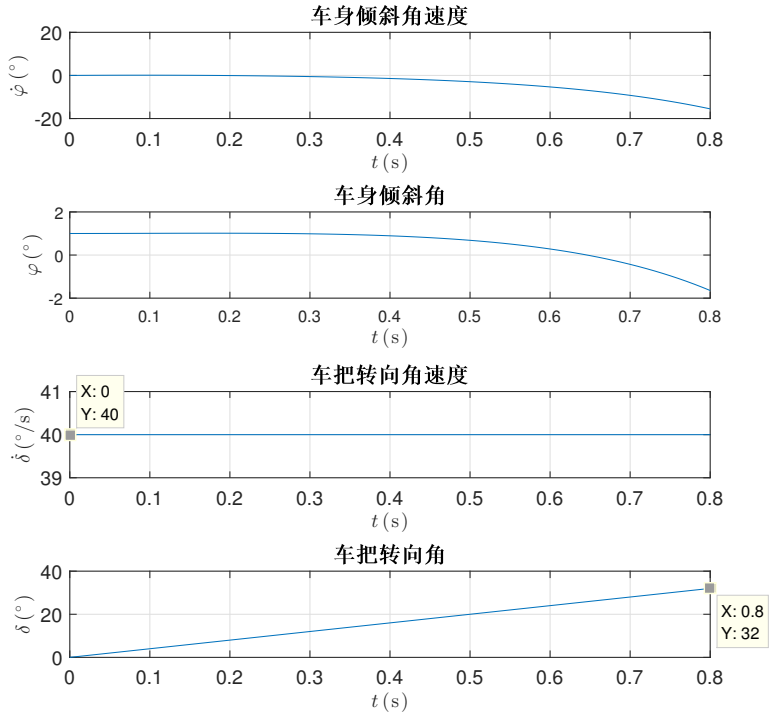


图 2.13　$c = 0$，$v_x = 0.6\mathrm{m/s}$自行车动力学特性仿真结果

从图2.13可以看出，使车身回中的最小初始转向角速度为40°/s，在0.8s内，车把转动了32°，与之前相比有所减小。

令拖曳距分别为−0.08m和−0.2m，仿真结果如图2.14和图2.15所示：

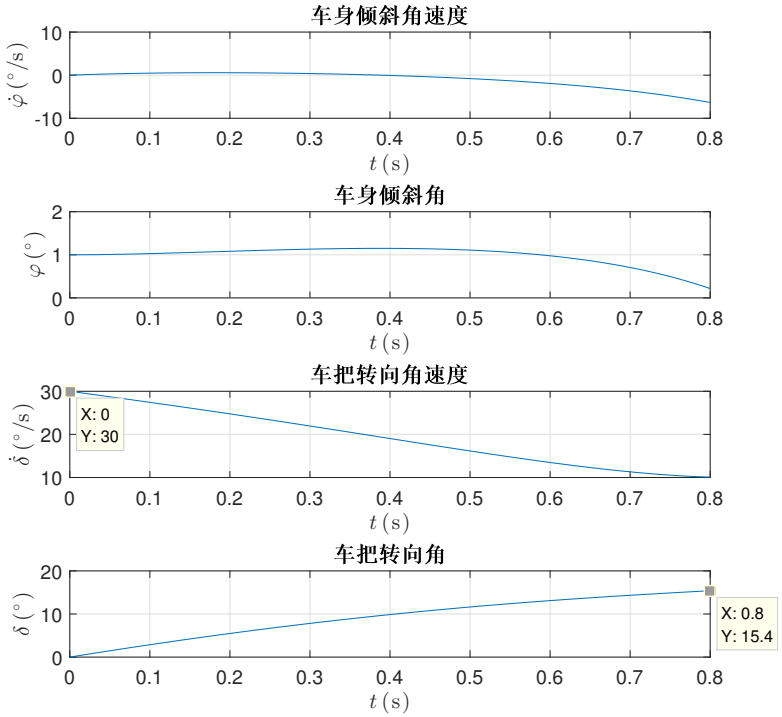


图 2.14　$c = -0.08\mathrm{m}$，$v_x = 0.6\mathrm{m/s}$自行车动力学特性仿真结果

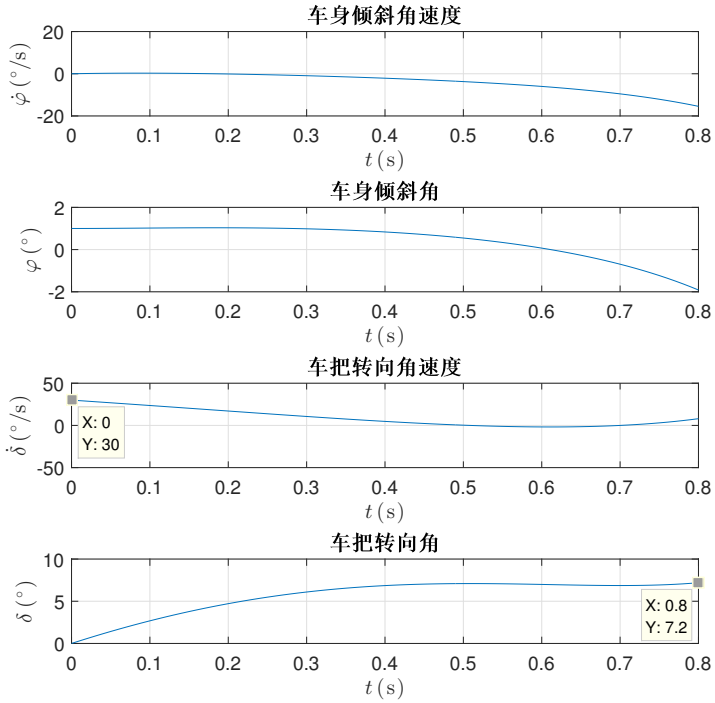


图 2.15　$c = -0.2$m，$v_x = 0.6$m/s自行车动力学特性仿真结果

当$c = -0.08$m时，自行车在初始时刻的转向角速度至少为30°/s时，可以使车身回中，在0.8s内，车把转动了15.4°。而当$c = -0.2$m时，车把的转动幅度进一步减小，仅为7.2°。

通过上面的仿真实验可以发现，当自行车拖曳距为正时，前叉附加力矩T_c与离心力矩T_{v_x}的作用是相互削弱的，因此，在车速很低的情况下，车把需要进行快速且大幅的转向才能抵抗重力矩的作用，使车身回中，所以，在这种情况下，无人驾驶自行车难以在低速行驶时通过控制车把转向来保持平衡。当拖曳距为0时，$T_c = 0$，自行车只受到离心力矩的作用，此时，车把所需的转动速度与幅度均小于前者，但是仍较大，当拖曳距为负时，T_c与T_{v_x}的作用相互叠加，因此，车把只需要较小幅度的转向就可以使车身回中，并且拖曳距负向越大，车把转动的幅度越小，自行车在低速运动时的稳定性得到提升。

2.4　本章小结

本章中首先利用拉格朗日方程建立了自行车的动力学模型，随后，通过仿真定量分析了不同的车速和拖曳距对自行车动力学特性的影响。最终，得出以下结论：拖曳距为正值的自行车更适合人骑行，而如果改变拖曳距，令其为负值，则可以增加车把转向的作用力矩，从而提高自行车低速行驶时的稳定性。本章的建模和分析也为后面自行车低速行驶时的转向平衡控制奠定了理论基础。

第3章　自行车样机系统搭建

3.1　引言

由第2章的分析可知，通过将拖曳距从正值变为负值，自行车更容易在低速行驶时通过控制车把转向来保持平衡。因此，需要搭建相应的自行车样机来实现低速行驶时的平衡控制。本章将对自行车样机的控制系统和机械系统进行介绍。

3.2　样机总体设计

为了进行对比实验，搭建两辆自行车样机，一辆仍采用自行车自带的前叉结构，拖曳距为0.08m，命名为样机1；而另一辆自行车样机通过机械改装，可以手动调节拖曳距大小，其范围为–0.01~–0.19m，命名为样机2。

两辆自行车样机分别如图3.1和3.2所示：



图 3.1　自行车样机1



(a) 自行车样机2整体结构　　(b) 自行车样机2前叉调节示意图

图 3.2　自行车样机2

除此之外，两辆自行车样机中控制系统和机械系统的设计均采用相同的方案。

3.3　样机控制系统设计

本文在搭建样机的控制系统时首先选择系统中使用的元器件，随后设计控制系统中电源线路及信号线路的连接方式，最后，在软件中实现各元器件之间的通信。接下来将分别对各部分进行介绍。

3.3.1　元器件选型

在自行车样机中，控制系统中所包含的元器件共分为控制器，传感器，执行机构以及遥控器四个部分，如图3.3所示：



图 3.3　自行车样机控制系统元器件总览

下面对各元器件进行简单介绍：

（1）NI roboRIO控制器

在自行车样机中，希望控制器具有较小的体积，丰富的接口以及良好的性能，因此选择美国国家仪器公司（National Instruments，简称NI）的roboRIO高级机器人控制器作为自行车样机的主控制器。roboRIO控制器内部含有Xilinx FPGA和双核ARM Cortex-A9微处理器，并且具有多路模拟输入输出，数字输入输出以及I2C、SPI、RS232、USB、以太网、PWM和继电器端口，可以满足需求。roboRIO控制器可以工作在scan模式以及FPGA模式，其中，在FPGA模式下，数字

输入输出端口最大采样频率可以达到50MHz，从而可以实现与传感器和执行机构的高速数据传输。因此，在FPGA模式下对接口进行编程，其中，由于绝对式编码器和航姿参考系统都需要实现高速串口通信，而roboRIO自带的串口最大波特率较低，所以使用数字输入输出（DIO）接口自行编写串口通讯的程序。

（2）航姿参考系统

由于自行车样机中安装元器件的空间较小，因此，需要选择一款轻便，小巧的传感器测量车身的姿态信息。经过调研，选择澳大利亚Advanced Navigation公司的Orientus航姿参考系统（Attitude and Heading Reference System，简称AHRS）。这是一款微机械的航姿参考系统，工作电压为4~36V，可以测量三轴姿态角，三轴角速度，三轴加速度以及其他相关信息，其roll/pitch姿态角的动态误差为0.6°，yaw姿态角的动态误差为1.0°，陀螺的零偏稳定性为3°/h。它的质量仅为25g，数据的最高更新频率可以达到1000Hz。

（3）绝对式编码器

自行车样机上需要在车把处安装绝对式编码器来测量其转动角度，并进行车把零位的校准。选择长春荣德光学有限公司的BCE38BS6-15-1-EAB-BG单圈实心轴绝对式编码器，该款编码器精度为15位，分辨率为40″，精度为±80″，额定电压为5V，最大数据更新频率为2000Hz。

（4）激光对射器

自行车样机在行驶时需要快速，准确地测量出当前车速，选择激光对射器并将其发射器和接收器安装在后轮两侧，激光对射器间无遮挡时，接收器输出高电平，有遮挡时输出低电平。在后轮辐条上加装一圈等间隔的测速圈，根据其转动时间歇遮挡激光产生的脉冲信号来测量车速。激光对射器的额定电压为5V，工作电流为50mA，响应时间为1ms。激光对射器及测速圈的安装如图3.4所示：



(a) 激光对射器安装示意图　　(b) 测速圈安装示意图

图 3.4　自行车测速系统示意图

（5）后轮驱动电机&电机控制器

选择一款国产三相直流无刷电机，安装在自行车后轮的轮毂中间，用来驱动自行车前进，如图3.5所示：



图 3.5　自行车后轮驱动电机示意图

该电机的额定电压为36V，额定功率为250W，并包含配套的电机控制器，可以对驱动电机进行速度控制，从而控制自行车的行驶速度。

（6）转向电机

自行车样机需要通过电机控制车把的转动以实现平衡控制。通过对车把转动时所需力矩和速度进行估算，转向电机选用瑞士Maxon公司的RE40 148877直流有刷电机，其额定电压为48V，额定功率150W，额定转速7000rpm，额定转矩187mNm，搭配GP42C 260052（减速比36:1）行星齿轮减速箱以及HEDL5540 110514（500线）增量式光电编码器，整套转向电机系统如图3.6所示：



(a) 减速器



(b) 电机



(c) 编码器

图 3.6　转向电机系统

（7）转向电机驱动器

选择美国Copley公司的Accelnet Micro ACJ-055-18驱动器对转向电机进行控制。该款驱动器可以兼容多种类型的电机及传感器，并且支持CAN，PWM，模拟量等多种形式的外部指令。其工作电压为20~55V，最大持续工作电流为6A，可以对电机进行电流环，速度环和位置环的控制。

（8）刹车电机

自行车样机在运动过程中需要通过刹车控制来进行减速。通过对自行车后轮刹车时所需的力矩和速度进行估算，选择韩国Robotis MX-106舵机作为自行车样机的刹车电机。该款电机的额定电压为12V，空载最大转速为45rpm，堵转电流为5.2A，堵转转矩为8.4Nm。电机工作在位置模式下，其角度分辨率可以达到0.088°。

（9）遥控器&接收器

通过遥控器给自行车样机发送相关的指令，选择FlySky Fs-i6六通道航模遥控器，搭配FS-R6B六通道接收器。遥控器无线通信频率为2.4GHz，最大遥控范围为500m，接收器安装于自行车样机上，其额定电压为5V，最大功率不超过1W。

3.3.2　电源线路连接

由于自行车样机上各元器件的工作电压不同，因此计划采用3路电源给所有的元器件供电。其中，48V的电池给转向电机供电，36V的电池给后轮驱动电机供电，12V的电池给控制器，所有传感器以及刹车电机供电。其中，控制器电路板上配有12V转5V的降压芯片，可以进一步给激光对射器，绝对式编码器以及遥控器接收器供电。三路电源均接有开关，可以分别控制其通断。具体的电源连线如图3.7所示：

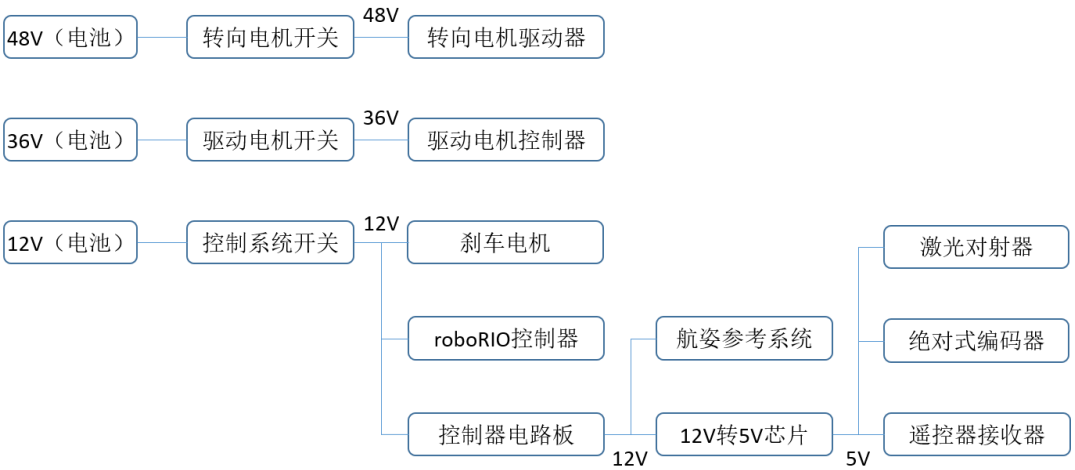


图 3.7　自行车样机电源系统连线示意图

在电池的选择上，36V的电源选择电动助力车使用的锂电瓶，其电量为10.4Ah，48V的电源选择两节6S，5000mAh的航模锂电池进行串联，12V的电源选择一节3S，5000mAh的航模锂电池。

3.3.3　信号线路连接及软件接口设计

自行车样机的各元器件之间的信号连线如图3.8所示：

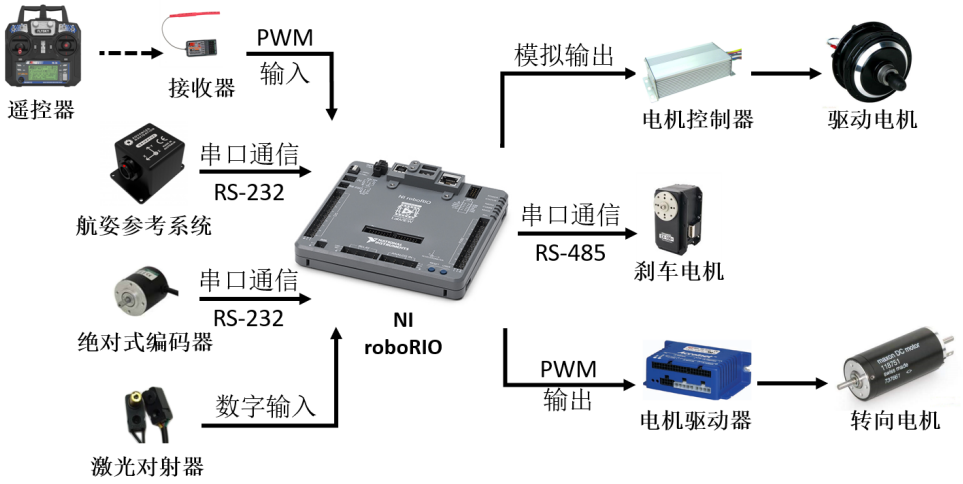
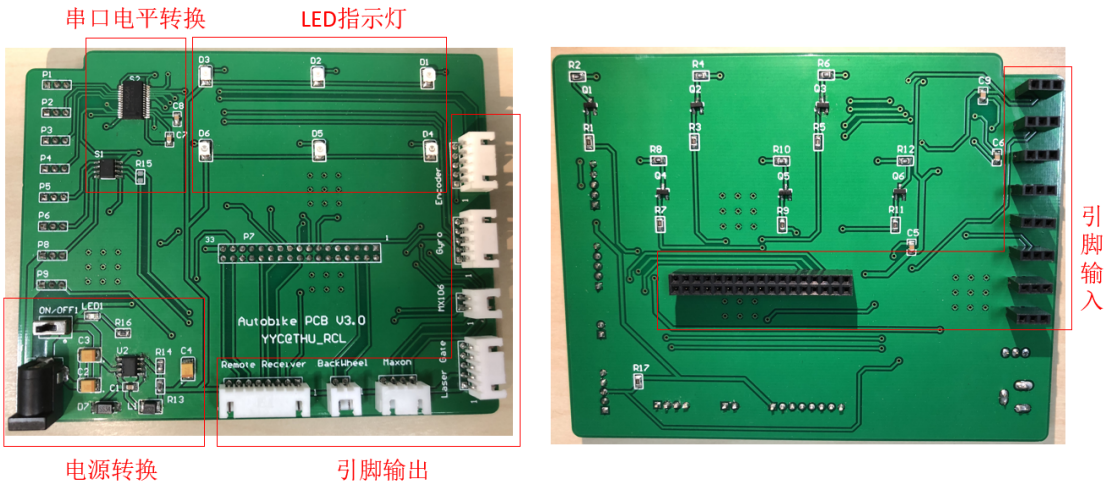


图 3.8　自行车样机元器件信号线路连接示意图

从图中可以看出，roboRIO作为主控制器，需要读取遥控器以及传感器的信息，并给三个电机发送相应的指令。为了方便控制器与其他元器件之间的连接，设计一块专用的电路板。电路板如图3.9所示：



(a) 电路板正面　　(b) 电路板反面

图 3.9　控制器电路板示意图

从图中可以看出，电路板主要有以下4个部分组成：

（1）电源转换部分

电路板的输入电压为12V，通过开关电源芯片产生5V的电压，给相应的元器件供电。

（2）串口电平转换

由于roboRIO控制器的数字输入输出引脚为3.3V TTL电平，因此，需要通过MAX3237芯片将TTL电平转换为RS-232电平，实现控制器和航姿参考系统以及绝对式编码器的通信，通过SP3485C电平转换芯片将TTL电平转换为RS-485电平，实现控制器和刹车电机的通信。

（3）LED指示灯

自行车样机在调试过程中，需要通过LED灯来指示相应的状态，在电路板上加入6个贴片LED，通过roboRIO的数字输出引脚控制其亮灭。

（4）元器件接口

电路板先通过排座将roboRIO控制器中所使用的引脚引入，并通过XH2.5插座输出，与其他元器件相连，方便接线。

接下来，介绍各元器件与控制器之间的软件接口：

（1）航姿参考系统信号读取

Orientus航姿参考系统的通信方式为RS-232，数据最大更新频率为1000Hz。对于自行车样机而言，需要的数据为三轴姿态角和三轴角速度，为了实现1000Hz的通信频率，串口的波特率需至少为500000bps，高于roboRIO控制器自带串口的最大波特率，因此，使用控制器的数字信号接口自行编写串口时序，实现通信。查询AHRS数据手册发现三轴姿态角和三轴角速度对应的数据包ID分别为39和42，在自带调试软件中进行相关设置。Orientus的数据输出方式为固定频率连续输出，每个数据包格式如表3.1所示：

表 3.1　Orientus单个数据包格式

Header				Packet Data
Header LRC	Packet ID	Packet Length	CRC16	
1 byte	1 byte	1 byte	2 bytes	

三轴姿态角以及三轴角速度对应数据包的数据格式如图3.10所示。

从表3.1和图3.10中可知，三轴姿态角和三轴角速度对应的数据包长度均为17个字节，其中，后12个字节为数据部分。数据总长度为34个字节。综上，完整的数据包格式如图3.11所示。需要注意的是，Orientus发送的数据顺序是低位在前，高位在后，接收到4个字节的数据后，需要先进行反向，再将反向后的32位数据换算成浮点数。

Euler Orientation Packet				
Packet ID				39
Length				12
Field #	Bytes Offset	Data Type	Size	Description
1	0	fp32	4	Roll (rad)
2	4	fp32	4	Pitch (rad)
3	8	fp32	4	Heading (rad)

(a) 三轴姿态角数据包格式

Angular Velocity Packet				
Packet ID				42
Length				12
Field #	Bytes Offset	Data Type	Size	Description
1	0	fp32	4	Angular velocity X (rad/s)
2	4	fp32	4	Angular velocity Y (rad/s)
3	8	fp32	4	Angular velocity Z (rad/s)

(b) 三轴角速度数据包格式

图 3.10　三轴姿态角及三轴角速度数据包格式

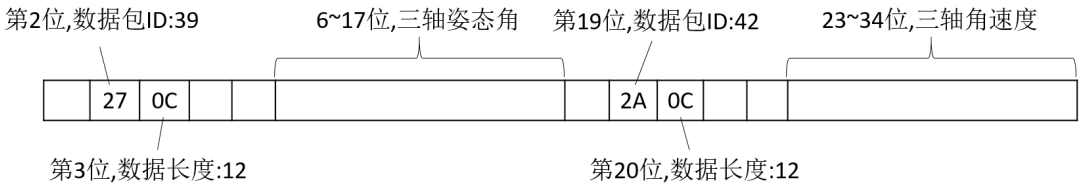


图 3.11　Orientus完整数据包格式

（2）绝对式编码器信号读取

绝对式编码器的通信接口为RS-232，通信波特率为115200bps，最大数据更新频率为2000Hz。编码器通信的方式为查询式，其数据格式如表3.2所示：

表 3.2　编码器数据通信格式

数据内容	帧头		数据		
	第一字节	第二字节	第三字节	第四字节	第五字节
发送命令（十六进制）	BC	AA	B1		
返回数据（十六进制）	FF	81	高八位	低八位	校验和

因此，在程序中，利用定时循环在每个周期内固定发送BC AA B1，然后在读取的数据中提取角度数据的高八位和低八位。收到的数据转换成角度的计算公式

如下：

$$\omega = (360^\circ \times a)/2^n \tag{3-1}$$

其中，a = 高八位×256+低八位，n为编码器位数，对于此款编码器，$n = 15$。

（3）激光对射器信号读取

当车轮转动时，后轮辐条间的测速圈会间歇地遮挡激光，当有遮挡时，激光接收器的输出信号会从高电平变为低电平，因此，通过检测激光接收器信号的下降沿，根据两个相邻下降沿的时间间隔t_d可以计算出自行车的速度。由于测速圈被36等分，自行车后轮的直径为66.1cm，因此，测量的自行车速度V_m和t_d的关系如下：

$$V_m = \frac{1000000 \cdot 0.661 \cdot \pi}{36 \cdot t_d(\text{us})} \ (\text{m/s}) \tag{3-2}$$

对于自行车样机而言，由激光对射器测量的车速V_m即为第2章中定义的自行车前向速度v_x。

（4）遥控器接收器信号读取

遥控器接收器为六通道，共有六根信号线，与roboRIO控制器的6路数字信号口相连。

遥控器及其接收器的工作原理如下：当遥控器的某一摇杆（或开关）在不同位置时，接收器相应的通道以固定的频率（50Hz）输出不同宽度的脉冲。因此，通过FPGA程序检测出当前的脉冲宽度，从而计算出遥控器相应的摇杆（或开关）的位置，从而给自行车发出不同的指令。脉冲的宽度范围约为1ms~2ms。

为了使遥控器具有较高的控制精度，在程序中以5MHz的时钟读取DIO引脚的信号，最终得到各通道的数据范围为5000~10000。

（5）后轮驱动电机控制

驱动电机搭配的电机控制器通过外部输入的模拟电压值作为电机的速度指令，电压范围为0~4V，因此，将roboRIO的模拟输出端口与其相连（AO输出电压范围：0~5V），可以实现自行车的速度控制。

roboRIO控制器的模拟输出端口为12位DA，因此，程序的输出值为一个16位二进制数，目标电压值到程序AO输出值的计算公式如下：

$$Analog\ Output = \frac{Analog Voltage \times 2^{12}}{5} \tag{3-3}$$

（6）转向电机控制

由于在自行车样机上，需要实现车把的位置控制，但是，转向电机自带的编码器为增量式编码器，无法测量出自行车车把的绝对零位。因此，如果利用Copley驱动器直接对转向电机进行位置控制，每次上电时均需要手动调节车把零位，误差较大，所以，样机中利用Copley驱动器实现电机的速度控制，而利用绝对式编码作为车把的位置反馈，在roboRIO中编写电机位置闭环控制的程序，从而实现转车把的位置控制，位置控制的输出作为转向电机的速度指令发送给Copley驱动器。转向电机控制系统框图如图3.12所示：

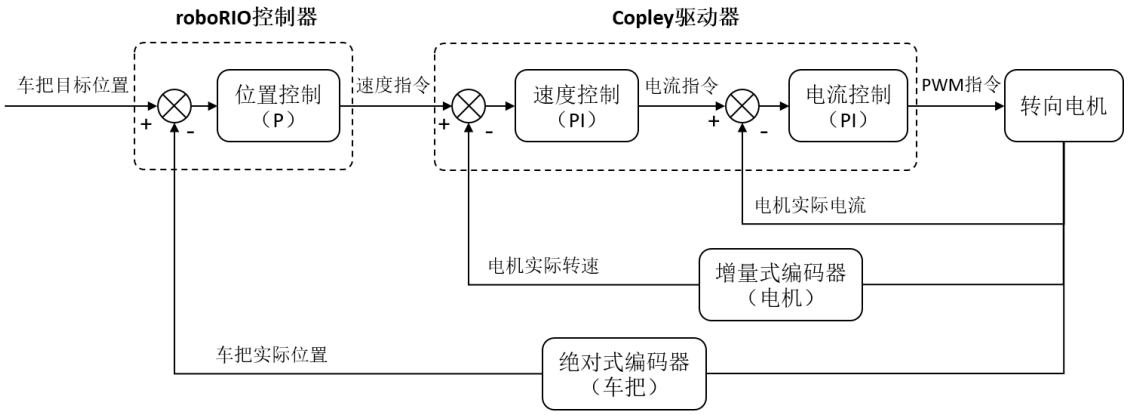


图 3.12　转向电机控制系统框图

利用Copley驱动器配套的CME2软件整定转向电机的电流环和速度环的比例系数和积分系数，在软件中设置电机的最高转速为4000rpm，经过齿轮箱及同步带轮的减速后折算到车把端的最大转速为57.8rpm。设置电机的控制模式为速度模式，在速度模式下可以选择PWM，模拟量，RS-232通信以及CAN总线等指令形式。

为了达到1000Hz的控制频率，采用PWM信号作为速度指令。由于驱动器PWM输入引脚的最短脉宽为220ns，为了保证控制频率和控制精度，在FPGA程序中利用2MHz的时钟生成PWM信号，并给定PWM信号的周期为250us，则一个PWM信号周期被等分为500份，电机转速指令的分辨率为8rpm，对应到车把端的速度指令分辨率为0.11rpm，具有很高的精度。

（7）刹车电机控制

刹车电机的通信接口为RS-485，它的通信协议有1.0和2.0两个版本，样机中采用协议1.0。在刹车电机的调试软件中，设置该电机ID为1，波特率为57142，其工作模式为关节模式，即电机只能在单圈内进行运动。通过查阅手册，MX-106电机的数据包格式如表3.3所示：

表 3.3　MX-106电机的数据包格式

0xFF	0xFF	ID	length	Instruction	Parameter 1~N	Check Sum
1 byte	1 byte	1 byte	1 byte	1 byte	N bytes	1 byte

数据包中的ID为电机ID，当其在0~253（0xFD）之间时，相应ID的电机接收该数据包，当ID为254（0xFE）时，表示该数据包为广播模式，总线上的所有电机均接收该数据包，这里，设定ID为0xFE。数据包中的length表示其长度，其定义为Parameter的个数加2，即length为N+2。Instruction表示该数据包的作用，设定其值为0x83，表示令该总线上的所有电机同时运动。Parameter为数据包对应的相关参数，当Instruction为0x83时，后面所需的参数如表3.4所示：

表 3.4　MX-106电机参数列表

参数序号	含义
Parameter 1	写入数据的电机起始地址
Parameter 2	写入数据的长度
Parameter 3	第一个电机的ID
Parameter 4	第一个电机的第1个参数
…	
Parameter 3+L	第一个电机的第L个参数
Parameter 4+L	第二个电机的ID
Parameter 5+L	第二个电机的第1个参数
…	

查阅手册可知，如果需要给定电机的目标位置和运动速度，需要在电机RAM的1E~21地址上写入以下数据，如表3.5所示：

表 3.5　MX-106电机RAM地址定义

地址 (十六进制)	名称
30 (0X1E)	目标位置(低八位)
31 (0X1F)	目标位置(高八位)
32 (0X20)	运动速度(低八位)
33 (0X21)	运动速度(高八位)

数据包中的Check Sum表示校验和，其表达式如下：

$$CheckSum = \sim (ID + Length + Instruction + Parameter1 + ...ParameterN) \quad (3\text{-}4)$$

综上，给电机发送的数据包内容如表3.6所示：

表 3.6　MX-106电机RAM地址定义

Header 0xFF	Header 0xFF	ID 0xFE	length 0x09	Instruction 0x83	Parameter1 0x1E	Parameter2 0x04
Parameter3 0x01	Parameter4 目标位置 低8位	Parameter5 目标位置 高8位	Parameter6 运动速度 低8位	Parameter7 运动速度 高8位	CheckSum	

在数据包中，电机目标位置的范围为0~4095（0xFFF），对应0~360°。电机的运动速度指令范围为0~1023（0x3FF），对应0~117rpm。在程序中，以10Hz的频率给电机发送数据。

3.4　样机机械系统设计

选定控制系统所需的元器件后，通过对普通的自行车进行改装，可以将各元器件安装在自行车样机上。下面对该部分内容进行介绍。

（1）转向电机和绝对式编码器的安装

转向电机和绝对式编码器的安装方式如图3.13所示：



图 3.13　转向电机和编码器安装示意图

如图所示，转向电机，车把和绝对式编码器呈三角形摆放，中间通过同步带连接，这样，转向电机可以带动车把转动，同时绝对式编码器可以测量车把的转角。转向电机和绝对式编码器上的同步带轮大小相同，传动比为1:1，转向电机和车把上同步带轮的传动比为26:50。

（2）刹车电机安装

将刹车电机安装在绝对式编码器的下方，通过连接件将刹车电机的输出盘与后轮的刹车线相连。这样，通过控制刹车电机的位置可以改变自行车后轮刹车的力度，使自行车减速。具体的安装方式如图3.14所示：

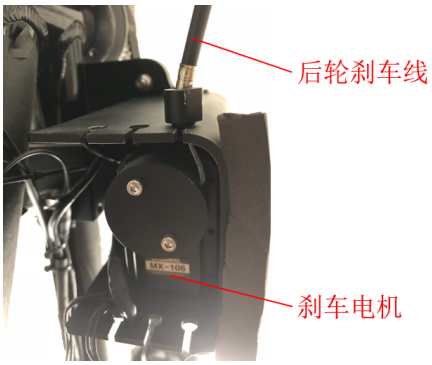


图 3.14　刹车电机安装示意图

刹车电机，转向电机以及绝对式编码器的外侧均安装保护罩，防止自行车摔倒时损坏元器件，如图3.15所示：

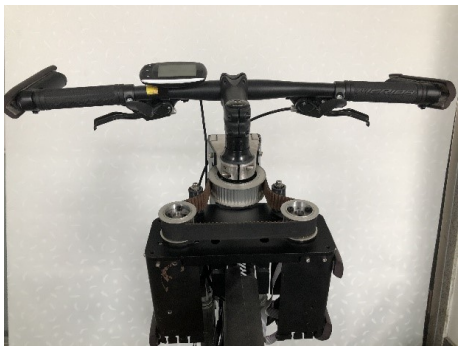


图 3.15　电机及编码器保护罩示意图

（3）控制器和传感器的安装

自行车的控制器和其他传感器均安装在车后座上的控制箱内，而驱动电机的控制器安装在控制箱外部前方的梁上，如图3.16所示：

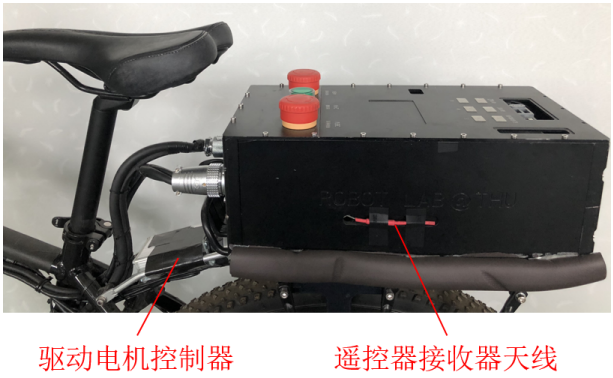


图 3.16　自行车样机局部示意图

控制箱的内部结构如图3.17所示：

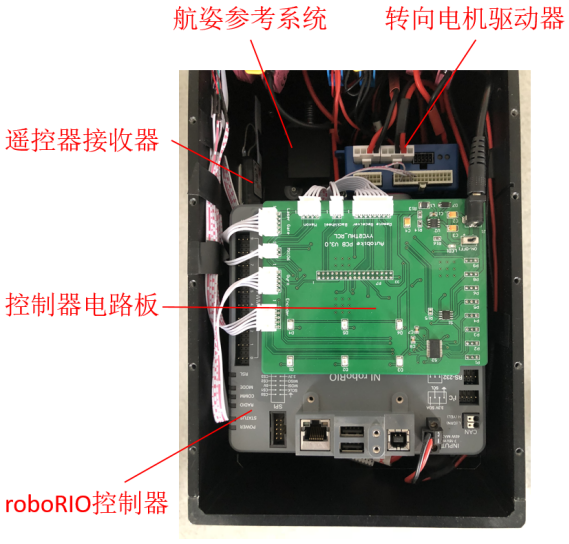


图 3.17　控制箱内部结构示意图

控制箱的后半部分分为两层，上层安装roboRIO控制器，下层摆放电池，控制箱的前半部分为一层，摆放Orientus航姿参考系统，copley电机驱动器，以及遥控器接收器，接收器的天线通过盒子侧壁的小孔伸出来，以便接收信号，如图3.17所示。此外，由图3.4可知，激光发射器和接收器通过3D打印的零件分别安装在后轮的两侧，并且激光点位置正对后轮的测速圈。

（4）电池和开关的安装

36V的电瓶安装在自行车下梁上方，如图3.18所示：



图 3.18　36V电瓶安装示意图

48V和12V的三节航模锂电池摆放在自行车控制箱内。如图3.19所示：

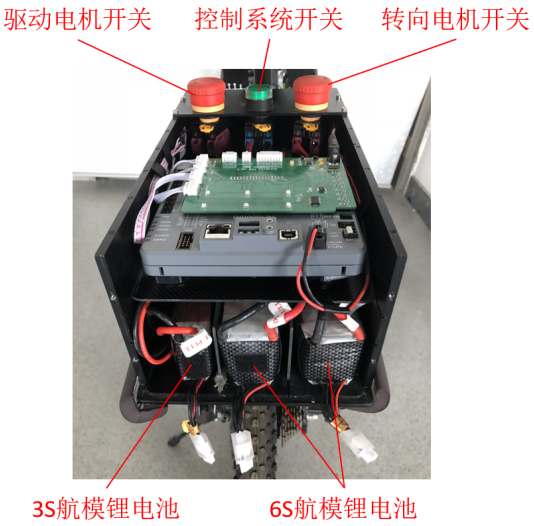


图 3.19　电池及开关安装示意图

自行车样机上共有三个开关，均安装在控制箱上方的面板上，驱动电机开关连接36V电源，转向电机开关连接48V电源，两者均为急停开关，当自行车样机出现异常情况时可以迅速关断，控制系统开关连接12V电源，为按钮开关。开关的安装如图3.19所示。

3.5　本章小结

本章从控制系统的元器件选型，电源及信号线路的连接，软件接口的实现以及机械系统的改装这几个部分介绍了自行车样机，其中，样机1的拖曳距和普通自行车相同，样机2的拖曳距为负值并且可以手动调节其大小。样机的各部分均经过了长时间的测试，可以稳定运行，为之后自行车低速行驶时的转向平衡控制实验奠定基础。

第4章　低速行驶时的转向平衡控制算法

4.1　引言

第2章建立了自行车的动力学模型，并分析了自行车的拖曳距对其动力学特性的影响，本章在此前的基础上，首先针对第3章搭建的自行车样机的特点对动力学模型进行简化，将自行车看成一个单输入单输出（Single Input Single Output，简称SISO）的系统，并对该SISO系统进行线性化。随后，对该线性系统的特点和稳定性进行分析，并设计恒速转向平衡控制算法。最后，利用Matlab Simulink对控制算法进行仿真并验证其可行性和有效性。

4.2　自行车动力学模型的简化与分析

自行车的动力学模型如公式(2-20)，(2-21)和(2-22)所示。首先，为了便于分析，并且使动力学模型更贴近自行车样机，对该动力学模型进行相应地改进和简化：

（1）由于自行车样机中，后轮驱动电机直接采用速度模式控制，系统的输入为后轮的目标转速而非驱动力，此外，在本章对自行车的分析中，只考虑自行车车速v_x恒定的情况，因此，可不考虑自行车的前向动力学特性，即动力学方程(2-21)可忽略，且在平衡动力学方程(2-20)中，令$\dot{v}_x = 0$，v_x为一常量而非状态变量；

（2）自行车样机中，转向电机采用位置模式控制，系统的输入为车把的目标转向角而非车把的力矩，电机的位置控制可以使得车把的实际转角很好地跟随目标值，因此，可不考虑自行车车把转向的动力学特性，即忽略动力学方程(2-22)。

所以，在本章的分析中，只考虑自行车的平衡动力学方程(2-20)，如下式所示：

$$mh^2\ddot{\varphi} + \frac{mahs_\lambda}{b}\delta\dot{v}_x - mghs_\varphi + \frac{mahs_\lambda}{b}v_x\dot{\delta} + \frac{mhv_x^2s_\lambda\delta}{b}\left(1 - \frac{h\delta s_\lambda s_\varphi}{bc_\varphi}\right) - \frac{macgs_\lambda}{bc_\varphi^2}\delta + \frac{mahv_xs_\lambda s_\varphi}{bc_\varphi}\delta\dot{\varphi} = 0$$

为了便于分析，对该动力学方程进行线性化。首先，由于车身倾斜角φ在0附近，并且值很小，因此，可令$\sin\varphi = \varphi$，$\cos\varphi = 1$；其次，由于车身倾斜角φ和车

把转向角δ的值均较小，忽略其乘积项。最终，得到自行车的简化动力学模型：

$$mgh\varphi - mh^2\ddot{\varphi} + \frac{mahs_\lambda}{b}v_x\dot{\delta} + \left(\frac{mhv_x^2 s_\lambda}{b} - \frac{macgs_\lambda}{b}\right)\delta = 0 \tag{4-1}$$

公式(4-1)为一个力矩平衡方程，从中可以看出，影响自行车平衡的力矩主要有以下三部分：

（1）自行车的重力矩T_G，其大小为$mgh\varphi$，与自行车的倾斜角φ有关；

（2）自行车的离心力矩T_{v_x}，其大小为$\frac{mhv_x^2 s_\lambda}{b}\delta$，与自行车的转向角$\delta$和车速$v_x$有关；

（3）前叉结构的附加力矩T_c，其大小为$\frac{macgs_\lambda}{b}\delta$，与自行车的转向角$\delta$有关，也与自行车的拖曳距$c$有关；

在这三个力矩中，离心力矩和前叉附加力矩都是由车把转向引起的，因此可以统称为转向力矩。

当自行车处于力矩平衡的状态时，满足以下公式：

$$T_G = T_{v_x} - T_c \tag{4-2}$$

在车速恒定时，自行车的动力学模型是一个关于车把转向角δ和车身倾斜角φ的微分方程。并且当车速v_x不同时，二者之间的动力学特性也将发生改变。

对于无人自行车而言，车身倾斜角无法直接进行控制，而车把的转动可以通过转向电机进行控制，因此，自行车车把转向平衡控制方法的实质是，通过车把的转动，使车身保持在目标的倾斜状态。令系统的输入为车把转向角δ，输出为车身倾斜角φ，动力学方程(4-1)可以转换为以下传递函数：

$$G(s) = \frac{\varphi(s)}{\delta(s)} = \frac{-ahs_\lambda v_x s + \left(acg - hv_x^2\right)s_\lambda}{bh^2 s^2 - ghb} \tag{4-3}$$

从公式中可以看出，这是一个单输入单输出的二阶系统，系统有两个极点，表达式如下：

$$P_{1,2} = \pm\sqrt{\frac{g}{h}}$$

由于系统存在负实部极点，因此是开环不稳定的，由于该传递函数无零极点相消的现象，因此开环系统是完全可控的，可以通过加入外部控制器使该系统闭环稳定。

文献[11]提出了自行车不稳定的平衡点的概念，由传递函数(4-3)可以看出，当自行车处于平衡状态的时候（车身倾斜角速度和车把转向角速度为0），车把转向角和车身倾斜角成正比，其比例系数定义为K_0，表达式如下：

$$K_0 = \frac{\delta_s}{\varphi_s} = \frac{ghb}{hv_x^2 s_\lambda - acgs_\lambda} \tag{4-4}$$

从公式(4-4)中可以看出，K_0的值与自行车的前向速度v_x和拖曳距c有关。

通过上述分析可知，自行车转向平衡控制的目标主要有以下两点：

（1）通过加入外部控制器，自行车可以稳定地在某个平衡状态上持续运动，并且可以抵抗一定的外部扰动；

（2）自行车可以在不同的平衡状态之间实现快速、平稳的切换，不同平衡点的切换意味着自行车可以改变车把的转向角，从而可以主动改变前进方向，实现无人驾驶。

接下来，将设计自行车的转向平衡控制算法。

4.3　自行车转向控制算法设计

由公式(4-3)可知，自行车以恒定速度运动时，动力学模型可看成一个SISO系统，通过调节车把转向角以控制车身倾斜角。因此，在加入控制器后的闭环系统中，系统的输入为自行车的目标车身倾斜角φ_d，控制器的输出为目标车把转向角δ_d，而闭环系统的输出为自行车的实际车身倾斜角φ，闭环系统结构如图4.1所示：



图 4.1　自行车闭环系统结构图

由于被控对象为一个线性SISO系统，采用比例-积分-微分（PID）加前馈的算法实现自行车的转向平衡控制。

首先，在反馈环节中，通过反馈车身的倾斜角和倾斜角速度，利用比例-微分控制器实现平衡控制。比例控制可以使自行车车身倾斜角快速趋近于目标倾斜角，

而微分控制可以抑制比例控制带来的超调和震荡。该部分控制律公式如下：

$$\delta' = K_P \cdot (\varphi_d - \varphi) - K_D \cdot \dot{\varphi} \tag{4-5}$$

当目标倾斜角φ_d不为0时，稳态时对应的车把转向角也不为0，在只依靠PD控制的情况下，闭环系统会存在较大的静差，需要加入其它环节来对其进行消除，由于积分环节消除静差需要经过时间的积累，系统的响应时间较慢。因此，在控制律中加入前馈环节，可以使自行车快速地到达目标的平衡点。由公式(4-3)可知，当自行车处于平衡状态时，车把转向角和车身倾斜角成正比，因此，理论前馈系数的值可以由公式直接确定，即

$$K_F = K_0 = \frac{ghb}{hv_x^2 s_\lambda - acgs_\lambda} \tag{4-6}$$

但是，由于动力学模型与实际系统存在差异，计算出的理论前馈系数与实际系统的值可能会存在一定偏差，此外，由于实际系统并非线性系统，其前馈系数并不是一个常数，因此，在实际的控制系统中可能仍然会存在较小的静差，所以，在之前的基础上，加入积分环节对剩余的静差进行消除。通过前馈为主，积分为辅的策略，可以使系统的响应兼具快速性和准确性。

综上，自行车的车把转向控制律如下：

$$\delta_d = K_P \cdot (\varphi_d - \varphi) - K_D \cdot \dot{\varphi} + K_I \cdot \int (\varphi_d - \varphi) + K_F \cdot \varphi_d \tag{4-7}$$

控制系统结构如图4.2所示：

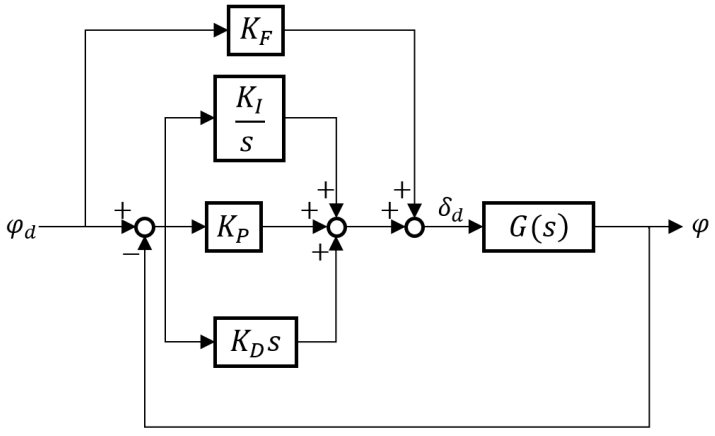


图 4.2　自行车平衡控制系统结构图

在自行车的开环传递函数中，令$M_1 = -ahs_\lambda v_x$，$M_2 = \left(acg - hv_x^2\right)s_\lambda$，$M_3 = bh^2$，$M_4 = -ghb$，根据第2章中对符号方向的定义，当自行车向前运动时，$v_x > 0$，此时，$M_1 < 0$，$M_3 > 0$，$M_4 < 0$，当拖曳距$c > 0$时，M_2的正负与v_x大小有关，当$v_x > \sqrt{\frac{acg}{h}}$时，$M_2 < 0$，定义该临界速度为$v_{xc}$；当$c \le 0$时，$M_2 < 0$。

将公式(4-7)代入公式(4-3)，可以得到系统的闭环传递函数：

$$\begin{aligned}\Phi(s) &= \frac{\varphi(s)}{\varphi_d(s)} \\ &= \frac{(K_P + K_F)M_1 s^2 + [(K_P + K_F)M_2 + K_I M_1]s + K_I M_2}{(M_3 + K_D M_1)s^3 + (K_D M_2 + K_P M_1)s^2 + (K_P M_2 + K_I M_1 + M_4)s + K_I M_2}\end{aligned} \tag{4-8}$$

其中，$K_F = \frac{M_4}{M_2}$。

从公式(4-8)中可以看出，闭环系统为一个三阶系统。由劳斯判据可知，该闭环系统稳定的充要条件为：

（1）$M_3 + K_D M_1 > 0$

（2）$K_D M_2 + K_P M_1 > 0$

（3）$K_P M_2 + K_I M_1 + M_4 > 0$

（4）$K_I M_2 \ge 0$

（5）$(K_D M_2 + K_P M_1)\cdot(K_P M_2 + K_I M_1 + M_4) - (M_3 + K_D M_1)K_I M_2 > 0$

由上述符号定义可知，当$M_2 < 0$时，$K_F > 0$，令$K_P < 0$，$K_D \le 0$，$K_I \le 0$且$K_P + K_F < 0$，可以保证上述条件（1）~（4）成立，适当选取K_P，K_D和K_I的值使条件（5）成立，即可以使闭环系统稳定。

4.4　控制算法仿真与分析

本节将利用Matlab Simulink平台对闭环系统进行仿真，以验证4.3节中所设计的平衡控制算法的可行性和有效性。

在仿真中，考虑到实际自行车样机系统的特性，闭环系统的结构在图4.2的基础上进行以下两点改进：

（1）自行车样机的目标倾斜角φ_d的指令由遥控器给出，而遥控器给出的指令是连续变化的，并非是突变的阶跃信号，因此，加入一个一阶惯性环节模拟目标倾斜角连续变化的过程，其时间常数定义为T_d。

（2）控制器计算出目标车把转向角δ_d后，车把转动到目标值需要一定的时间，因此，实际的车把转向角δ与目标值之间会存在一定的延时，在仿真中，采用一个一阶惯性环节模拟车把转动的动态过程，其时间常数定义为T_δ。

通过对样机系统的特性进行估计，令$T_d = 0.3\text{s}$，$T_\delta = 0.1\text{s}$。

改进后的仿真系统结构如图4.3所示：

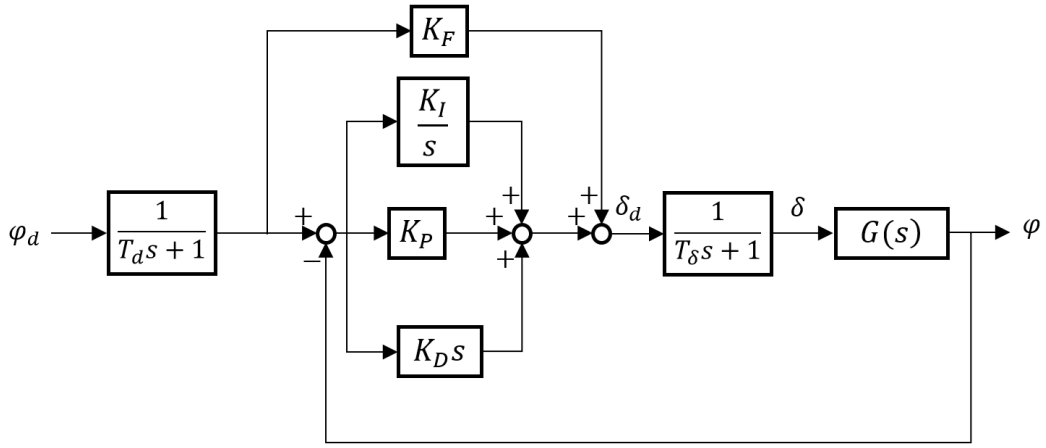


图 4.3　自行车平衡控制仿真系统结构图

搭建的Simulink模型如图4.4所示：

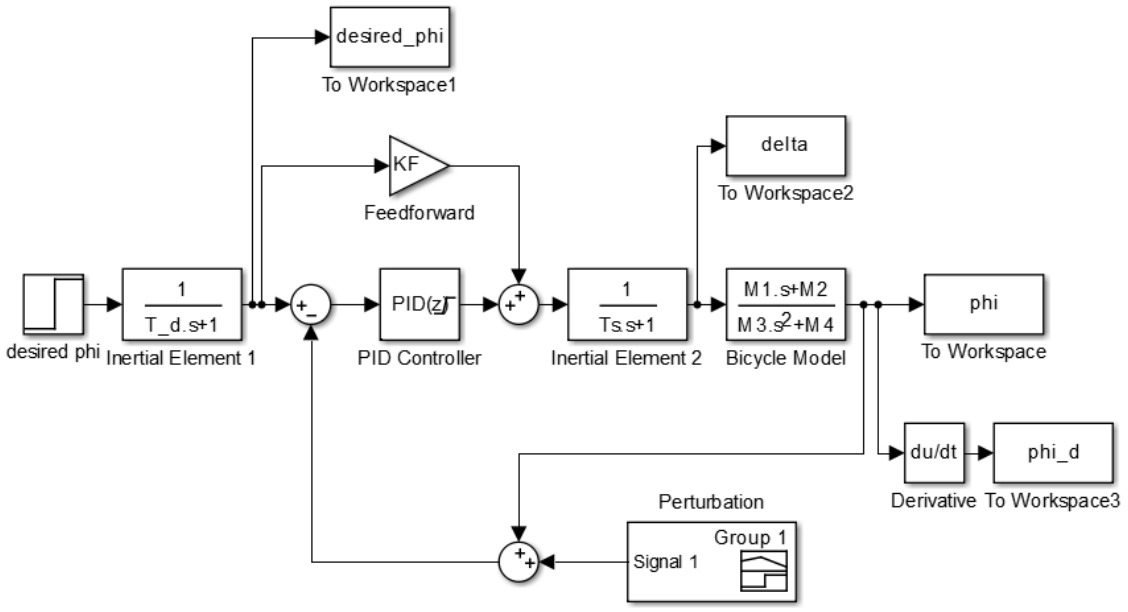


图 4.4　自行仿真系统Simulink模型结构示意图

为了使仿真尽可能接近实际的样机系统，在Simulink模型中，PID控制器采用离散形式，而自行车的开环传递函数采用连续形式，由于计划在样机系统中采用1000Hz的采样及控制频率，将仿真步长设置为0.001s。

对于仿真系统而言，若前馈系数直接采用公式(4-6)进行计算，系统将不存在静差，无法体现积分环节的作用，因此，为了更接近实际情况，在仿真中，设置

前馈系数在公式(4-6)所计算的值的上下20%内随机浮动，依靠积分环节完全消除闭环系统的静差。

对照第3章搭建的自行车样机，测量出公式(4-1)中所需的常量，如表4.1所示：

表 4.1　自行车样机参数表

含义	符号	数值
自行车总质量	m	34kg
P_1与P_3间的距离	$b+c$	1.13m
重心G到地面的高度	h	0.8m
重心G与P_1的水平距离	a	0.5m
拖曳距	c	样机1：0.08m 样机2：−0.01m，−0.04m，−0.09m，−0.14m，−0.19m
前叉的倾斜角	λ	72°

值得注意的是，在样机2中，车把转轴的位置是固定的，通过调节前轮的前后位置来改变拖曳距，因此，P_1与P_3之间的距离是固定的，即$b+c$为一定值，自行车前后轮间距b的大小随着拖曳距c的改变而改变。此外，自行车的重心位置由于难以进行测量，其高度h和到P_1的水平距离a的值通过估计得出。

在仿真中，选取三组不同的拖曳距（0.08m，−0.09m，−0.19m）并调节控制参数，对比说明自行车的拖曳距对转向平衡控制的影响。

通过计算可知，当$c=0.08$m时，自行车的临界速度$v_{xc}=0.7$m/s。

首先，使车速高于临近车速，令$v_x=1.3$m/s，设定自行车的拖曳距为0.08m，初始时，自行车的车身倾斜角φ和车把转向角δ均为0，在15s内，先给定目标倾斜角为−3°，随后令目标倾斜角恢复为0°，在8.5s时，给定车身倾斜角1°的扰动，实验结果如图4.5所示。

在该组仿真中，理论前馈系数K_F的值为9.01，而实际给定的前馈系数为10.67，当倾斜角为−3°时，稳定时的车把转向角为−27°。从图中可以看出，自行车的车身倾斜角可以平稳快速地到达给定的目标值，并且由于积分的作用，系统没有静差。当车身倾斜角受到1°的扰动时，车把需要转动16°来抵抗扰动。

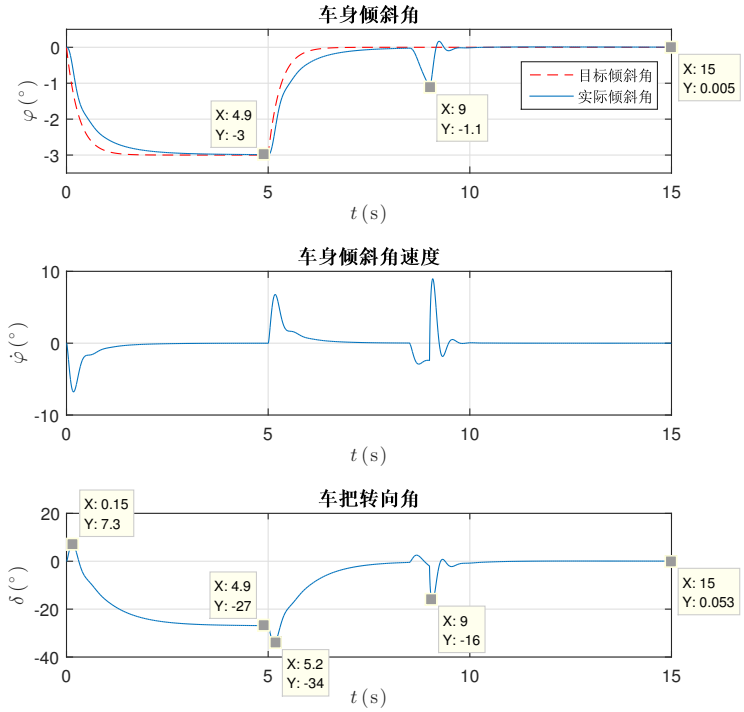


图 4.5　$c = 0.08\text{m}$，$v_x = 1.3\text{m/s}$自行车平衡控制仿真结果

从图4.5的仿真结果中，可以看到自行车在平衡状态之间切换的时候，车把的运动会存在一个“欲左先右”的现象，在初始时刻，给定车身向右倾斜3°的指令，车把会先快速地向左转动7.3°，随后会逐渐回0并向右转动，最终会稳定保持在−27°，此时车身的倾斜角也稳定在−3°，反之亦然。这个现象是车把转向这种控制方法所必然存在的现象，从公式(4-2)中可以看出，自行车达到平衡状态时，重力矩T_G与转向力矩（$T_{v_x} - T_c$）相等，假设初始时，自行车保持竖直状态，此时车把转向角为0，$T_G = T_{v_x} - T_c = 0$，当需要使车身向左倾斜时，令车把向右转动可以使车身产生向左的离心力矩，而当$c > 0$且$v_x > v_{xc}$时，车把向右转动虽然产生向右的前叉附加力矩，但是由于此时离心力矩大于前叉附加力矩，二者的综合作用仍然产生一个向左的力矩，使车身产生向左的倾斜角加速度，自行车开始向左倾斜，此时，自行车产生向左的重力矩，车把随之向左转动，产生向右的转向力矩，最终与重力矩保持平衡。当$c \le 0$时，离心力矩和前叉附加力矩始终符号相同，因此也会存在上述“欲左先右”现象，这个现象也是车把转向方法进行平衡控制的一大特点。

接下来，仍令车速$v_x = 1.3\text{m/s}$，设定自行车的拖曳距为−0.09m，给定相同的倾斜角指令，实验结果如图4.6所示:

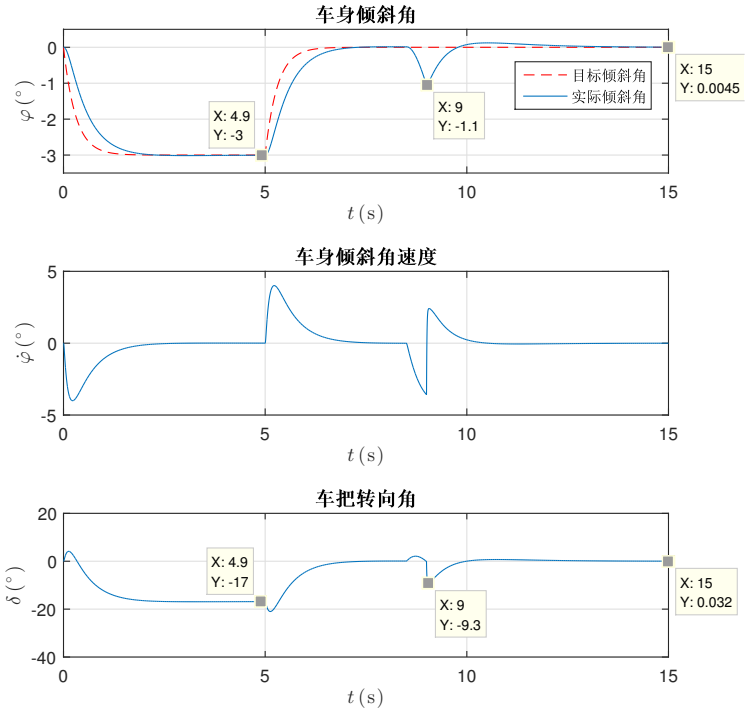


图 4.6　$c = -0.09\mathrm{m}$，$v_x = 1.3\mathrm{m/s}$自行车平衡控制仿真结果

在该组仿真中，理论的前馈系数K_F为5.6，而实际给定的前馈系数为6.28，当倾斜角为−3°时，稳定时的车把转向角为−17°。虽然在该速度下，拖曳距为正值和负值时自行车均可以实现平衡控制，但是，当$c = -0.09\mathrm{m}$，自行车车身倾斜相同角度时，稳态时的车把转向角更小，因此，改变拖曳距后，当需要控制车把转动同一角度时，车身需要倾斜更大的角度，对于自行车而言，车身倾斜角越大，平衡时的重力矩也越大，越不容易保持稳定，所以，自行车只能在一定的倾斜角范围内保持平衡，在倾斜角范围相同的情况下，拖曳距为负时车把转向角对应的范围更小，自行车的最小转弯半径变大，转弯特性变差；此外，将拖曳距从正值变为负值使得自行车的前后轮间距b变大，由公式(2-9)可知，在车把转向角相同的情况下，自行车的转弯半径进一步增大，自行车转向的灵活性降低。

但是，当车身倾斜角受到为1°的扰动时，车把只需要转动9.3°来抵抗扰动，比拖曳距为正时所需的转向角更小，这说明改变拖曳距后，自行车平衡控制的稳定性得到提升，具有更好的抗干扰性。

接下来，使自行车车速接近临界车速，令$v_x = 0.8\mathrm{m/s}$，设定自行车的拖曳距为0.08m，初始时，自行车的车身倾斜角和车把转向角均为0，在10s内，给定目标倾斜角为0.8°。实验结果如图4.7所示:

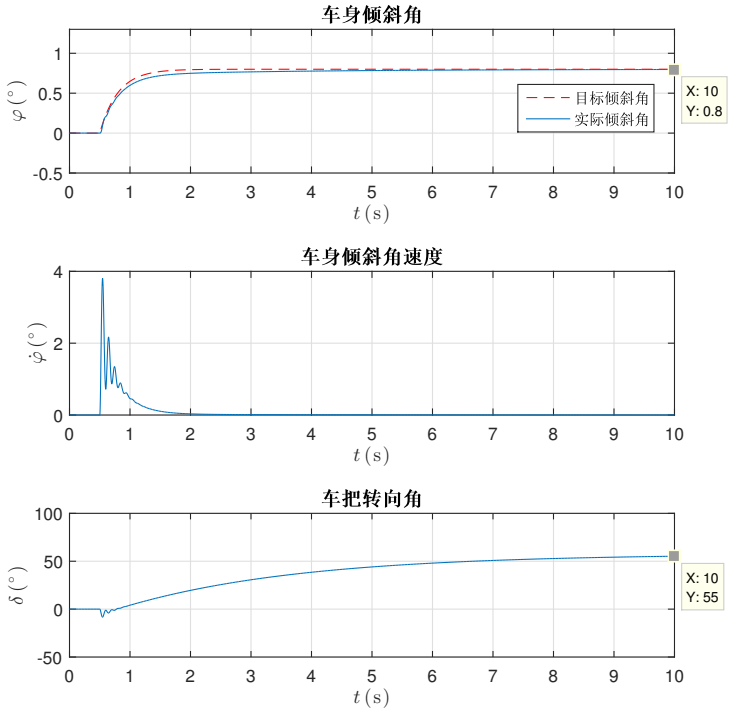


图 4.7　$c = 0.08\text{m}$，$v_x = 0.8\text{m/s}$自行车平衡控制仿真结果

当$v_x = 0.8\text{m/s}$时，自行车的离心力矩很小，而当$c = 0.08\text{m}$时，离心力矩T_{v_x}和前叉附加力矩T_c符号相反，前叉附加力矩进一步削弱了离心力矩的作用，此时，$T_{v_x} - T_c$接近于0，转向角需要足够大才能抵抗重力矩的作用，该仿真中，理论的前馈系数K_F为72.13。从图4.7中可以看出，当自行车的倾斜角达到目标值时，车把转向角达到了55°，并且响应速度很慢。这也表明，在该速度下，车身发生一点微小变化，车把都需要转动很大的角度，并且需要很长的响应时间才能达到稳定状态，在实际情况中，自行车样机是无法实现平衡控制的。

仍令$v_x = 0.8\text{m/s}$，设定自行车拖曳距$c = -0.09\text{m}$，在15s内，先给定目标倾斜角为−2°，随后令目标倾斜角恢复为0°，在8.5s时，给定车身倾斜角1°的扰动，实验结果如图4.8所示。

改变拖曳距后，由于前叉附加力矩和离心力矩方向相同，相互叠加，在同样的速度下，自行车理论的前馈系数K_F从之前的72.13减小为10.55，从图4.8中可以看出，此时，自行车的车身倾斜角可以快速，平稳地达到目标值，平衡控制效果良好。当车身倾斜角受到1°的扰动时，车把需要转动17°来抵抗扰动。因此，将拖曳距从正值变为负值可以使自行车更好地实现低速平衡控制。

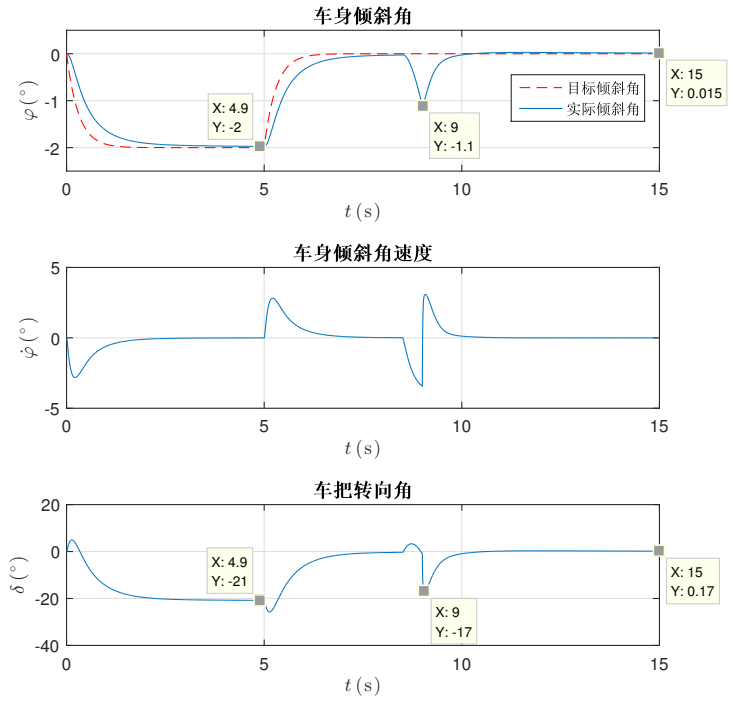


图 4.8　$c = -0.09\mathrm{m}$，$v_x = 0.8\mathrm{m/s}$自行车平衡控制仿真结果

进一步反向增大拖曳距，令$c = -0.19\mathrm{m}$，给定的目标倾斜角指令与之前相同，仿真结果如图4.9所示:

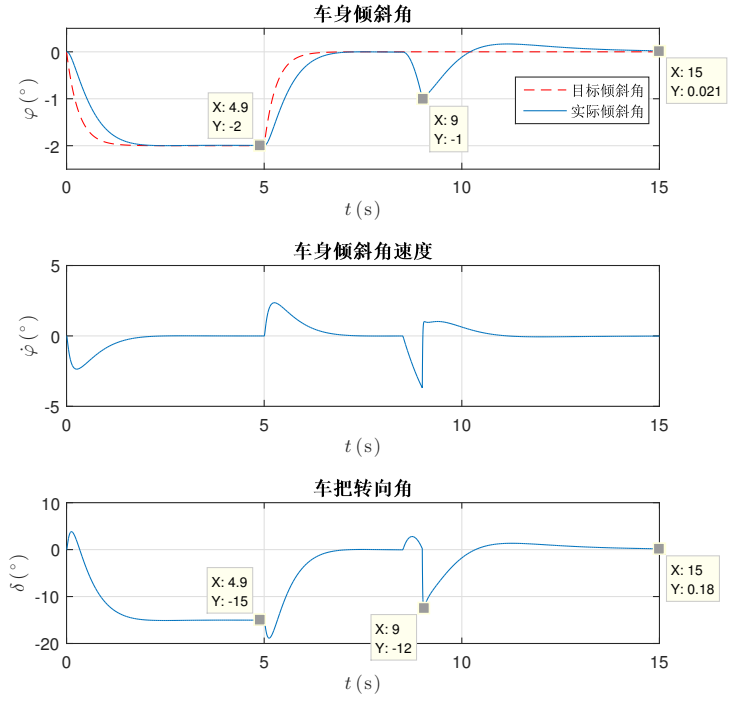


图 4.9　$c = -0.19\mathrm{m}$，$v_x = 0.8\mathrm{m/s}$自行车平衡控制仿真结果

在该仿真中，理论的前馈系数K_F进一步减小，为7.54，自行车稳定时的车把转向角为15°，小于$c = -0.09$m的情况，当车身倾斜角受到1°的扰动时，车把需要转动12°来抵抗扰动，比之前更小，因此，平衡控制的稳定性进一步提高。

从公式(4-4)，公式(4-7)及上面的仿真结果中可以看出，决定自行车稳定状态的关键参数为理论前馈系数K_F，它是自行车稳定时车把转向角与车身倾斜角的比值，而决定自行车抗扰动特性的关键参数为自行车平衡控制的比例系数K_P，它代表了车身受到扰动时，车把转向角与车身倾斜角的比例关系。由4.3节中分析可知，自行车系统闭环稳定的条件之一为：$K_P + K_F < 0$，即比例系数的绝对值应该大于理论前馈系数，从仿真中参数整定的结果可知，理论前馈系数越小，比例系数的绝对值也越小。因此，综合上述分析，决定自行车平衡控制特性的关键参数即为理论前馈系数K_F，该系数的值越大，平衡控制难度越高，当大于一定程度时，平衡控制无法实现，而该系数的值越小，系统的稳定性和抗扰动性越强，但是自行车转弯的灵活性会逐渐降低。图4.10展示了不同拖曳距下，理论前馈系数K_F与车速v_x的关系。

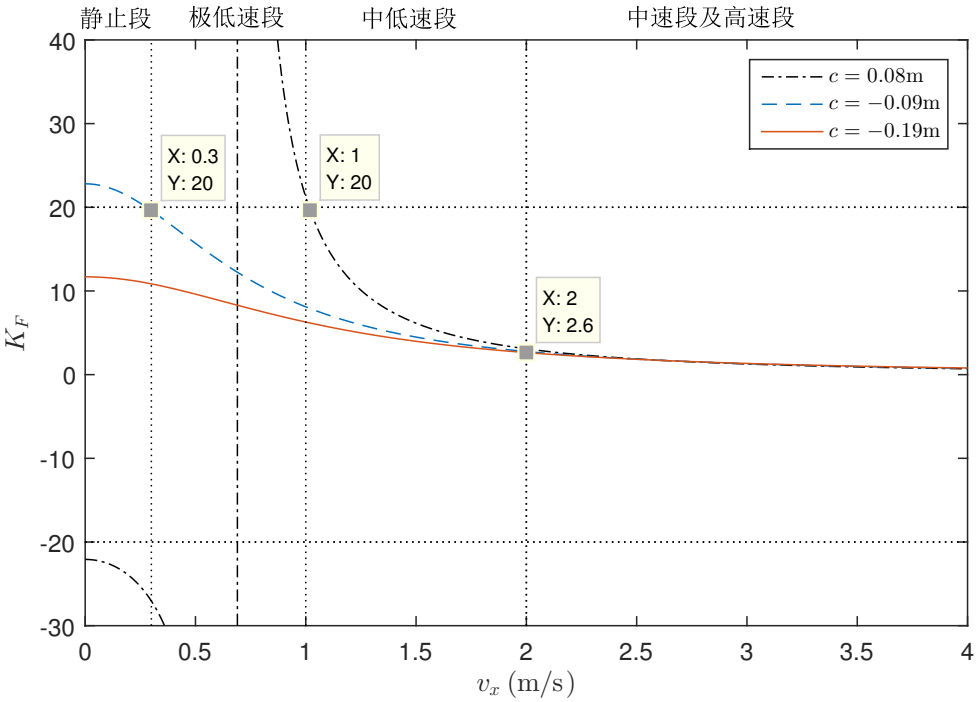


图 4.10　不同拖曳距下K_F与v_x的关系图

通过估算，自行车可以较好地实现平衡控制时，其理论前馈系数K_F需小于20，基于此，对于本项目搭建的自行车样机而言，将其前向速度v_x分为四段：当车速大于2m/s时，离心力矩起到主导作用，前叉附加力矩影响很小，不同拖曳

距下自行车的理论前馈系数十分接近，因此，自行车车速在中高速段时，拖曳距的改变基本不会影响自行车平衡控制的性能。当自行车速度在1~2m/s之间时定义为中低速段，当c = 0.08m，−0.09m以及−0.19m时，自行车均可以在该速度段内实现平衡控制，但是，随着拖曳距的减小，自行车平衡控制的抗干扰性逐渐提升，但是转向的灵活性会逐渐减弱，参考图4.5及图4.6的仿真结果；当自行车速度在0.3~1m/s之间时定义为极低速段，此时，当c = 0.08m时，随着速度的降低，自行车的理论前馈系数先正向增大至无穷，当自行车的速度小于临界速度时，理论前馈系数从负无穷反向减小，这意味着自行车稳定状态时车把转动方向和车身的倾斜方向相反，由于前馈系数的绝对值很大，自行车无法实现平衡控制，参考图4.7的仿真结果，而当c = −0.09m以及−0.19m时，自行车可以实现平衡控制，并且拖曳距负向越大，自行车的抗干扰性越强，参考图4.8及图4.9的仿真结果；当自行车速度小于0.3m/s时定义为静止段，此时，自行车速度极低，接近于静止，当c = 0.08m时，虽然理论前馈系数进一步反向降低，但是其绝对值仍然过大，无法实现平衡控制，而当c = −0.09m时，自行车的理论前馈系数随着速度的降低逐渐增大，也无法实现平衡控制，当c = −0.19m时，由于理论前馈系数始终较小，自行车理论上可以在该速度段内实现平衡控制，但是，由于理论模型与实际系统的差异性以及航姿参考系统对车身姿态的测量存在一定的误差，在样机中并未实现该速度段内的平衡控制。因此，本文所讨论的自行车低速的情况包含了中低速段和极低速段，由于目前自行车样机所能实现车把转向平衡控制的最低速度为0.58m/s，因此，本文中定义自行车低速行驶的车速范围为0.58~2m/s，即约为2~7km/h。

4.5　本章小结

本章从控制工程的角度对自行车动力学模型进行了简化和分析，并设计了恒速转向平衡控制算法。仿真结果表明，将拖曳距从正值变为负值，虽然在中低速段削弱了自行车转弯的灵活性，但是这一改进可以有效提升自行车在极低速段的抗干扰性，提出的车把转向控制算法可以使改变拖曳距后的自行车实现低速行驶（0.58~2m/s）时的自动平衡。

第5章　低速行驶时的转向平衡控制实验

5.1　引言

第4章设计了自行车低速行驶时的转向平衡控制算法，并通过仿真验证了其可行性。本章将控制算法移植到自行车样机1和样机2上，通过一系列对比实验，进一步论证拖曳距的改变对低速平衡控制的影响，并确定自行车样机的最低行驶速度和最优拖曳距。随后，选择起伏路面对样机低速平衡控制的稳定性进行测试。最后，考虑到无人驾驶自行车在实际应用中的需求，设计自行车变速平衡控制器，并通过相关实验对样机进行测试。

5.2　自行车恒速平衡实验结果与分析

如第4章中所述，自行车样机1的拖曳距为0.08m，样机2的拖曳距共有五档，选取其中的两档，分别为−0.09m和−0.19m。通过测试自行车在这三组拖曳距下的转弯特性以及直线运动时的抗干扰特性，说明拖曳距对自行车平衡控制的影响，并对仿真中的结论进行验证。

5.2.1　低速转弯实验

首先，令自行车样机的车速为1.3m/s，当拖曳距为0.08m时，实验结果如图5.1所示，转向电机位置环控制的结果如局部图5.2所示。

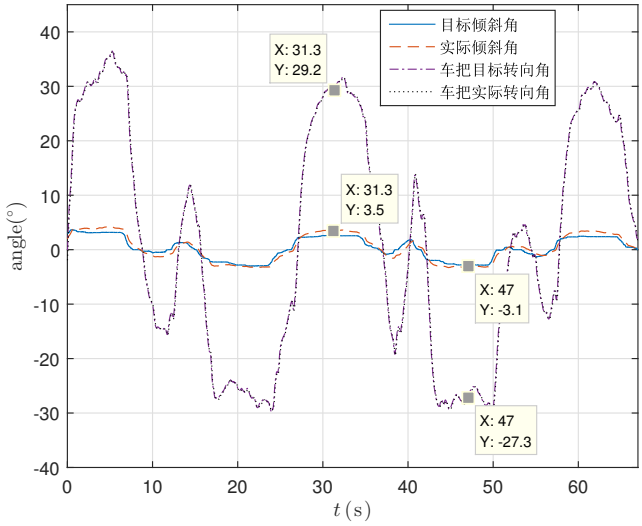


图 5.1　$c = 0.08\text{m}$，$v_x = 1.3\text{m/s}$时自行车样机转弯实验结果

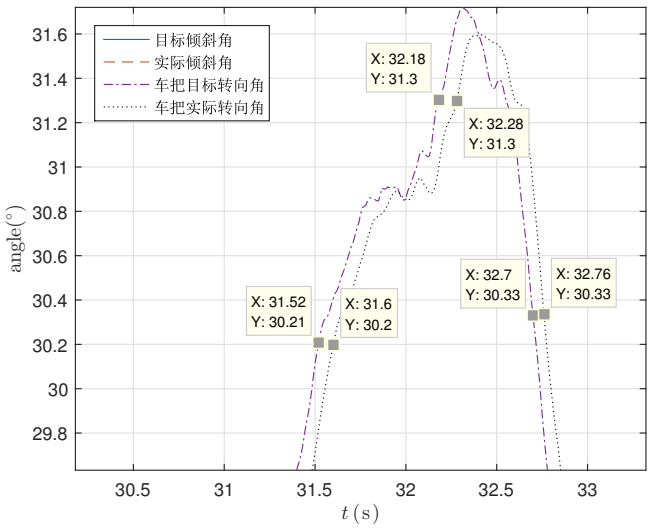


图 5.2　c = 0.08m，v_x = 1.3m/s时自行车样机转弯实验结果局部放大图

从图5.1中可以看出，自行车的实际车身倾斜角可以很好地跟随目标倾斜角，平衡控制效果良好，而从图5.2的局部图中可以看出，实际车把转向角也可以很好地跟随目标车把转向角，延时不超过0.1s，这也说明转向电机位置控制具有良好的效果。此外，从图5.1中还可以看出，当自行车处于稳定转弯的状态时（标出的数据点），自行车的车把转向角与车身倾斜角的比值约为8.5，即在该速度和拖曳距下自行车的理论前馈系数约为8.5。

当拖曳距为−0.09m时，自行车样机的实验结果如图5.3所示：

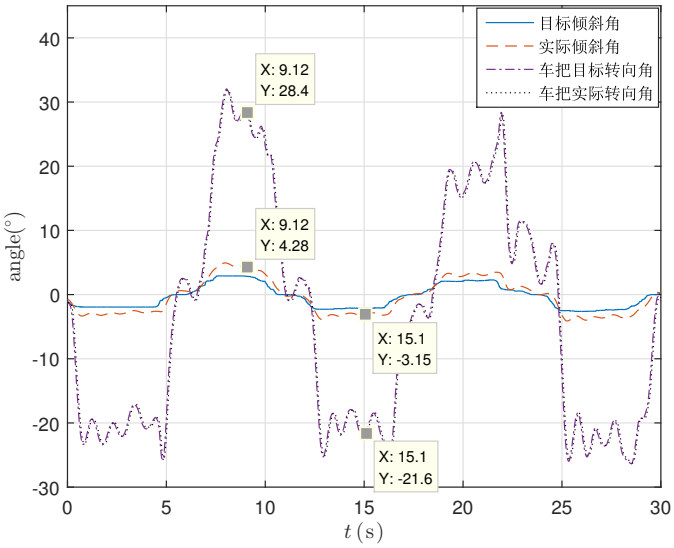


图 5.3　c = −0.09m，v_x = 1.3m/s时自行车样机转弯实验结果

如图5.3所示，自行车的实际车身倾斜角可以很好地跟随目标倾斜角，当样机处于稳定转弯的状态时，通过测量以及计算可以得出，车把转向角与车身倾斜角的比值约为6.6，即在该速度和拖曳距下自行车的理论前馈系数约为6.6，其值小于前者，自行车样机转弯的灵活性下降。

当拖曳距为−0.19 m时，自行车样机的实验结果如图5.4所示。当样机处于稳定转弯的状态时，通过计算可知，自行车的理论前馈系数约为5.4，其转弯的灵活性进一步下降。因此，从上面三个对比实验中可以看出，当自行车车速为1.3m/s时，三组拖曳距下自行车样机均可以很好地实现平衡控制，并且理论前馈系数随着拖曳距的减小而不断降低，转弯的灵活性也不断下降。

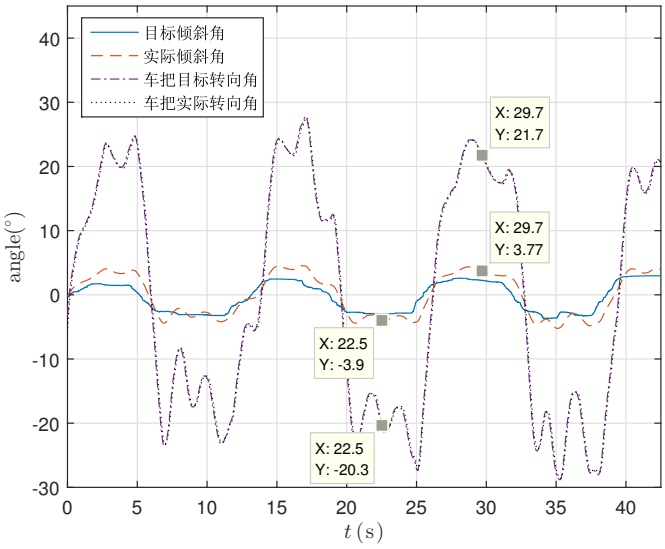


图 5.4　$c = -0.19$m，$v_x = 1.3$m/s时自行车样机转弯实验结果

接下来，令自行车车速为0.58m/s，当拖曳距为0.08m时，通过实验可知，无论如何整定控制参数，自行车样机均无法实现平衡控制，这也与第4章仿真所得出的结论相同。

当拖曳距为−0.09m时，自行车样机的实验结果如图5.5所示。在该速度下，自行车车身倾斜角的变化范围比车速为1.3m/s时小了很多，但是通过车把转向控制，实际车身倾斜角仍可以很好地跟随目标倾斜角，自行车样机可以在该速度下实现平衡控制。当自行车处于稳定转弯的状态时，通过计算可知，自行车样机的理论前馈系数约为19.5。

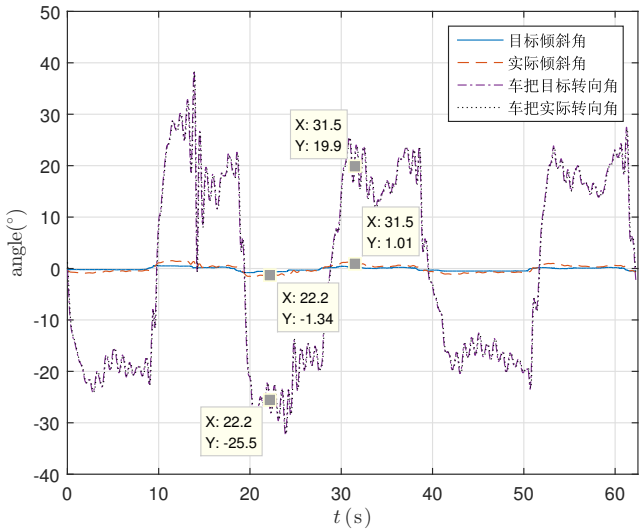


图 5.5　$c = -0.09$m，$v_x = 0.58$m/s时自行车样机转弯实验结果

当拖曳距为−0.19m时，自行车样机的实验结果如图5.6所示：

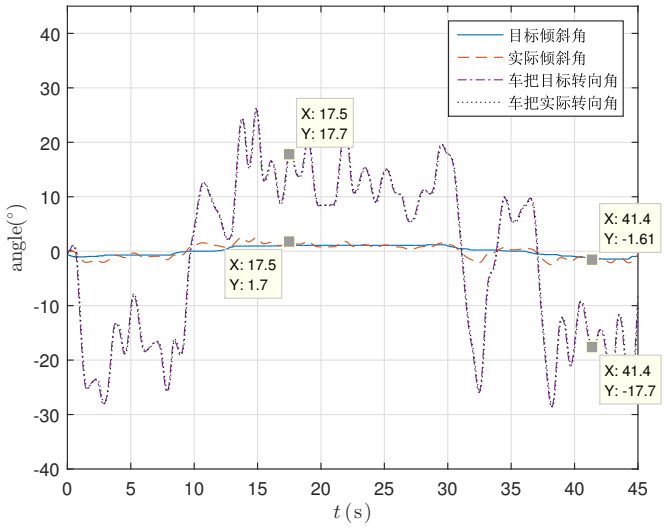


图 5.6　$c = -0.19$m，$v_x = 0.58$m/s时自行车样机转弯实验结果

从图5.6可以看出，自行车样机也可以在该速度下实现平衡控制。当样机处于稳定转弯的状态时，自行车的理论前馈系数约为10.7，比$c = -0.09$m时更小，与第4章中仿真得出的结论相一致。

由此可知，通过将拖曳距从正值变为负值，自行车可以实现更低速度下的平衡控制，而0.58m/s也为目前自行车样机可以实现转向平衡控制的最低车速。

5.2.2　低速直线运动实验

接下来，对比这三组拖曳距下自行车样机在进行直线运动时的抗干扰特性。与仿真中相似，令自行车目标车身倾斜角为0，用手推动自行车，观察车把转向角和车身倾斜角之间的关系。

首先，令自行车样机的车速为1.3m/s，当拖曳距为0.08m时，实验结果如图5.7所示：

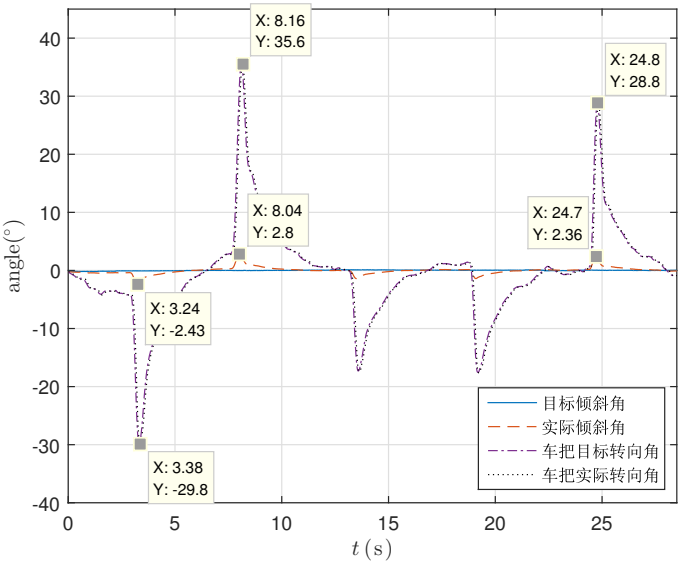


图 5.7　$c = 0.08\text{m}$，$v_x = 1.3\text{m/s}$时自行车样机直线运动实验结果

从图中可以看出，在实验中共推动自行车5次，通过测量可知，自行车受扰动时，最大车把转向角与最大车身倾斜角的比值约为12.5，也就是说，当自行车车身倾斜角受到1°的扰动时，车把需要转动12.5°来抵抗扰动，扰动消失后，自行车样机可以逐渐恢复到稳定状态，这也说明了基于车把转向控制的自平衡自行车可以具有一定的抗扰动性。

当拖曳距为−0.09m时，实验结果如图5.8所示。在实验中共推动自行车4次，通过测量可知，自行车受扰动时，最大车把转向角与最大车身倾斜角的比值约为10.2，比$c = 0.08\text{m}$时更小，这说明当自行车样机的车身倾斜角受到相同幅度的扰动时，车把转动更小的角度就可以抵抗该扰动，因此自行车的抗扰动性有所提升。

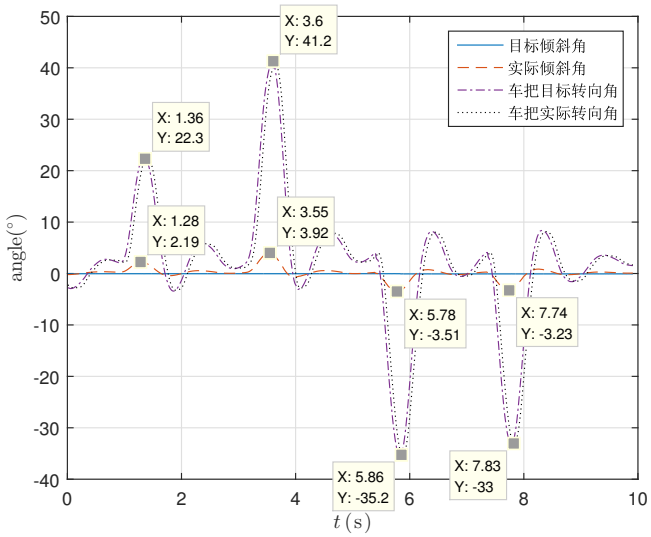


图 5.8　$c = -0.09$m，$v_x = 1.3$m/s时自行车样机直线运动实验结果

当拖曳距为−0.19m时，实验结果如图5.9所示：

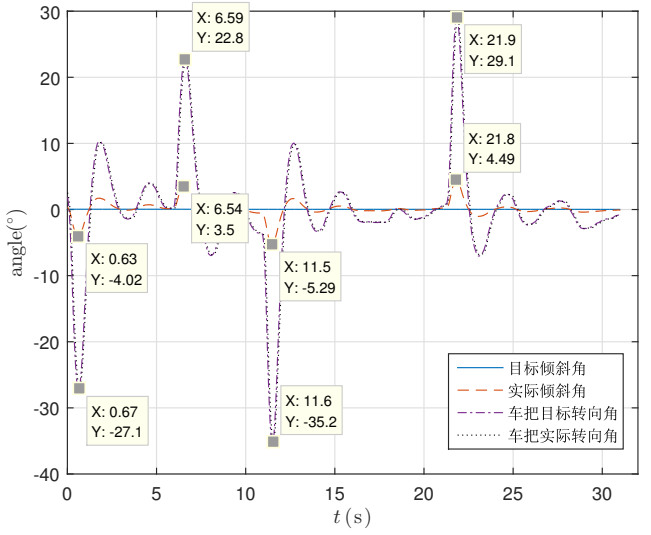


图 5.9　$c = -0.19$m，$v_x = 1.3$m/s时自行车样机直线运动实验结果

如图所示，在实验中共推动自行车4次，自行车受扰动时，最大车把转向角与最大车身倾斜角的比值约为6.6，该比值进一步减小，自行车的抗扰动性比前两组拖曳距更好。

接下来，令自行车车速为0.58m/s，当拖曳距为−0.09m时，实验结果如图5.10所示：

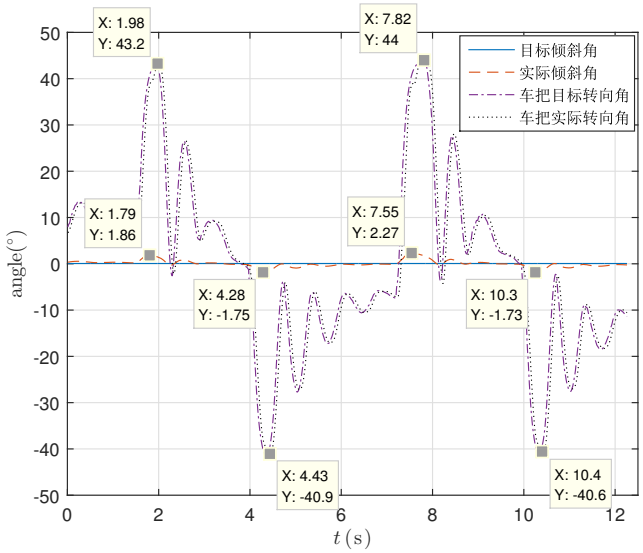


图 5.10　$c = -0.09$m，$v_x = 0.58$m/s时自行车样机直线运动实验结果

如上图所示，在实验中共推动自行车4次，当自行车受扰动时，最大车把转向角与最大车身倾斜角的比值约为22，与$v_x = 1.3$ m/s时相比，该比值增大了许多，这也说明了随着车速的降低，自行车的抗扰动性能会逐渐下降，因此车速越低，自行车平衡控制的难度越大。

当拖曳距为−0.19m时，实验结果如图5.11所示：

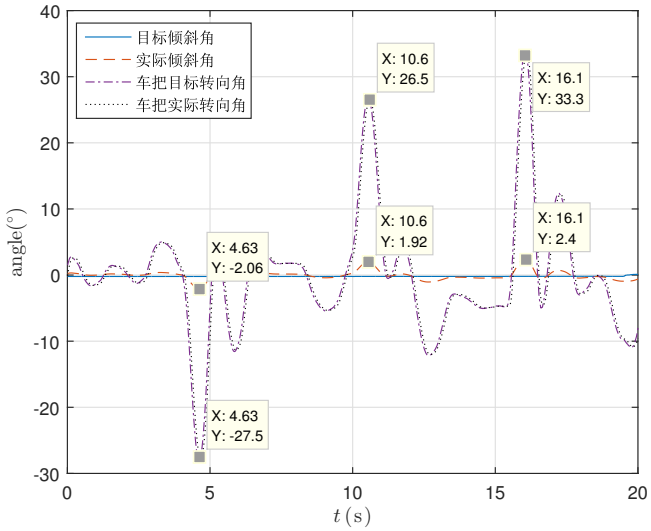


图 5.11　$c = -0.19$m，$v_x = 0.58$m/s时自行车样机直线运动实验结果

如图5.11所示，在实验中共推动自行车3次，当自行车受扰动时，最大车把转向角与最大车身倾斜角的比值约为13.5，与$c = -0.09$m相比，该比值下降了许多，

说明将拖曳距负向增大，可以进一步增强自行车的抗扰动特性，对于极低速度下的平衡控制更加有利。

综合上面两个实验可以看出，对于正常结构的自行车而言（$c = 0.08\text{m}$），实现转向平衡控制的最低速度为1.3m/s，当速度更低时由于离心力矩减弱，而前叉附加力矩与离心力矩方向相反，二者的综合作用很小，无法实现平衡控制。然而，通过将拖曳距从正值变为负值，使前叉附加力矩与离心力矩方向相同，二者相互叠加以增强转向力矩的作用，虽然此时自行车样机在中低速段（$v_x = 1.3\text{m/s}$）时转向的灵活性有所减弱，但是这一改进可以有效提升自行车样机在极低速段（$v_x = 0.58\text{m/s}$）的稳定性和抗干扰的能力，利用第4章中设计的平衡控制算法，自行车样机可以实现最低速度为0.58m/s时的平衡控制，第4章中仿真实验的结论得到了验证。

通过对三组拖曳距下自行车样机的实验结果进行比较可知，当自行车的拖曳距为−0.09m时，自行车样机既可以实现极低速度段内的平衡控制，在中低速度段内转向的灵活性也比拖曳距负向增大时更好，样机的综合性能最优。因此，固定自行车样机的拖曳距为−0.09m，以进行后续的实验。

5.2.3　起伏路面实验

无人驾驶自行车在实际应用时，除了需要在平地行驶之外，还可能遇到起伏的路面，因此，在确定了自行车样机的最优拖曳距之后，选择减速带和草地两种典型的起伏路面来测试样机的平衡控制系统对复杂地形的适应能力。

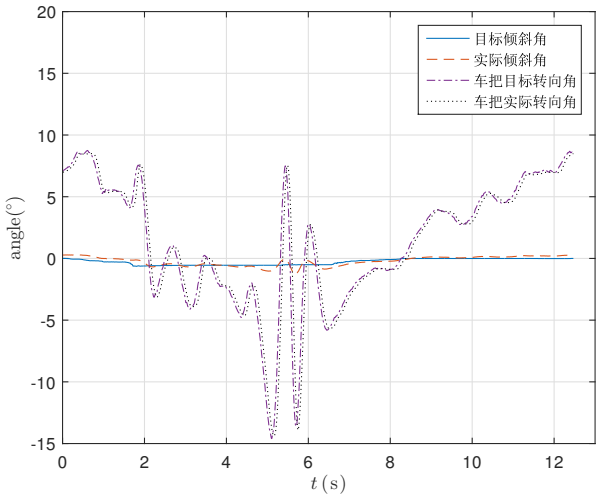
（1）自行车单次起伏路面实验

首先，选择马路上的减速带对自行车样机进行测试。自行车通过减速带的实验照片如图5.12所示，实验结果如图5.13所示。

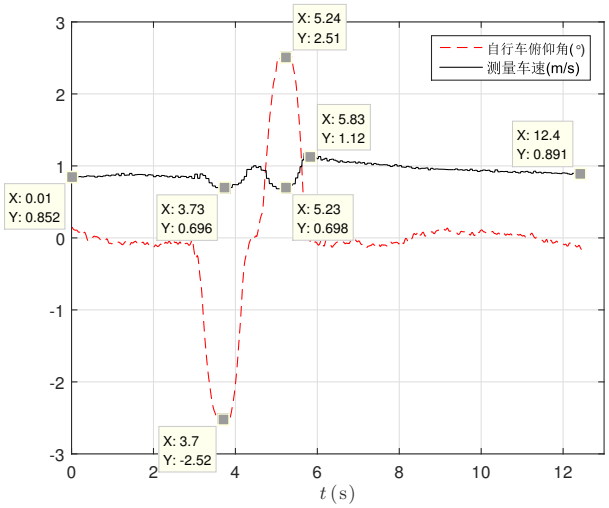


(a) 前轮通过减速带照片　　(b) 后轮通过减速带照片

图 5.12　自行车通过单次起伏路面实验照片



(a) 倾斜角-转向角曲线



(b) 车速-俯仰角曲线

图 5.13　自行车通过单次起伏路面实验结果

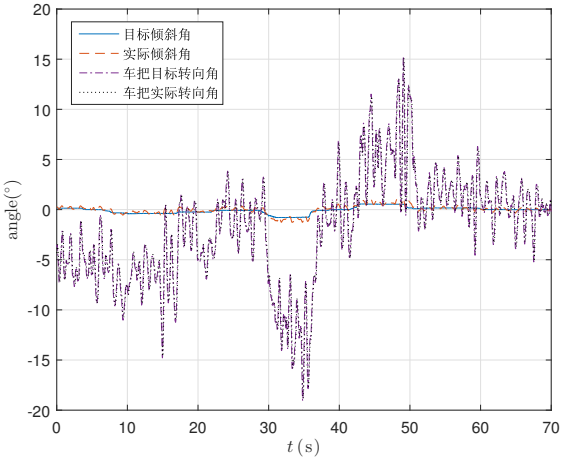
从图5.13(b)中可以看出，自行车通过减速带的过程可分为四个阶段，首先，自行车前轮接触减速带，此时，车速从0.85m/s下降至0.7m/s，俯仰角也从0°减小至−2.5°，如图5.12(a)所示，随后，当前轮通过减速带，而后轮未到达减速带时，自行车短暂地在平地行使，车速回到0.85m/s，俯仰角也恢复到0°，接着，自行车后轮接触减速带，车速再次下降至0.7m/s，而俯仰角也从0°增大至2.5°，如图5.12(b)所示，最后，后轮离开减速带，俯仰角变回0°，速度逐渐减慢到开始的状态。如图5.13(a)所示，在通过减速带时，自行车的车身倾斜角受到扰动偏离目标值，待扰动消失后可以很快恢复到稳定状态，平衡控制效果良好。在实验中，当给定自行车更低的初始速度时，由于后轮驱动电机输出力矩不足，自行车无法越过减速带，因此，自行车样机可以在最低0.85m/s的速度下稳定地通过减速带。

（2）自行车连续起伏路面实验

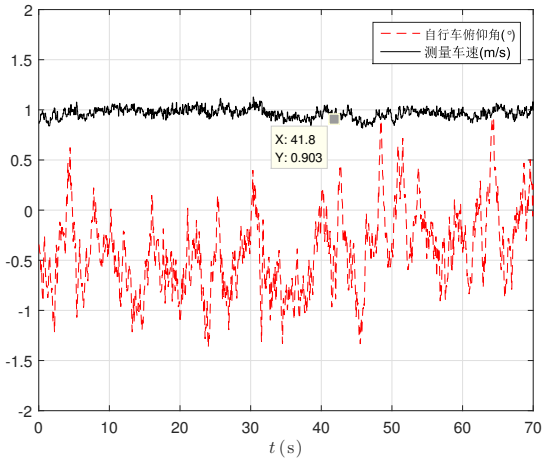
选择表面不平整的草地对自行车样机进行测试。路面的连续起伏既会改变车身俯仰和倾斜的姿态，也会影响车把的转动，这对自行车低速平衡控制系统的稳定性是一个较大的挑战。样机实验的照片和结果分别如图5.14和图5.15所示：



图 5.14　自行车通过连续起伏路面实验照片



(a) 倾斜角-转向角曲线



(b) 车速-俯仰角曲线

图 5.15　自行车通过连续起伏路面实验结果

如图5.15(b)所示，当自行车在草地中行驶时，由于路面连续起伏，自行车俯仰角持续小幅震荡，样机一直处于颠簸状态，从图5.15(a)中以看出，通过车把转向的控制，虽然车身倾斜角会发生持续小幅震荡，但是仍可以一直跟随目标倾斜角，低速平衡控制效果良好。通过实验发现，自行车样机可以在最低0.9m/s的行驶速度下通过草地。

综上，通过改变自行车的拖曳距至−0.09m，基于第4章中设计的转向平衡控制算法，自行车样机在平地上可以实现最低0.58m/s的恒速平衡控制，并且可以以很低的速度通过减速带和草地这样的起伏路面，具有良好的稳定性以及抗干扰性。

5.3　自行车变速平衡控制器设计与实验

当拖曳距固定时，自行车的平衡控制参数随着车速的变化而变化，第4章的闭环系统仿真和5.2节的样机实验都只是考虑了自行车恒速行驶的情况。然而，在实际的应用中，自行车的行驶速度并非是恒定的，这就要求自行车需要在速度变化的时候保持平衡，因此本节将设计变速平衡控制器。

5.3.1　变速平衡控制器设计

自行车的变速平衡控制系统整体结构如图5.16所示：

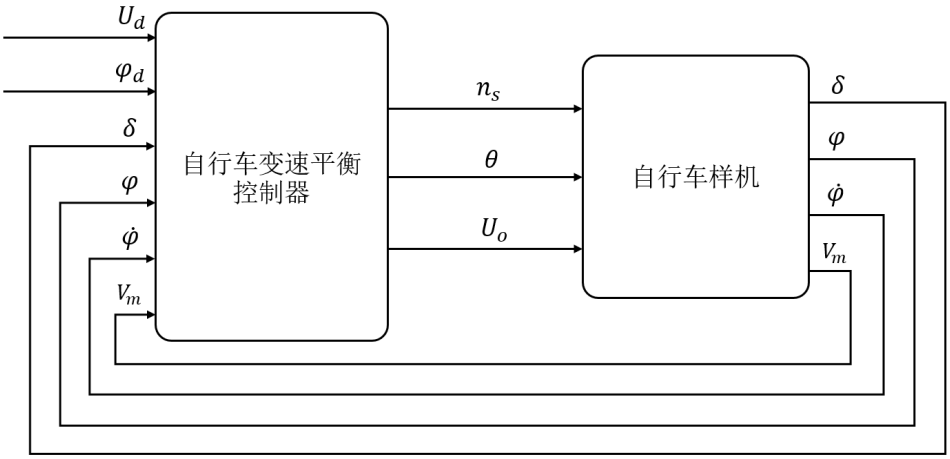


图 5.16　自行车变速平衡控制系统结构示意图

在上图中，U_d为后轮驱动电机的给定输入电压，V_m为激光对射器测量的自行车车速，n_s为转向电机目标速度，θ为刹车电机目标位置，U_o为后轮驱动电机的实际输入电压，其他变量定义参见第VI页的主要符号对照表。

从图5.16中可以看出，自行车的变速平衡控制系统共分为样机和变速平衡控制器两部分。其中，自行车样机中的三个电机接收控制器计算得出的指令，同时通过车上的三个传感器将相应的测量信号反馈给控制器。样机的结构如图5.17所示：



图 5.17　自行车样机结构示意图

自行车变速平衡控制器的结构如图5.18所示：

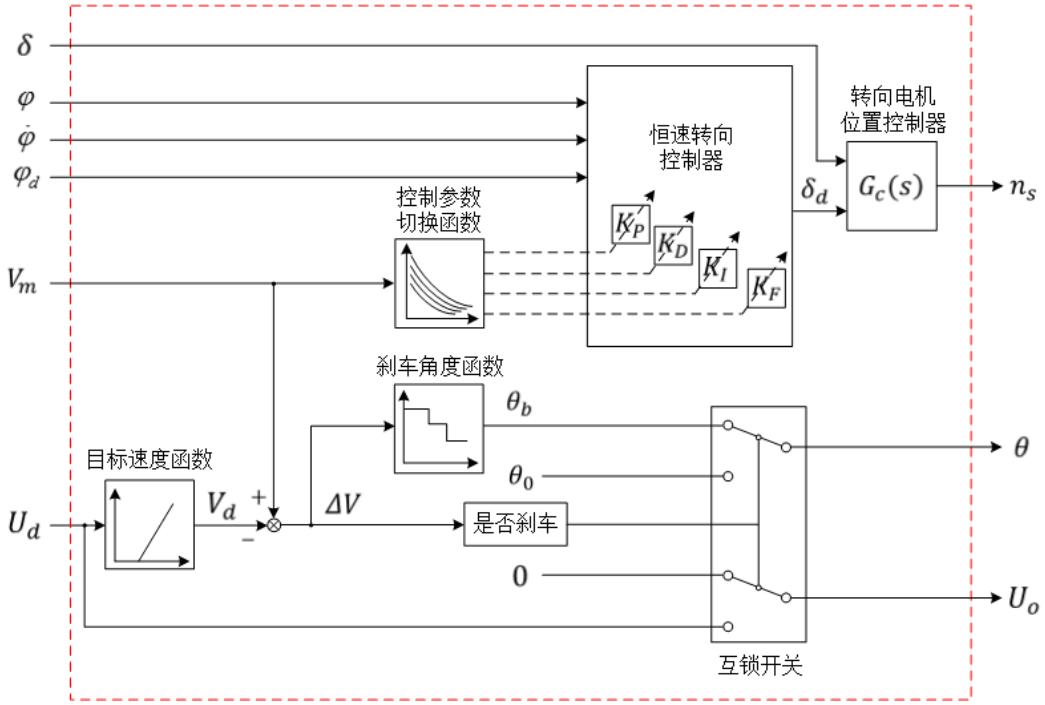


图 5.18　自行车变速平衡控制器结构示意图

变速平衡控制器的主要组成部分包括：恒速转向控制器，控制参数切换函数，转向电机位置控制器，目标速度函数，刹车角度函数，互锁开关等。接下来，将分别对各部分进行介绍。

（1）恒速转向控制器

恒速转向控制器的结构如图4.2所示，通过给定目标倾斜角φ_d，并且反馈自行车车身的倾斜角φ以及倾斜角速度$\dot{\varphi}$，计算出目标车把转向角δ_d，其中，平衡控制算法中四个参数的值由控制参数切换函数决定。

（2）控制参数切换函数

由于自行车的车速是连续变化的，理想情况下平衡控制参数也应该随着车速的改变而连续变化。但是对于样机而言，只能在某些速度下整定控制参数，因此，需要对自行车的速度进行分段，根据测量的自行车速度V_m选择控制参数。为了使控制参数的变化尽可能连续，在变速平衡控制器中对速度档位进行较为细致的划分，每段速度范围约为0.25m/s。此外，在控制参数的选择表后加入一阶惯性环节，进一步避免参数的突变。转向平衡控制参数随速度的变化情况如图5.19所示：

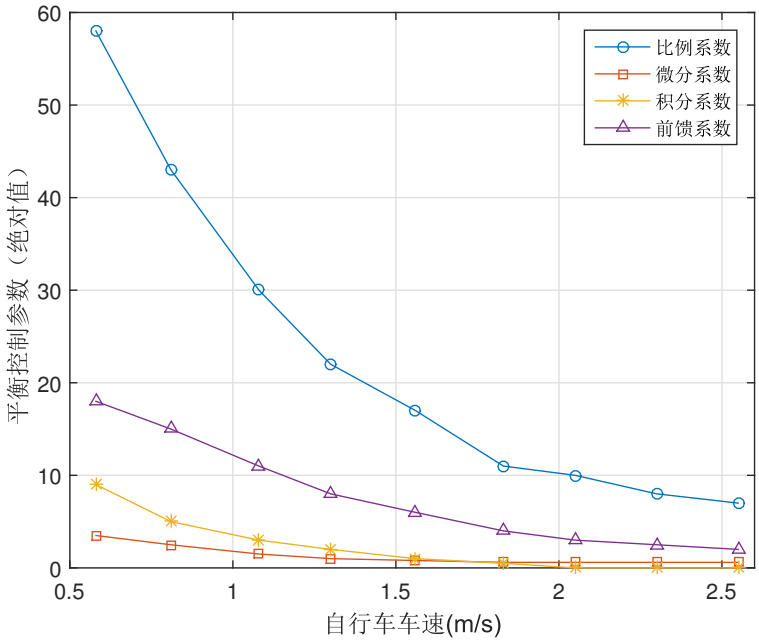


图 5.19　自行车平衡控制参数与速度关系曲线

从图5.19中可以看出，随着车速的增加，恒速转向平衡控制算法的四个参数的绝对值逐渐减小，这也与第4章中仿真所得的结论一致。

（3）转向电机位置控制器

恒速转向控制器可以计算出自行车的目标车把转向角δ_d，通过反馈自行车车

把的实际转向角δ，利用转向电机位置控制器可以计算出转向电机的目标速度n_s。转向电机位置环采用比例控制，其控制律如下：

$$n_s = K_{p_s} \cdot (\delta_d - \delta) \tag{5-1}$$

其中，比例系数K_{p_s}由实验调试获得。

将计算出的目标速度n_s发送给转向电机驱动器，并在驱动器中实现电机速度环和电流环的控制。转向电机的控制系统结构参见图3.12。

（4）目标速度函数

由于后轮驱动电机控制器自带速度闭环控制，当给控制器一个固定的输入电压U_d时，自行车会以一个恒定的速度在平地上行驶，定义该速度为V_d，表示自行车在该电压下的目标车速，不同的输入电压值对应不同的目标车速，通过在平地上进行测量，可以得到U_d和V_d的对应关系，如图5.20所示：

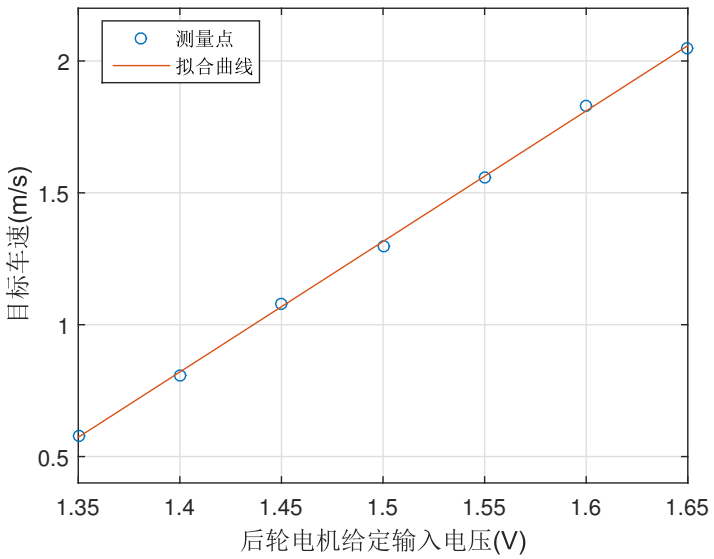


图 5.20　后轮驱动电机输入电压与车速关系曲线

通过对测量数据进行拟合可以发现，输入电压U_d和目标车速V_d成线性关系，通过拟合可知，目标速度函数的表达式如下：

$$V_d\,(\mathrm{m/s}) = 4.96 \cdot U_d\,(\mathrm{V}) - 6.01 \tag{5-2}$$

利用该目标速度函数，可以计算出自行车样机在不同输入电压下的目标车速。

（5）刹车角度函数

当自行车行驶在下坡路段，或者进行主动急减速的时候，实际车速会大于目标车速，此时需要采取刹车动作以控制车速。在自行车变速平衡控制器中，根据测量车速V_m和目标车速V_d的差值ΔV去调整刹车力度。刹车角度函数的形式如图5.21所示，当ΔV小于0.2m/s时，$\theta_b = \theta_0 = 80°$，刹车不起作用；当$\Delta V$大于0.2m/s时，刹车开始起作用，根据速度差的大小共设置三档刹车力度，对应的θ_b分别为48°，38°和36°，刹车力度随着电机角度的减小而不断增大。

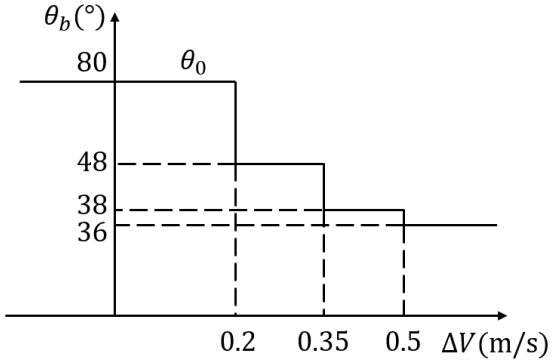


图 5.21　刹车角度函数示意图

（6）刹车判断&互锁开关

当刹车起作用时，令后轮驱动电机的输入电压为0，以防止驱动电机和刹车同时产生作用，从而提高能量效率。因此，根据速度差ΔV进行是否刹车的判断，若需要进行刹车，则刹车电机的目标位置由刹车角度函数决定，驱动电机的实际输入电压为0，若不需要进行刹车，则刹车电机的目标位置为θ_0，驱动电机的实际输入电压为给定电压U_d。

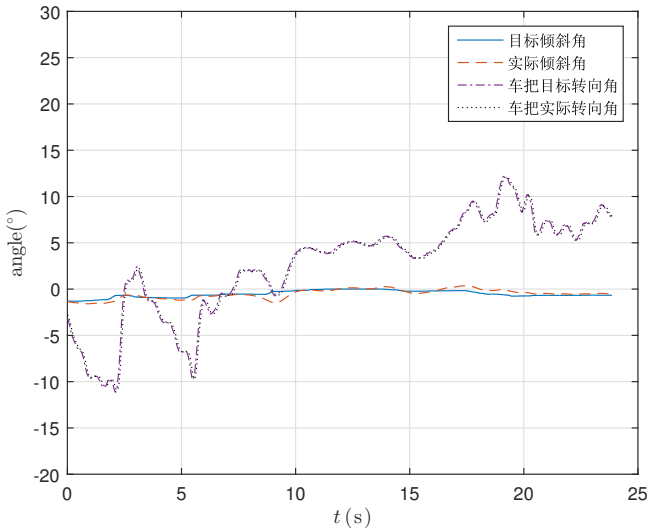
接下来，通过相关实验验证设计的变速平衡控制器的有效性。

5.3.2　变速平衡实验结果与分析

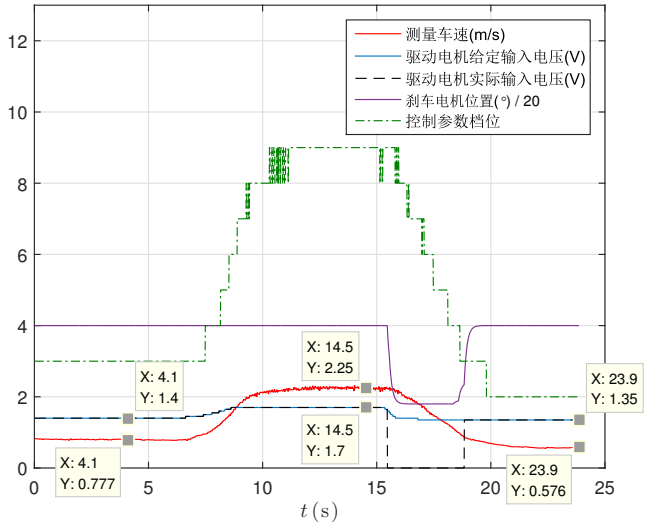
无人驾驶自行车变速行驶的情况主要可分为以下两类：一类是自行车通过主动改变驱动电机输入电压U_d来改变车速，另一类是驱动电机输入电压U_d固定，自行车在上坡或者下坡时受地形影响致使车速被动地发生改变。基于这两种情况，分别设计主动变速实验以及被动变速实验，验证自行车变速平衡控制的性能。

（1）自行车平地主动变速实验

通过遥控器主动改变自行车驱动电机的输入电压U_d，实验结果如图5.22所示：



(a) 倾斜角-转向角曲线



(b) 车速-电压-档位曲线

图 5.22　自行车主动变速实验结果

从图5.22(b)中可以看出，驱动电机输入电压首先从1.4V增加到1.7V，自行车的车速从0.78m/s增加到2.25m/s，控制参数的档位也逐渐增加，随后，驱动电机的输入电压从1.7V快速降至1.35V，由于此时后轮转速下降缓慢，实际车速高于1.35V对应的目标车速，因此刹车开始起作用，通过刹车控制，自行车的车速可以快速降至0.58m/s，控制参数的档位随速度变化逐渐降低。从图中还可以看出，当刹车起作用时，自行车驱动电机的实际输入电压为0。

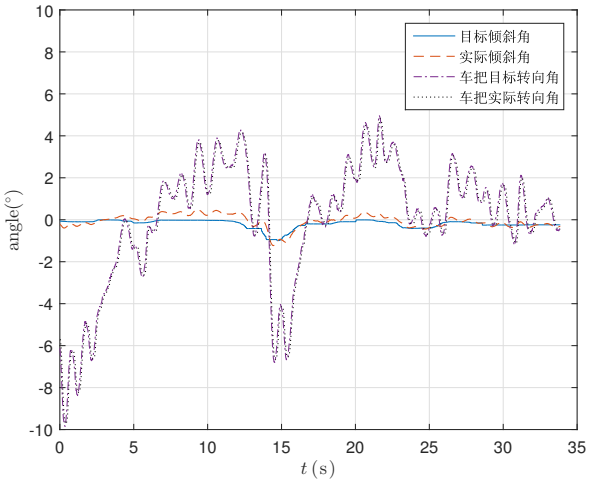
从图5.22(a)中可以看出，当自行车车速发生主动变化时，实际车身倾斜角始终可以很好地跟随目标倾斜角，主动变速平衡控制效果良好。

（2）自行车被动变速实验

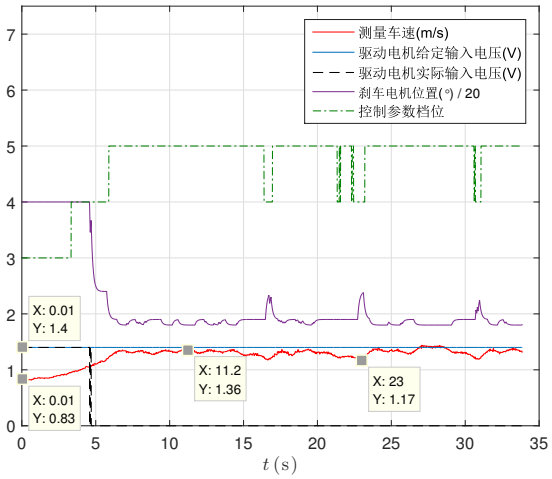
首先，让自行车样机通过一个倾角约为4.5°的下坡路段，实验照片如图5.23所示，实验结果如图5.24所示。



图 5.23　自行车下坡实验照片



(a) 倾斜角-转向角曲线

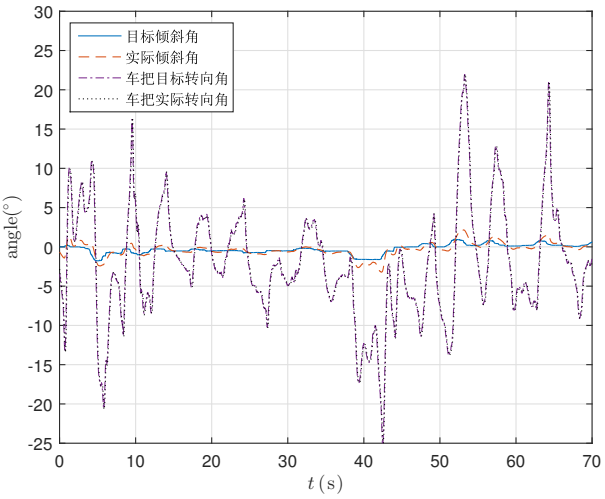


(b) 车速-电压-档位曲线

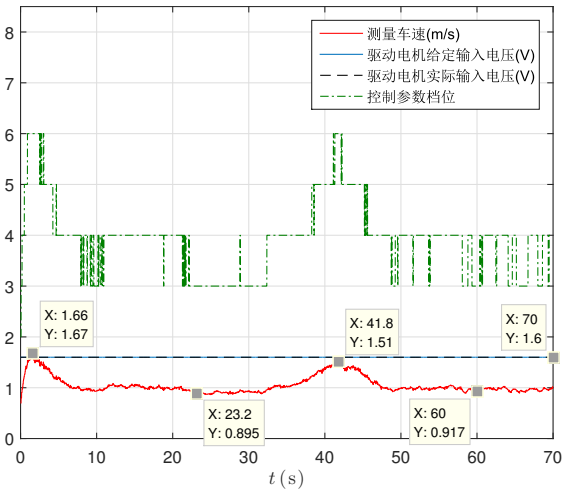
图 5.24　自行车下坡实验结果

从图5.24(b)中可以看出，实验中，给定的驱动电机输入电压始终为1.4V，自行车在平地上的车速为0.83m/s，当开始下坡时，车速逐渐增加，当增加到一定程度时，刹车电机开始持续起作用，并且根据测量车速与目标车速之差ΔV不断调整刹车力度，最终，自行车下坡时的车速稳定在1.17~1.36m/s之间，速度档位也相应地提高了2档，但是由于自行车的平衡控制参数始终由实际测量的车速决定，因此，自行车在下坡的过程中，控制参数始终可以匹配车速，实际车身倾斜角也可以很好地跟随目标车身倾斜角，如图5.24(a)所示。从图5.24(b)中也可以看出，在自行车下坡的过程中，驱动电机的实际输入电压始终为0。

接下来，让自行车样机连续通过两个倾角约为7.5°的上坡路段，实验结果如图5.25所示，实验照片如图5.26所示。



(a) 倾斜角-转向角曲线



(b) 车速-电压-档位曲线

图 5.25　自行车上坡实验结果



图 5.26　自行车上坡实验照片

从图5.25(b)中可以看出，实验中给定的驱动电机输入电压始终为1.6V，自行车在平地上的车速为1.67m/s，当开始上坡时，车速降至0.9m/s，控制参数的档位也相应地下降了2~3档。如图5.25(a)所示，自行车在上坡的过程中，实际车身倾斜角可以很好地跟随目标车身倾斜角，平衡控制效果良好。

由自行车主动变速以及被动变速的实验结果可知，设计的变速平衡控制器可以满足自行车在变速行驶时平衡控制的需求。

5.4　本章小结

本章对自行车样机设计并进行了一系列实验，从实验结果中可以看出，通过将拖曳距从0.08m变为−0.09m，自行车样机在平地上的最低行驶速度从1.3m/s下降至0.58m/s，并且可以平稳通过减速带、草地、上下坡等地形，实现主动变速行驶，低速平衡控制具有良好的效果，设计的车把转向控制器的有效性得到了验证。

第6章　总结与展望

6.1　总结

本文通过改变自行车的拖曳距，设计车把转向控制算法，实现了无人驾驶自行车低速行驶时的自动平衡。论文的主要工作如下：

（1）利用拉格朗日方程建立了自行车的动力学模型，并通过仿真定量分析了不同车速和拖曳距对自行车动力学特性的影响。仿真结果表明，将自行车的拖曳距从正值变为负值增加了车把转向的作用力矩，因此可以有效提升自行车低速行驶时的稳定性。

（2）对自行车动力学模型进行简化和分析，并设计相应的车把恒速转向控制算法。仿真结果表明，改变拖曳距后的自行车可以实现更低速度下的平衡控制，虽然自行车转向的灵活性有所下降，但是具有更好的抗干扰性，算法的有效性得以验证。

（3）搭建两台自行车样机。一台具有正常的拖曳距（0.08m），而另一台通过改变前叉结构，使拖曳距变为负值并且可以手动调节其大小。由实验结果可知，在正常拖曳距下，自行车样机可以保持平衡的最低行驶速度为1.3m/s，而将拖曳距变为−0.09m后，样机的最低行驶速度下降至0.58m/s，并具有良好的稳定性，本文所提方法可以满足自行车低速行驶时平衡控制的需求。

（4）根据无人驾驶自行车在实际应用中的需求，设计了自行车变速平衡控制器，融合了控制参数与车速的匹配和刹车控制。自行车样机可以实现主动变速行驶，且可以平稳通过减速带、草地、上下坡等地形。

6.2　展望

本文实现了自行车低速行驶时的车把转向平衡控制，与此前的研究成果相比取得了一定的进步，但是，在研究中仍存在以下值得进一步改进和完善的地方：

（1）在目前的样机中，转向电机采用位置控制模式，系统输入只有车身倾斜角，因此，在本文的平衡控制系统中，车把的转向角无法直接进行控制，而在自行车无人驾驶时，需要通过改变车把的转向角来改变自行车的前进方向，因此，可以考虑将车把转向角也作为控制系统的输入量之一，转向电机利用力矩模式进行控制。

（2）样机中采用的航姿参考系统在测量车身倾斜角时存在0.6°的动态误差，

由于车速越低自行车的倾斜角范围越小，当自行车静止时，该动态误差相对于自行车倾斜角的范围而言很大，无法实现平衡控制。因此，可以考虑更换精度更高的航姿参考系统，并采用其他的控制算法，使自行车可以在静止时通过车把转向来保持平衡。

参考文献

[1] 陈慧岩, 熊光明, 龚建伟. 无人驾驶汽车概论. 北京理工大学出版社, 2014.

[2] 王子正, 程丽. 无人驾驶汽车简介. 时代汽车, 2016, 27(8):82–85.

[3] http://www.ithome.com/html/auto/262595.htm.

[4] http://www.sohu.com/a/38678422_125980.

[5] http://www.cnbeta.com/articles/tech/558323.htm.

[6] http://apollo.auto/.

[7] http://auto.qq.com/a/20150901/030318.htm.

[8] http://www.lovean.com/view-144-252999-0.html.

[9] http://www.360che.com/news/160308/52561.html.

[10] http://digi.163.com/17/0113/08/CAL8G1R3001687H3.html.

[11] 何家瑞. 无人驾驶自行车的车把转向平衡控制方法, 2016.

[12] Yi J, Song D, Levandowski A, et al. Trajectory tracking and balance stabilization control of autonomous motorcycles. Proceedings of IEEE International Conference on Robotics and Automation(ICRA). IEEE, 2006. 2583–2589.

[13] http://www.youtube.com/watch?v=XOgkNh_IPjU.

[14] Letov A. Stability of an automatically controlled bicycle moving on a horizontal plane. Journal of Applied Mathematics and Mechanics, 1959, 23(4):934–942.

[15] Whipple F J. The stability of the motion of a bicycle. Quarterly Journal of Pure and Applied Mathematics, 1899, 30(120):312–321.

[16] Astrom K J, Klein R E, Lennartsson A. Bicycle dynamics and control: adapted bicycles for education and research. IEEE Control Systems, 2005, 25(4):26–47.

[17] Limebeer D J, Sharp R S. Bicycles, motorcycles, and models. IEEE control systems, 2006, 26(5):34–61.

[18] Kooijman J, Meijaard J P, Papadopoulos J M, et al. A bicycle can be self-stable without gyroscopic or caster effects. Science, 2011, 332(6027):339–342.

[19] Lee S, Ham W. Self stabilizing strategy in tracking control of unmanned electric bicycle with mass balance. Proceedings of IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems, volume 3. IEEE, 2002. 2200–2205.

[20] Ham W, Kim S. A new iterative algorithm for the inverse kinematic problem and its application to unmanned electric bicycle system. Proceedings of International Symposium on Computational Intelligence in Robotics and Automation(CIRA). IEEE, 2007. 444–449.

[21] Yamakita M, Utano A. Automatic control of bicycles with a balancer. Proceedings of IEEE/ASME International Conference on Advanced Intelligent Mechatronics. Proceedings. IEEE, 2005. 1245–1250.

[22] Murayama A, Yamakita M. Development of autonomous bike robot with balancer. Proceedings of SICE Annual Conference (SICE). IEEE, 2007. 1048–1052.

[23] https://www.youtube.com/watch?v=oO89sLVENjo.

[24] http://www.murata.com/en-global/about/mboymgirl/mboy.

[25] Kawaguchi M, Yamakita M. Stabilizing of bike robot with variable configured balancer. Proceedings of SICE Annual Conference (SICE). IEEE, 2011. 1057–1062.

[26] Keo L, Yoshino K, Kawaguchi M, et al. Experimental results for stabilizing of a bicycle with a flywheel balancer. Proceedings of IEEE International Conference on Robotics and Automation(ICRA). IEEE, 2011. 6150–6155.

[27] Beznos A, Formal'Sky A, Gurfinkel E, et al. Control of autonomous motion of two-wheel bicycle with gyroscopic stabilisation. Proceedings of IEEE International Conference on Robotics and Automation, 1998. Proceedings, volume 3. IEEE, 1998. 2670–2675.

[28] Gallaspy J M, Hung J Y. Gyroscopic stabilization of a stationary unmanned bicycle. Auburn (AL): Auburn University, 1999..

[29] Thanh B T, Parnichkun M. Balancing control of bicyrobo by particle swarm optimization-based structure-specified mixed H2/H∞ control. International Journal of Advanced Robotic Systems, 2008, 5(4):39.

[30] Aphiratsakun N, Techakittiroj K. Single loop and double loop balancing control of AU Self-balancing Bicycle (AUSB). Proceedings of IEEE International Conference on Robotics and Biomimetics(ROBIO). IEEE, 2012. 2062–2066.

[31] Yetkin H, Kalouche S, Vernier M, et al. Gyroscopic stabilization of an unmanned bicycle. Proceedings of American Control Conference (ACC), 2014. IEEE, 2014. 4549–4554.

[32] He J, Zhao M. Control system design of self-balanced bicycles by control moment gyroscope. Proceedings of Proceedings of the 2015 Chinese Intelligent Automation Conference. Springer, 2015. 205–214.

[33] http://litmotors.com/.

[34] http://www.twowheelscar.com/.

[35] http://www.sohu.com/a/229099179_430921.

[36] Getz N H, Marsden J E. Control for an autonomous bicycle. Proceedings of IEEE International Conference on Robotics and Automation, 1995. Proceedings, volume 2. IEEE, 1995. 1397–1402.

[37] Tanaka Y, Murakami T. Self sustaining bicycle robot with steering controller. Proceedings of The IEEE International Workshop on Advanced Motion Control. IEEE, 2004. 193–197.

[38] Iuchi K, Niki H, Murakami T. Attitude control of bicycle motion by steering angle and variable COG control. Proceedings of Industrial Electronics Society, 2005. IECON 2005. 31st Annual Conference of IEEE. IEEE, 2005. 6–pp.

[39] Yi J, Zhang Y, Song D. Autonomous motorcycles for agile maneuvers, part i: Dynamic modeling. Proceedings of the 48h IEEE Conference on Decision and Control (CDC) held jointly with 2009 28th Chinese Control Conference. IEEE, 2009. 4613–4618.

[40] Yi J, Zhang Y, Song D. Autonomous motorcycles for agile maneuvers, part II: control systems design. Proceedings of the 48h IEEE Conference on Decision and Control (CDC) held jointly with 2009 28th Chinese Control Conference. IEEE, 2009. 4619–4624.

[41] 黄用华, 廖启征, 魏世民, et al. 一种前轮驱动自行车机器人的非完整约束. Proceedings of 2011 年中国智能自动化学术会议论文集 (第一分册), 2011.

[42] 黄用华, 廖启征, 魏世民, et al. 45°车把转角下前轮驱动自行车机器人的定车运动. 机械工程学报, 2012, (2012 年 07):16–22.

[43] 黄用华, 廖启征, 魏世民, et al. 一种前轮驱动自行车机器人的原地回转运动控制与实现. 测控技术, 2012, (2012 年 09):45–50.

[44] 黄用华, 廖启征, 魏世民, et al. 前轮驱动自行车机器人定车运动的鲁棒控制实现. 计算机测量与控制, 2012, 20(6):1535–1539.

[45] 黄用华, 廖启征, 魏世民, et al. 前轮驱动自行车机器人直线运动的控制实现. 北京邮电大学学报, 2012, 35(3):65–69.

[46] 黄用华, 廖启征, 魏世民, et al. 无机械调节器的自行车机器人圆周运动实现. 机械工程学报, 2013, 49(7):141–147.

[47] He J, Zhao M, Stasinopoulos S. Constant-velocity steering control design for unmanned bicycles. Proceedings of IEEE International Conference on Robotics and Biomimetics(ROBIO). IEEE, 2015. 428–433.

[48] Zhang Y, Li J, Yi J, et al. Balance control and analysis of stationary riderless motorcycles. Proceedings of IEEE International Conference on Robotics and Automation(ICRA). IEEE, 2011. 3018–3023.

[49] http://www.honda.com/mobility/riding-assist.

[50] Cossalter V. Motorcycle Dynamics. Greendale, WI: Race Dynamics, 2002.

[51] Bloch A M, Krishnaprasad P S, Marsden J E, et al. Nonholonomic mechanical systems with symmetry. Archive for Rational Mechanics & Analysis, 1996, 136(1):21–99.

致　谢

三年的研究生时光即将画上句号。在此期间，我收获了很多，也成长了许多，而这也离不开身边所有支持我，帮助我的人们。

首先衷心地感谢我的导师赵明国副教授在这三年期间对我学习和科研上的悉心指导，赵老师丰富的专业知识，勤奋踏实的工作态度以及对科研一丝不苟的精神也一直深深地鼓舞着我，激励着我不断进步。

同时，感谢实验室的何家瑞，索毅，邓卡师兄以及黑光军，李汶轩，田中元，张学恒，王海涛，张荣格，王启伦，胡雯斌，李沛阳等师弟在研究生期间对我的帮助，与他们这些优秀的同学共同学习和研究的经历使我受益匪浅。

感谢汝楠，张谷超，吴奕男等学长以及闫祺，吴文发，李志刚，刘弘辉，闫雪娇，尹丽丽，黄倩倩等同学在研究生期间对我的帮助和鼓励，感谢自动化系篮球队的兄弟们，因为有他们，我的课余生活才可以如此丰富多彩。

感谢我的父母和家人们，感谢我的女朋友，他们的爱与支持始终是我前进的最大动力。

最后，感谢所有帮助过我的老师，同学和朋友。

声　明

本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师指导下，独立进行研究工作所取得的成果。尽我所知，除文中已经注明引用的内容外，本学位论文的研究成果不包含任何他人享有著作权的内容。对本论文所涉及的研究工作做出贡献的其他个人和集体，均已在文中以明确方式标明。

签　名：_____ 日　期：_____

个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果

个人简历

1993 年 4 月 14 日出生于江苏省仪征市。

2011 年 9 月考入北京航空航天大学自动化科学与电气工程学院自动化专业，2015 年 6 月本科毕业并获得工学学士学位。

2015 年 9 月免试进入清华大学自动化系攻读工学硕士学位至今。

发表的学术论文

[1] 余永超, 赵明国. 自主驾驶自行车的改进路径跟踪算法 An improved path following algorithm of the autonomous bicycle[J]. 华中科技大学学报 (自然科学版), 2015, 43(393): 345-350. (EI 收录, 检索号:20154401471253.)

[2] Zhao M, Stasinopoulos S, Yu Y. Obstacle detection and avoidance for autonomous bicycles[C]//13th IEEE Conference on Automation Science and Engineering (CASE). IEEE, 2017. 1310-1315 (EI 收录, 检索号:20181504993367.)

研究成果及获奖情况

[1] 赵明国，余永超. 一种无人驾驶自行车轨迹跟踪控制的方法: 中国, ZL2015106908344. (中国发明专利授权号)

[2] 参与实验室“自平衡自行车”项目团队，获得第三届全国虚拟仪器大赛特等奖（唯一）

[3] 参与实验室“自平衡自行车”项目团队，获得美国国家仪器公司（National Instruments）全球学生设计竞赛前三名

[4] 代表实验室“无人驾驶自行车”项目团队，参加第45届日内瓦国际发明展览会并获得银奖

[5] 代表实验室“无人驾驶自行车”项目团队，获得第十一届北京市发明创新大赛银奖